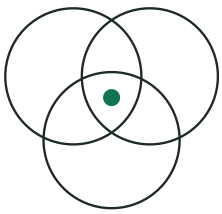
MÉMOIRE DE RECHERCHE · VERSION PUBLIQUE

Les facteurs d'*institutionnalisation* des communs numériques au sein de l'administration

Édition tirée de la version publiée sur communs-numeriques.fr



Alexandre Berge
Executive Master 2 « Management des Systèmes d'Information et de Connaissance »

Direction : Miguel Liottier
Mémoire soutenu le 10 juillet 2025

À propos de cette édition

Ce document est le reflet de la version du mémoire publiée sur communs-numeriques.fr. Il n'est pas la version soutenue le 10 juillet 2025, dont il diffère sur trois points :

- les retranscriptions des treize entretiens (pages 125 à 206 de la version soutenue) n'y figurent pas ;
- les personnes interrogées y sont anonymisées : leurs fonctions et leurs organisations ne sont pas diffusées, conformément aux engagements pris auprès d'elles ;
- la mise en forme et la pagination sont propres à cette édition.

Les chercheuses et chercheurs qui auraient besoin d'éléments complémentaires dans le cadre de leurs travaux peuvent contacter l'auteur : consulting@alexandre-berge.fr.

Pour citer ce travail : Berge A., *Les facteurs d'institutionnalisation des communs numériques au sein de l'administration*, mémoire d'Executive Master 2 MSIC, dir. M. Liottier, soutenu le 10 juillet 2025.

Texte diffusé sous licence CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr), sous réserve des éléments tiers cités.
Édition générée le 9 octobre 2026 à partir de https://communs-numeriques.fr/memoire/.

Sommaire

Introduction

PARTIE I : L'ADMINISTRATION PUBLIQUE FACE À L'IMPÉRATIF DE PERFORMANCE NUMÉRIQUE

1.1. Des performances numériques sous contraintes et une nécessité d'optimisation

1.2. Le paradigme des communs numériques : fondements, mécanismes et pertinence pour l'action publique

1.3. L'institutionnalisation, élément central de l'ancrage des communs numériques dans les pratiques administratives

PARTIE II : CADRE MÉTHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE

2.1. Design de la recherche

2.2. Dispositif empirique

2.3. Traitement, analyse et limites

PARTIE III : ANALYSE DES RÉSULTATS EMPIRIQUES ET DISCUSSION

3.1. Caractérisation des initiatives de communs numériques étudiées et de leurs contextes

3.2. Analyse des dynamiques d'institutionnalisation

3.3. Discussion des résultats et implications

Conclusion

Bibliographie

ANNEXES

Annexe 1 – Glossaire

Annexe 2 - Tableau des limites méthodologiques et contremesures

Annexe 3 - Guide d'entretien semi-directif

Annexe 4 - « Codebook » - Grille de codage

Annexe 5 - Matrices de codage inter-cas

Annexe 6 - Audit Trail

Introduction

L'impératif de modernisation numérique de l'administration, les communs comme piste de sortie, et le problème de greffe institutionnelle qui structure la recherche.

La transformation numérique de l'administration apparaît comme une orientation impérative [Tallinn Declaration, 2017]. Sur le terrain, sa mise en œuvre se confronte pourtant à de nombreuses difficultés [Shulz, 2021b]. Refondre des guichets, ouvrir des API ou mutualiser un référentiel peut soulever autant d'intérêts que de difficultés, car c'est tout le socle de l'action publique, sa gouvernance, ses routines, son rapport au citoyen, qui se retrouve interrogé [Cour des comptes, 2020]. Dans cette dynamique, la notion de communs numériques se glisse comme une proposition alternative [Abiteboul et Bancilhon, 2024]. Pourquoi l'État ne s'appuierait-il pas sur des ressources partagées, gérées collectivement, pour moderniser ses systèmes d'information ? La problématique des modalités et des limites de son ancrage au sein d'une organisation façonnée par une profonde inertie bureaucratique en fait un frein majeur à toute transformation organisationnelle [Crozier, 1963].

Un impératif de modernisation sous haute pression

Derrière le mot d'ordre de « modernisation numérique », on trouve en réalité deux ambitions qui coexistent sans toujours s'accorder.

La première, la plus ancienne, est une affaire d'efficacité visant à automatiser ce qui peut l'être, raccourcir les délais de traitement, gagner en productivité [Loukis et al., 2019]. Elle prolonge les grandes réformes inspirées du New Public Management, puis du paradigme plus récent de la Digital Era Governance [Dunleavy et al., 2005].

La seconde vise à produire de la valeur publique. C'est-à-dire répondre aux attentes collectives, renforcer la confiance envers les institutions et générer un bénéfice qui dépasse la stricte logique des coûts [Benington, 2007]. C'est à dire ne pas se contenter de rendre plus rapide un guichet, mais rendre plus juste et plus utile le service qu'il délivre.

Ces deux promesses peuvent éprouver des difficultés à cohabiter. Les infrastructures sont vétustes, les outils ne dialoguent pas, les marges budgétaires se réduisent [Lindgren et van Veenstra, 2018]. Et même quand les conditions techniques sont réunies, un autre frein s'impose. Celui d'un réflexe bien ancré dans l'administration qui pousse à privilégier ce qui a déjà fonctionné, quitte à reconduire des dispositifs dépassés. Mieux vaut, semble-t-il, un système obsolète que l'incertitude d'un outil neuf. Cette prudence pèse parfois bien plus lourd que les obstacles technologiques eux- mêmes [Liarte et al., 2024].

Une autre contrainte vient s'ajouter, c'est l'inclusion numérique. Une démarche pensée pour le « tout en ligne » peut exclure de fait une partie des usagers, les moins équipés, les moins familiers des codes numériques [Onyango et Ondiek, 2021]. Le numérique, censé ouvrir, peut aussi refermer. Enfin, la question de la souveraineté technologique gagne en acuité. Une large part des services et infrastructures repose encore sur des fournisseurs non européens. Ce constat alimente un questionnement persistant de savoir qui contrôle réellement les données et à quelles juridictions ces hébergeurs répondent. Cette dépendance affaiblit la capacité stratégique de l'État [Pohle et Thiel, 2020].

Le paradoxe est là. Pour aller plus vite, l'administration s'inspire des méthodes du privé, mais pour rester fidèle à ses principes, continuité, égalité, responsabilité, elle doit garder la main. Or ces deux exigences, en pratique, s'opposent plus souvent qu'elles ne s'articulent. La bureaucratie protège la stabilité, mais bride l'adaptation [Crozier, 1963].

Les communs numériques comme piste de sortie

Dans un paysage institutionnel encombré de silos, de licences propriétaires et de dépendances chroniques, l'idée des communs numériques commence à faire son chemin. Une autre manière de produire et de maintenir des ressources numériques publiques. Ni complètement étatique, ni strictement privée. Une voie médiane, ou plutôt une troisième voie [Shulz, 2021b], où le code, les données ou les outils sont gouvernés collectivement par les acteurs qui les utilisent.

Ce que cette approche promet, c'est d'abord une forme d'économie : partager les coûts de développement, mutualiser les efforts de maintenance, éviter que chaque administration recrée un outil déjà existant. Mais c'est aussi une promesse de liberté, avec un code ouvert, une collectivité n'a pas besoin de renégocier un contrat complexe pour corriger un bug ou adapter une fonctionnalité. Elle peut, en théorie, intervenir elle-même, ou avec l'aide de prestataires choisis localement.

Des cas concrets en Europe viennent appuyer cette intuition. À Barcelone, par exemple, la ville a entamé une migration vers des logiciels libres sans modifier son budget informatique ni dégrader ses services. Cela lui a permis de reprendre la main sur son urbanisme numérique, jusque-là piloté à distance par des outils propriétaires [Fernandez-Monge et al., 2024]. En France, la Base Adresse Nationale montre qu'un commun de données peut non seulement améliorer un service de référence, mais aussi alléger la charge administrative des communes, qui n'ont plus à maintenir chacune leur propre base [Shulz, 2021a]. Dans un registre plus récent, l'ouverture de la forge publique code.gouv.fr par l'État invite à un changement de posture. Ce n'est plus seulement le ministère qui produit, mais aussi les agents, les développeurs, les citoyens qui peuvent proposer, corriger, améliorer, au titre d'une gouvernance participative [Mergel, 2015].

En somme, l'intérêt général et la soutenabilité financière peuvent se rejoindre. Un euro investi dans un logiciel libre bien conçu bénéficie à plusieurs structures et peut être enrichi par d'autres, y compris des acteurs privés qui voient dans la licence ouverte une opportunité d'innovation entrepreneuriale [Abiteboul et Bancilhon, 2024].

Mais cette dynamique heurte encore une réalité tenace. Les structures administratives restent largement modelées par une logique hiérarchique. Gouverner un commun, c'est partager le pouvoir, accepter l'incertitude, déléguer une part de la décision à une communauté. Or cette culture reste marginale dans un appareil construit sur la stabilité, la traçabilité, le contrôle. Tout l'enjeu est de faire cohabiter, sans les diluer, la verticalité de l'État et l'horizontalité des communs.

Un problème de greffe institutionnelle

L'essentiel ne se joue pas dans la ligne de code. L'enjeu réside dans l'appropriation institutionnelle [Marsan et al., 2012]. Or les communs bousculent ces trois couches. Le régulatif, parce qu'ils déplacent la frontière public-privé. Le normatif, parce qu'ils valorisent la contribution externe. Le cognitif, parce qu'ils exigent une culture de la confiance et un outillage de collaboration distribué. La Théorie Néo-Institutionnelle observe que les organisations adoptent souvent des innovations pour gagner en légitimité plus que pour transformer leurs pratiques [DiMaggio et Powell, 1983]. Le risque est alors d'afficher un dépôt Git sans communauté active, ou de signer une charte open source sans modifier les marchés publics. Seul un travail institutionnel continu effectué par des acteurs engagés permet de convertir une expérimentation en nouvelle norme [Lawrence et Suddaby, 2006]. Ce travail comprend le plaidoyer, la création d'alliances, la formalisation de règles de gouvernance et la sécurisation de financements pérennes [Ben Slimane, 2019].

L'écart entre la promesse technique et la greffe organisationnelle nourrit la problématique de cette recherche.

Quels sont les facteurs d'institutionnalisation des communs numériques dans l'administration publique ?

L'expression « facteurs » désigne ici les conditions qui, réunies, ancrent durablement un commun dans les routines administratives tout en préservant sa logique de partage.

Construction de la réponse

Pour répondre à la problématique, le mémoire s'organise en trois temps. Tout d'abord, le cadre théorique aborde un retour sur la transformation numérique de l'État, les théories des communs et le concept d'institutionnalisation. Dans un second temps la méthodologie sera abordée avec la présentation d'une étude de cas multiples portant sur des initiatives de communs portées, ou soutenues, par des administrations françaises. Enfin, la dernière partie apportera une analyse comparative des cas, une identification des leviers et obstacles, pour finir par des recommandations opérationnelles.

L'enjeu consiste à franchir le cap qui sépare l'exploitation ponctuelle d'un commun de sa coproduction durable. Tant que ce saut n'est pas réalisé, le système d'information public reste perçu comme un empilement de silos juxtaposés [Cour des comptes, 2020]. Une fois la collaboration pérennisée, ce même paysage peut se transformer. Ce n'est plus une mosaïque fermée, mais un patrimoine numérique partagé, entretenu collectivement et reconnu comme tel [Dulong de Rosnay et Stalder, 2020].

L'injonction de produire davantage avec des ressources en retrait résonne dans toute administration [Bezes, 2020]. Les agents publics doivent enchaîner trois figures imposées qui sont d'être toujours plus performants, de composer avec un budget sous tension et, depuis peu, de surfer sur la vague numérique. Avant d'explorer comment les communs numériques peuvent desserrer l'étau, il faut prendre la mesure de la pression qui pèse sur l'action publique [Bezes, 2020].

1.1. Des performances numériques sous contraintes et une nécessité d'optimisation

Quête de performance et valeur publique, limites structurelles des systèmes d'information publics, spécificités du contexte administratif.

La transformation numérique est désormais indissociable de la quête de performance et de création de valeur au sein des administrations publiques. Pourtant, cette ambition se heurte à de fortes contraintes managériales, technologiques et institutionnelles. Celles-ci obligent à repenser en continu les modes d'action et à optimiser les systèmes en place.

Ce diagnostic comporte plusieurs volets. Il vise d'abord à comprendre la quête de performance et les attentes accrues en matière de valeur publique. Il s'attache ensuite à identifier les limites structurelles et fonctionnelles des systèmes d'information publics. Enfin, il prend en compte les spécificités du contexte administratif et leurs incidences sur la conduite du changement. Ce diagnostic révèle le décalage entre l'impératif de modernisation numérique et les réalités du terrain. Il ouvre ainsi la voie à l'exploration de nouvelles approches, comme celle des communs numériques.

1.1.1. La quête de performance et l'ambition de valeur publique

Au tournant des années 2000, l'informatique administrative n'était encore qu'un enjeu d'optimisation technique [Carcenac, 2001]. Un quart de siècle plus tard, elle constitue un sujet de performance publique pour l'État. Moderniser les services n'est plus un luxe ni même un simple facteur d'économie. C'est la condition de la confiance citoyenne [Loukis et al., 2019]. L'administration chemine donc sur une crête étroite. Elle doit prouver qu'elle sait mieux dépenser, tout en démontrant que ses réformes produisent de la « valeur publique » [Bryson et al., 2014], une notion qui ne se laisse réduire ni à la rapidité d'un guichet ni au taux d'usage d'un portail.

1.1.1.1. Une modernisation sous triple pression

Sur le front politique, la Déclaration de Tallinn a érigé le « numérique par défaut » en critère de bonne gouvernance. Chaque pays signataire s'engage à fournir des services dématérialisés, interopérables et transparents [Tallinn Declaration, 2017]. Parallèlement, la rhétorique de la rigueur budgétaire transforme la performance en synonyme d'efficience. Un service est jugé performant lorsqu'il accomplit la même mission pour un coût unitaire moindre, voire lorsqu'il permet de nouvelles réductions d'effectifs [Bezes, 2020]. Le calcul semble simple. L'automatisation promet des gains budgétaires, mais la ligne d'investissement (réseaux, cybersécurité, formation des agents, conduite du changement) pèse sur le budget dès la première année, tandis que les économies ne se concrétisent qu'à moyen terme [Bosio et al., 2023].

À cet écart temporel s'ajoute désormais une contrainte d'ordre sociétal. L'ergonomie raffinée et la personnalisation développées par les grandes plateformes privées font vieillir prématurément la plupart des démarches administratives [Morgeson et Mithas, 2009]. Chaque fois qu'un usager ressaisit une information déjà détenue par l'État, il perçoit un « écart d'expérience nourrie par la comparaison implicite avec sa banque en ligne ou son opérateur mobile. Plus récemment, il a été montré que l'absence de personnalisation et de dialogue en temps réel figure parmi les principaux freins à la satisfaction citoyenne [Chan et al., 2021]. L'interactivité continue des plateformes alimente, chez les citoyens, l'attente d'un dialogue quasi instantané avec les institutions. L'utilisateur n'écrit plus au service public. Il s'attend à converser avec lui [Jin, 2024].

Ces trois vecteurs, agenda politique, discipline financière et horizon d'attentes citoyennes, convergent pour révéler les limites des routines bureaucratiques. Le temps consacré par de nombreux agents à contourner des logiciels vieillissants, les redondances de saisie dues au cloisonnement des bases de données ou encore la multiplication de nomenclatures incompatibles deviennent insoutenables dès lors qu'ils sont visibles d'un grand public habitué à la fluidité du cloud

[Shulz, 2021b]. À ce stade, l'introduction de technologies isolées ne suffit plus. C'est le modèle d'organisation même qui doit évoluer. C'est précisément la promesse avancée par les communs numériques, dont l'architecture ouverte et la gouvernance partagée invitent à redéfinir la performance publique [CSNP, 2023].

1.1.1.2. Au-delà de l'efficience : mesurer la valeur publique

Depuis les travaux de Moore, la question de ce que produit vraiment l'action publique a pris un autre tournant [Moore, 1995]. Il ne s'agit plus seulement de réduire un coût ou de raccourcir un délai. D'autres critères entrent en ligne de compte comme ce qu'une politique permet, ce qu'elle soutient, ce qu'elle change pour les citoyens. La valeur publique, dans ce cadre, ne se résume pas à un calcul économique. Elle se lit dans l'impact démocratique, dans l'équité d'accès, dans la capacité à produire de la confiance ou à renforcer le pouvoir d'agir local [Moore, 1995 ; Benington, 2007 ; Bryson et al., 2014].

Ce déplacement oblige à revoir les instruments. Les tableaux de bord classiques, délais moyens, coûts unitaires, ne suffisent plus. Ils sont dépassés dès lors qu'on s'intéresse à ce que l'action publique rend possible. Les indicateurs deviennent composites. On y retrouve la part des démarches accomplies par des publics peu connectés, le nombre de réutilisations de jeux de données ouverts, ou encore la manière dont les citoyens contribuent à l'élaboration de services [Benmohamed et al., 2024].

Les politiques d'Open Data illustrent bien ce changement de regard. Publier une base ne suffit pas. Encore faut-il qu'elle vive. Une donnée n'a de valeur qu'à condition d'être réemployée [Benmohamed et al., 2024]. Cela suppose des liens actifs entre institutions, développeurs, chercheurs ou associations. Le contenu seul ne suffit pas. La circulation compte tout autant.

Mais pour que cette circulation ait lieu, encore faut-il que les données soient lisibles. Compréhensibles, accessibles, exploitables. La transparence ne produit rien sans des relais capables d'en organiser la réception [Janssen et al., 2012]. Journalistes de données, médiateurs civiques, structures intermédiaires jouent ici un rôle central. Sans eux, le potentiel reste latent.

Dans cette perspective, la valeur publique n'est pas une simple conséquence de l'action. Elle se co- construit. Elle dépend de ce que l'État met en place, mais aussi de la manière dont l'écosystème s'en empare [Janssen et al., 2012]. Le volume de données libérées compte peu si l'écosystème reste passif.

Et ce changement rejaillit sur les arbitrages. Réduire le délai d'instruction d'un permis ne dit rien si la démarche reste illisible, ou inaccessible sur mobile. À l'inverse, une interface plus claire, même au prix d'un processus interne légèrement plus long, peut produire plus d'adhésion. La performance ne se joue pas sur un seul axe [Halling et Baekgaard, 2024]. Elle oblige à composer. À trancher, parfois, entre des valeurs qui ne vont pas toujours dans le même sens.

1.1.1.3. Du New Public Management à la Digital Era Governance

Dans les années 1990, le New Public Management (NPM) a imposé le langage de la performance chiffrée et la logique contractuelle inspirée du secteur privé [Bezes, 2020]. Cette mécanique a permis de clarifier les responsabilités et de traquer des sources d'inefficacité, mais elle a aussi encouragé un pilotage en silos. Chaque entité poursuivait son indicateur, quitte à ignorer les externalités négatives pour l'usager. Ce morcellement atteint rapidement ses limites, car dès qu'un service requiert la coopération de plusieurs directions, la « concurrence interne » ralentit la solution au lieu de l'accélérer [Dunleavy et al., 2005].

Face à ces impasses, la Digital Era Governance a été théorisée [Dunleavy et al., 2005]. Il s'agit d'un modèle fondé sur la réintégration des services autour des parcours utilisateurs, la mutualisation des infrastructures et des données, la mise en réseau d'administrations qui demeurent distinctes juridiquement mais partagent des ressources numériques. Au centre de ce paradigme se trouve la figure de l'« usager-coproducteur », celui qui, grâce aux interfaces ouvertes, signale une erreur sur son état civil, enrichit un référentiel géographique ou développe une application tierce connectée aux API publiques. Cette participation active est le moyen de dépasser la logique de « citoyen-client » héritée du NPM. L'individu devient partie prenante de la création de valeur publique [Benington, 2007].

L'un des principaux verrous relève de la culture professionnelle. La primauté accordée à la continuité de service valorise « l'outil qui a déjà fait ses preuves » et dissuade les équipes d'explorer des solutions ouvertes encore perfectibles. Ce réflexe de prudence est désigné comme un « conservatisme structurel », jugé plus bloquant que les obstacles techniques proprement dits [Lindgren et van Veenstra, 2018].

Ces verrous expliquent pourquoi les initiatives numériques les plus audacieuses (portails « dite le nous une foi », bases d'adresse co-éditées avec les collectivités, plateformes de paiement mutualisées) restent souvent marginales ou expérimentales [CSNP, 2023]. Elles démontrent la faisabilité d'un État en réseau, mais peinent à se généraliser faute d'un cadre institutionnel et culturel adapté.

Critère	New Public Management (NPM)	Digital Era Governance (DEG)
Focus principal	Efficience interne, réduction des coûts, fragmentation	Valeur publique, intégration des services, orientation usager/citoyen
Rôle du citoyen	Client, consommateur de services	Coproducteur, citoyen engagé, partenaire
Approche technologique	Automatisation des processus existants, externalisation	Transformation numérique, réingénierie des processus, État plateforme
Structure organisationnelle	Agences autonomes, concurrence interne, silos	Collaboration inter-organisationnelle, réseaux, gouvernance intégrée
Indicateurs clés	Quantitatifs, performance par unité	Multidimensionnels (équité, transparence, participation, durabilité)
Limites pour le numérique	Vision étroite de la performance, silos persistants, faible agilité	Coordination difficile, nécessité de nouvelles compétences

Tableau 1. Comparaison des paradigmes du New Public Management (NPM) et de la Digital Era Governance (DEG)

La progression du discours sur la « valorisation numérique » reste abstraite tant que l'on ne confronte pas l'ambition aux capacités effectives. Quelques ordres de grandeur récents suffisent à prendre la mesure de l'écart. Ils éclairent la modernisation des services publics sous l'angle tangible des crédits et des effectifs et confirment que l'injonction de performance se déploie dans un environnement budgétaire contraint alors même que la demande d'e-services explose.

Poste observé	Montant ou ratio annuel	Source
Licences Microsoft et Oracle pour l'État (hors opérateurs)	L'État dépense annuellement plusieurs dizaines de millions d'euros en licences propriétaires, dont environ 7,1 millions d'euros pour le seul ministère de l'Intérieur.	[Sénat, 2019] [Sénat, 2022]
Licences bureautiques et serveurs, ville de Voiron	Près de 360 k€ prévus en 2025, contre 0 € en 2021; cumul de près de 900 k€ sur quatre ans.	[Ville de Voiron, 2025]
Dépenses logicielles et équipements informatiques, exemple du CHU de Lille	Le CHU de Lille a investi environ 7,5 M€ en 2023 pour ses logiciels et équipements informatiques.	[CHU de Lille, 2024]

Tableau 2. Echantillon restreint de coûts et impacts des dépenses IT propriétaires dans le secteur public

Ces chiffres posent un paradoxe désormais structurel. Les charges logicielles et la volumétrie des services numériques augmentent à un rythme soutenu alors que les plafonds de dépenses de fonctionnement, fixés par la loi de programmation des finances publiques 2023-2027, évoluent en dessous de l'inflation [France, 2023]. Dans le même laps de temps, la pénurie de compétences informatiques s'installe. Les administrations sont donc invitées à produire davantage de services numériques avec des budgets qui stagnent et des équipes réduites.

La section suivante examine les conséquences techniques et organisationnelles de cette tension, depuis l'interopérabilité défaillante jusqu'au verrouillage propriétaire qui pèse sur les systèmes d'information publics.

1.1.2. Les limites structurelles et fonctionnelles des systèmes d'information publics

Les ambitions affichées se heurtent à des terrains bien plus rigides qu'il n'y paraît. Des systèmes techniques vétustes, des liens verrouillés avec des prestataires privés, une culture qui documente peu, qui transmet mal, et qui préfère refaire plutôt que réutiliser [Liarte et al., 2024 ; Jin, 2024 ; Nicolini et Caron, 2024]. Si l'on veut comprendre où bloquent les réformes, et pourquoi les communs numériques peuvent ouvrir des marges, c'est ici qu'il faut regarder [Linåker et al., 2023].

1.1.2.1. Une interopérabilité défaillante dans un paysage de silos

La circulation des données reste limitée. Dans les ministères, elle passe encore trop souvent par des bricolages, des reprises manuelles, des contournements [IGAS, 2019]. Chacun a son application, sa base, ses formats. Rien n'a été pensé pour se parler [Sadeghi et al., 2024].

L'interopérabilité, ce n'est pas juste un problème de tuyaux. Ce sont des écarts sur le sens des données, sur les façons de les organiser, sur les droits d'accès, sur les priorités. Un millefeuille technique, sémantique, organisationnel, juridique [Bokolo, 2024]. L'image d'un service fluide s'effondre dès la première friction [Halling et Baekgaard, 2024].

Ce n'est pas une erreur de parcours mais une trajectoire. Pendant longtemps, chaque administration a développé ses outils en silo. Le résultat est que les mêmes informations circulent dans dix fichiers différents, actualisées ici, figées ailleurs, et l'usager doit redonner ce qu'il a déjà donné [Cour des comptes, 2020 ; IGAS, 2019]. Le principe du « Dites-le-nous une fois » ? Un affichage, car en pratique, ça ne suit pas [Halling et Baekgaard, 2024].

Un cadre commun a été posé, les API sont promues, dans les textes du moins [Tallinn Declaration, 2017]. Et dans certaines villes, certaines plateformes, ça fonctionne. On peut connecter sans tout fusionner [Bokolo, 2024]. Mais la vraie résistance n'est pas là. Elle tient au pouvoir que donne l'accès exclusif à une base. La partager, c'est renoncer à ce levier. Beaucoup préfèrent s'en tenir là, même lorsque l'ouverture est techniquement possible [Janssen et al., 2012]. Tant que garder la main vaudra plus que faciliter l'usage, l'interopérabilité restera marginale. Pas pour des raisons techniques mais pour des raisons de territoire [Liarte et al., 2024].

1.1.2.2. Le verrou du vendor lock-in et l'inertie des systèmes hérités

Au cloisonnement des systèmes s'ajoute un autre verrou, moins visible mais tout aussi contraignant qu'est la dépendance aux éditeurs. Ce que la littérature anglo-saxonne désigne sous le terme de « vendor lock-in », c'est cette situation où une organisation reste enfermée dans une technologie propriétaire, non pas parce qu'elle la juge performante, mais parce que le coût de sortie s'avère plus lourd que l'immobilisme [Zhu et Zhou, 2012 ; Opara-Martins et al., 2016]. C'est un « piège » budgétaire, entretenu par des suites bureautiques ou des ERP propriétaires qui grèvent les finances publiques année après année [Mitchell, 2022]. Le cas de la ville de Munich reste emblématique. Malgré un projet structuré de migration vers le libre (LiMux), les effets conjugués de pressions commerciales et de coûts de retour si élevés ont fini par inverser la trajectoire [Silic et Back, 2017]. Mais la dépendance ne se limite pas aux technologies récentes. Elle est aussi ancrée dans l'histoire longue des systèmes dits « legacy ». Des logiciels devenus inaccessibles, non pas faute de documentation, mais parce que plus personne n'ose intervenir dans un code dont les auteurs sont partis depuis longtemps [Mitchell, 2022]. Ce manque de visibilité sur les règles métiers et l'absence de capacité de maintien à moyen terme est qualifié de « boîtes noires » [Liarte et al., 2024]. Il y aussi cet autre symptôme que les rares techniciens encore capables d'intervenir partent à la retraite [Cox, 2019]. Chaque tentative de modernisation devient un chantier lourd, coûteux, chronophage. Et pendant ce temps, l'essentiel des budgets de maintenance continue de s'épuiser sur ces structures vieillissantes [Cour des comptes, 2020].

La circulaire de 2012 [France, 2012] et la Loi pour une République numérique de 2016 [France, 2016] ont posé des bases. Elles ont tenté d'ouvrir une voie plus favorable au logiciel libre [Broca et Coriat, 2015]. Mais la réalité reste plus complexe. Choisir une solution libre ne se résume pas à remplacer un contrat de licence par un autre [Mitchell, 2022]. Sans conduite du changement, sans montée en compétence, sans financement adapté, l'administration prend le risque de substituer une dépendance à une autre. Plus diffuse, moins visible, mais bien réelle. Cette fois, non plus à un éditeur, mais à une communauté de développement qu'elle ne gouverne pas [Loon et Toshkov, 2015].

1.1.2.3. Capitalisation défaillante et méthodes de projet inadaptées

Des outils existent déjà, payés par des fonds publics, mais rarement repris. Chaque structure relance son propre projet, même quand des solutions comparables sont disponibles. La culture reste celle du sur-mesure, du développement maison [Liarte et al., 2024].

À la fragmentation technique s'ajoute le fait que le savoir s'érode par manque de documentation et de relais. Ceux qui arrivent ne savent plus ce que les autres savaient. Et on recommence, encore [Cour des comptes, 2020 ; Neumann et al., 2024]. On appelle ça agilité, mais derrière, les marges sont étroites. Tout est contractuel. Le cadre est figé. Les promesses d'adaptation masquent surtout une rigidité imposée par la chaîne de commande [Baxter et al., 2023].

Les conséquences sont doubles. Ça prend du temps. Et ça coûte plus cher [Halling et Baekgaard, 2024]. Rien d'étonnant. Quand les résultats se font attendre, les soutiens s'effritent. Les projets ouverts sont jugés risqués. Et sans financement stable, les équipes internes se réduisent. Alors l'administration fait ce qu'elle sait faire en externalisant, et retombe sur les mêmes prestataires, avec les mêmes blocages [Liarte et al., 2024]. C'est un enchaînement bien connu avec des briques qui ne s'imbriquent pas, des outils qui s'ignorent et des contrats verrouillés. Et personne pour reprendre ce qui existe déjà. Le numérique public en France avance comme ça, par empilements sans lien [Mission Bothorel, 2020].

Les communs numériques, eux, reposent sur une logique inverse. Le socle est ouvert et les efforts sont partagés. Le code se transmet et les compétences aussi. Pas besoin de tout reconstruire à chaque fois [Krewer et Warso, 2024 ; Henttonen et al., 2024].

La suite du travail analysera comment cette dynamique pourrait s'implanter dans les structures publiques. Et ce qu'il faut aligner pour qu'elle s'y installe durablement.

1.1.3. Spécificités du contexte administratif et incidences sur la transformation numérique

L'administration, avec ses strates hiérarchiques, ses textes réglementaires et sa culture du service public, n'est pas une entreprise. Ce décalage façonne le sort d'un projet, celui des communs numériques comme n'importe quel autre. Selon l'épaisseur des procédures, l'appétit de collaboration et la latitude juridique du moment, la même idée peut s'enraciner ou se faner [Nicolini et Caron, 2024].

1.1.3.1. Culture bureaucratique et résistance au changement

L'appareil d'État reste, dans ses fondations, fidèle à la charpente hiérarchique soigneusement emboîtée avec une division méthodique des tâches, une centralité du règlement [Bezes, 2020]. Ce cadre garantit une forme d'ordre, de continuité, d'équité aussi. Mais il génère une inertie redoutable. Les routines installées, les fameuses « zones d'incertitude », protègent les agents plus qu'elles ne protègent l'institution. Et toute réforme devient suspecte dès lors qu'elle dérange cet équilibre [Crozier, 1963]. Depuis, peu de choses ont changé sur ce point. Les projets numériques ne butent pas sur la technique, mais sur la culture interne. Ce n'est pas un manque de savoir-faire, c'est un attachement aux règles implicites, aux manières de faire qu'on ne discute pas [Liarte et al., 2024].

À l'échelle d'une direction, le réflexe est simple. Garder la main. Sur les outils, les données, les protocoles. Dès qu'un projet implique d'ouvrir une API ou de faire circuler l'information au-delà de son périmètre, la méfiance revient. On redoute d'exposer ce qu'on considère comme un levier d'influence interne [Liarte et al., 2024]. À cela s'ajoute une prudence ancrée. Mieux vaut un système ancien mais éprouvé qu'une solution nouvelle encore incertaine. Cela caractérise une aver-

sion au risque devenue réflexe collectif [Marsan et al., 2012]. Et même lorsque l'impulsion vient d'en haut, elle se dilue. La verticalité du système fragmente les consignes, les renvoie à des entités autonomes qui avancent à leur rythme, ou pas du tout.

Dans ce cadre, les communs numériques arrivent en décalage. Ouvrir un code source, inviter des contributeurs extérieurs, co-administrer une base avec des acteurs non institutionnels, tout cela remet en cause le fonctionnement habituel. La logique du contrôle cède la place à celle du partage. Et ce n'est pas neutre, car dès qu'il s'agit d'intégrer des dynamiques externes, le réflexe de protection revient [Mabi, 2023].

Créer une forge partagée entre ministères, par exemple, suppose une confiance interservices qui reste, aujourd'hui encore, rare [Liarte et al., 2024]. Cela ne veut pas dire que rien ne bouge. Des îlots émergent avec de jeunes agents publics, formés au libre, à l'agilité, à la contribution. Une autre culture, plus ouverte, tente de s'installer [Mergel, 2015]. Mais l'héritage pèse. Les directives passent, parfois, sans s'appliquer. Les procédures changent, sans qu'on ose les activer. Ce type de résistance ne fait pas grand bruit. Elle s'exprime dans les lenteurs, dans les silences, dans les versions minimales des projets. Pour l'éviter, il ne suffit pas d'annoncer le changement. Il faut former, accompagner, reconnaître les pratiques qui le rendent possible. Et valoriser, surtout, celles et ceux qui tentent déjà de le faire [Liarte et al., 2024].

1.1.3.2. Un cadre juridique en mutation, levier indispensable de l'institutionnalisation

Rien ne se fait sans un minimum de cadre. Pour que les communs numériques puissent s'enraciner, encore faut-il que l'environnement juridique ne les rende ni risqués, ni invisibles. En France, plusieurs jalons ont été posés. Un arrêt en particulier, Région Picardie, Conseil d'État, 2011, a marqué un tournant [France Conseil d'État, 2011]. Il autorise explicitement une administration à exiger, dans un marché public, le recours à un logiciel libre donné, sans que cela soit considéré comme une atteinte à la concurrence. La logique est simple. Un code ouvert, par définition, reste accessible à tous. Le juge a acté ce raisonnement. Pour beaucoup d'acheteurs publics, c'est ce signal qui a fait tomber une barrière jusque-là plus culturelle que juridique [Loon et Toshkov, 2015].

L'année suivante, Matignon a suivi le mouvement. La circulaire du 19 septembre 2012 [France, 2012] invite les services de l'État à examiner systématiquement les options libres dans leurs projets d'équipement numérique. Dans la pratique, cela a donné naissance à des outils très concrets, comme le « clausier Open Source ». Ce document, conçu pour les juristes marchés publics, propose des clauses types permettant à l'administration de garder la main sur le code qu'elle fait développer. L'objectif est de pouvoir ensuite le publier sous licence libre, sans friction juridique. L'orientation serait d'éviter que des logiciels financés sur fonds publics ne soient privatisés par défaut, et les replacer dans un espace partagé, sous gouvernance publique ou collective [Broca et Coriat, 2015]. Pas simplement pour des raisons de principe, mais pour garantir leur réutilisation, leur auditabilité, et leur adaptation dans le temps.

Le législateur a entériné cette dynamique avec l'article 16 de la Loi pour une République numérique [France, 2016], qui invite les collectivités à privilégier logiciels libres et formats ouverts pour garantir pérennité et indépendance, et fait donc du commun numérique une solution pleinement légitime, susceptible d'être choisie non plus par militantisme, mais au titre de la bonne gestion publique [Silic et Back, 2017].

1.1.3.3. Gouvernance multi-niveaux et enjeux de souveraineté numérique

La question technologique ne se joue plus dans une seule arène. L'État, les collectivités, Bruxelles, et même des communautés plus ou moins structurées de contributeurs, chacun pose ses conditions. La loi SREN de 2024 en donne un bon exemple [France, 2024]. En exigeant que les données sensibles soient hébergées sur le territoire national, elle superpose une contrainte juridique à la modernisation technique. Il ne s'agit plus seulement d'efficacité, mais de souveraineté. Garder les données là où s'exerce la loi nationale, éviter les effets de bords de juridictions tierces, dans le cadre d'une « stratégie défensive » [Fratini et al., 2024].

Dans ce paysage fragmenté, les communs numériques jouent un rôle de médiation. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais des points d'accroche avec du code réutilisable, des infrastructures ouvertes, une gouvernance que personne ne possède vraiment [Krewer et Warso, 2024]. Il y a plusieurs exemples (Linux, PostgreSQL, OpenStreetMap)

mais aussi des modules sectoriels développés pour le service public [Abiteboul et Bancilhon, 2024]. Leur force est qu'ils ne dépendent d'aucun éditeur unique.

Cette logique se traduit concrètement sur le terrain. Certaines collectivités adoptent des logiciels libres pour éviter d'être captives, tout en restant dans les clous des doctrines nationales. À l'inverse, des outils portés localement remontent parfois à l'échelon central, une fois éprouvés. Le principe repose sur une circulation à double sens, du terrain vers le sommet et inversement. Sur le papier, l'idée d'un dépôt de code ouvert aux contributions a de quoi séduire. Dans les faits, l'élan se brise souvent net. Ce type de dispositif heurte de plein fouet deux réflexes profondément installés que sont le contrôle hiérarchique et la rétention d'information [Mitchell, 2022 ; Shulz, 2024b]. Nombre de tentatives de forge partagée entre administrations aboutissent au même constat que sans un minimum de confiance entre services, la plateforme reste une coquille vide, peuplée de dépôts sans vie [Liarte et al., 2024].

À ce stade, la souveraineté numérique ne peut plus être définie uniquement comme un attribut de l'État. Elle se construit par strates avec des accords, des licences, des plateformes ouvertes où l'initiative vient parfois d'en bas. Les plaidoyers transnationaux de la société civile contribuent aujourd'hui à infléchir la régulation [Dulong de Rosnay et Stalder, 2020]. Ce sont eux qui mettent en tension le cadre légal et les usages, souvent en avance sur les discours officiels. L'État, dans ce contexte, garde la main. Mais il ne peut plus tout faire seul. Une partie de sa capacité d'action passe désormais par des communs auxquels il participe sans forcément les diriger. Ce déplacement n'efface pas la responsabilité publique, mais redéfinit ses conditions d'exercice.

L'administration évolue dans un environnement composite. Entre l'inertie des structures, la plasticité du droit, et une souveraineté numérique qui se redessine en continu, les marges de manœuvre ne sont jamais stables. Ces tensions modèlent les politiques numériques sans toujours les verrouiller [Bezes, 2020 ; Jin, 2024].

Instaurer durablement des communs numériques suppose de naviguer dans cet entrelacs. Il faudra composer avec l'habitus bureaucratique, tirer parti d'un droit qui, sur ce sujet, bouge enfin, et créer des passerelles entre les différents niveaux de gouvernance. L'objectif, au fond, reste simple, c'est de reprendre prise sur les outils, sans retomber dans les vieux réflexes de contrôle. Mais entre l'intention et l'ancrage, il reste un écart à combler.

1.2. Le paradigme des communs numériques : fondements, mécanismes et pertinence pour l'action publique

Fondements théoriques de Hardin à Ostrom, mécanismes de production collaborative, pertinence stratégique pour l'action publique.

On parle beaucoup « d'open source », « d'open data », « d'API ouvertes ». Toutes ces étiquettes renvoient, en réalité, à une même famille d'idées, celle des communs numériques [Dulong de Rosnay et Stalder, 2020]. Le concept prolonge une intuition vieille comme les pâturages médiévaux. Lorsqu'une ressource est gérée collectivement, elle peut profiter durablement à tous [Ostrom, 1990]. À l'ère du cloud et du code partagé, cette intuition change d'échelle. La ressource n'est plus l'herbe d'un champ, mais une ligne de programme, une base cartographique ou un jeu de données météo [Hess et Ostrom, 2007].

1.2.1. Fondements théoriques : du libre accès à la gouvernance collective des ressources

Tout a commencé par la scène, devenue classique, de la « tragédie » décrite par Garrett Hardin en 1968, un pâturage collectif, chacun ajoutant une bête de trop, et la ressource finit exsangue [Hardin, 1968]. Vingt ans plus tard, Elinor Ostrom retourne la carte. Ses enquêtes montrent des communautés capables de fixer des règles, de surveiller leur application et de sanctionner les tricheurs [Ostrom, 1990]. Le principal enseignement repose sur le triptyque indissociable d'une ressource clairement délimitée, d'un groupe d'usagers identifié et de règles négociées et adaptées au contexte.

1.2.1.1. De la « tragédie des communs » à la gestion collective des ressources

L'idée de « communs » émerge donc à la fin des années 1960. Tout part d'une publication signée par le biologiste Garrett Hardin « The Tragedy of the Commons » [Hardin, 1968]. Hardin plante le décor d'un simple pâturage ouvert à tous. Que se passe-t-il si chaque éleveur y ajoute une bête de plus pour maximiser son profit ? À court terme, chacun gagne. À long terme, le champ est rasé. Autrement dit, l'absence de règles collectives transforme l'avantage individuel en catastrophe collective. La ressource se meurt d'avoir été trop convoitée.

Cette vision pessimiste est contredite par les travaux d'Elinor Ostrom. Politologue, Ostrom reçoit le prix Nobel d'économie en 2009 pour ses recherches sur les communs. Dans son ouvrage « Governing the Commons », elle s'appuie sur de nombreuses études de cas (systèmes d'irrigation, pêcheries, forêts communales, etc.) pour démontrer qu'il est possible d'échapper à la tragédie annoncée [Ostrom, 1990]. Ostrom déplace le projecteur. Le problème n'est pas la mise en commun en soi, mais l'absence de règles. Un bien commun viable n'est jamais un « no man's land » ouvert sans contrôle. C'est une ressource dont un groupe clairement identifié fixe et fait respecter les usages. D'où la distinction, décisive, qu'elle propose, à savoir que le libre accès (open access), où chacun prélève à sa guise et où rien n'empêche la ruée, à l'encontre la propriété commune, où les usagers se reconnaissent des droits, mais aussi des devoirs, et où une gouvernance partagée arbitre les conflits et sanctionne les abus. C'est cette architecture locale de règles, plus que la taille du pâturage ou le type de ressource, qui conditionne la durabilité du commun. Autrement dit, contrairement aux prédictions de Hardin, les faits montrent que des communautés peuvent coopérer pour gérer raisonnablement une ressource commune sur le long terme, à condition d'établir des règles d'usage, de surveillance et de sanction acceptées par les usagers [Ostrom, 1990].

1.2.1.2. Principes de la gouvernance partagée

En observant une irrigation en Espagne, une pêcherie au Japon ou une forêt alpine, Ostrom repère, à chaque fois, le même socle de règles qui fait tenir le collectif. On sait qui a le droit d'entrer, on s'est entendu sur la limite du territoire, on décide ensemble, on surveille les usages au quotidien, on gradue les sanctions au lieu de prôner d'emblée l'exclusion, et

l'on dispose d'un petit tribunal maison pour régler les litiges [Ostrom, 1990]. Broca et Coriat en proposent un condensé en trois briques. D'abord une ressource que l'on partage, ensuite une communauté qui accepte un jeu de droits et de devoirs, enfin une gouvernance qui veille à ce que ces règles vivent et s'ajustent [Broca et Coriat, 2015]. Si l'un des trois éléments manque, le « commun » n'est plus qu'un mot creux. Autrement dit, un bien commun n'est pas qu'une ressource librement accessible. C'est avant tout un système socio-technique dans lequel une communauté d'acteurs s'organise pour définir et faire respecter des règles d'accès, d'usage et de préservation de la ressource [Birkinbine, 2018]. À l'origine, ce modèle des communs s'est construit sur des exemples concrets et matériels. Des pêcheries, des systèmes d'irrigation, des forêts partagées. Des ressources que plusieurs utilisent, mais qui s'épuisent si on ne les gère pas. Dès que l'usage de l'un empiète sur celui de l'autre, ce qu'on appelle la rivalité, il faut des règles. Et ces règles ne peuvent pas venir seulement du marché ou de l'État, car trop rigides et trop éloignées du terrain [Ostrom, 1990]. C'est là qu'émerge cette « troisième voie », une gestion collective, portée par les usagers eux-mêmes. Le défi n'est pas d'empêcher l'accès, mais de le rendre soutenable. Car exclure certains usagers coûte cher ou paraît injuste, et laisser tout ouvert sans limite conduit à la surexploitation. Il faut donc trouver un équilibre, inventer des arrangements locaux, souples mais solides. C'est cette capacité d'auto- organisation, ni privatisée, ni nationalisée, que les travaux d'Ostrom ont mis en lumière, à partir d'observations patientes, loin des modèles abstraits.

1.2.1.3. Des communs matériels aux communs de la connaissance

À partir des années 2000, la réflexion sur les communs s'étend aux ressources immatérielles, les informations et la connaissance en particulier. Elinor Ostrom, en collaboration avec Charlotte Hess, explore alors le concept de communs de la connaissance (« knowledge commons ») [Hess et Ostrom, 2007]. Cette extension conceptuelle est nécessaire car les ressources informationnelles présentent des caractéristiques très différentes des communs physiques. Elles sont non rivales, l'usage par une personne n'empêche pas un autre usage simultané, et peuvent être reproduites à coût quasi nul. Contrairement à un puits ou à un pâturage, une feuille de calcul ou une idée ne s'érode pas parce qu'on la consulte. Elle s'abîme plutôt par négligence. L'information stagne, se démode, finit par induire en erreur si personne ne la corrige ou ne l'enrichit. D'où la mise en garde de Charlotte Hess. La connaissance reste « a shared resource that is vulnerable to social dilemmas » [Hess et Ostrom, 2007].

Le tableau ci-dessous synthétise les distinctions fondamentales entre les communs matériels traditionnels et les communs numériques, en soulignant les enjeux spécifiques liés à la nature immatérielle de ces derniers.

Caractéristique	Communs matériels	Communs numériques
Nature de la ressource	Tangible, finie	Immatérielle, informationnelle
Rivalité	Élevée (l'usage par l'un réduit la part pour autrui)	Faible ou nulle (l'usage par l'un n'empêche pas celui d'autrui)
Excluabilité	Difficile ou coûteuse (accès libre difficile à restreindre)	Possible artificiellement (DRM, licences restrictives)
Risque principal	Surexploitation (« tragédie des communs »)	Sous-production ou sous-contribution, enclosure (appropriation)
Priorité de gouvernance	Réguler l'accès et l'usage pour éviter l'épuisement	Stimuler la contribution, assurer l'ouverture et la pérennité

Tableau 3. Comparaison entre communs matériels et communs numériques

Ces nouvelles caractéristiques déplacent les risques. Le danger principal n'est plus la surexploitation, mais au contraire la sous-production (faute de contributeurs motivés) et l'enclosure [Franquesa et Navarro, 2017 ; Greco et Floridi, 2004]. Le terme d'enclosure, emprunté à l'histoire des terres communales britanniques privatisées, a été repris par James Boyle pour décrire l'extension excessive du champ de la propriété intellectuelle [Boyle, 2003]. Dans le monde numérique, un brevet logiciel ou une licence restrictive suffisent à recréer une barrière artificielle autour d'une ressource pourtant partageable à l'infini [Broca et Coriat, 2015]. C'est précisément pour contrer ce risque d'appropriation que les licences libres

ont été conçues. Elles utilisent le droit d'auteur non pas pour restreindre, mais pour garantir des libertés (utiliser, modifier, redistribuer), marquant le basculement d'une logique de propriété à une logique de partage. Le cadre juridique devient ainsi un pilier du commun, assurant que ce qui a été partagé ne pourra être refermé [Broca et Coriat, 2015]. La définition même du « commun numérique » ne fait cependant pas consensus. Certains auteurs proposent une approche large, tandis que d'autres tiennent à une ligne plus exigeante [Maurel, 2019]. On ne peut parler de commun que si une communauté identifiable prend en charge la ressource, la maintient et en fixe les règles. Cette lecture, qui distingue radicalement les communs des plateformes de « l'économie collaborative » [Broca et Coriat, 2015], est celle retenue dans ce mémoire. Elle s'articule autour du triptyque déjà évoqué (une ressource, une communauté et des règles de gouvernance) [Hess et Ostrom, 2007].

1.2.2. Mécanismes de production collaborative et modèles de gouvernance des communs numériques

La vitalité d'un commun ne tient pas uniquement à son principe fondateur. Elle dépend aussi de la manière dont il organise la contribution, protège la ressource et arbitre les décisions. Cette section déroule successivement trois éclairages. Le paradigme de la production entre pairs, qui mobilise une intelligence collective distribuée. Les leviers techniques et juridiques (outils collaboratifs, licences ouvertes) indispensables pour encadrer la participation. La diversité des modèles de gouvernance, depuis l'auto-organisation communautaire jusqu'aux formes d'appui institutionnel qui garantissent, sur la durée, coordination et qualité.

1.2.2.1. La production collaborative à l'ère du numérique

Avec le Web, un nouveau type de production est apparu, décentralisé, souple, souvent bénévole. Des acteurs dispersés, sans hiérarchie formelle, qui s'organisent eux-mêmes pour construire des ressources communes. Benkler a forgé une expression pour décrire ce phénomène, « commons- based peer production » [Benkler, 2006]. Ce modèle repose sur une coordination horizontale, sans marché ni plan centralisé. Pas d'entreprise, pas d'institution pilote, et pourtant des résultats que ni l'une ni l'autre n'aurait su produire seules, ou du moins, pas avec la même ampleur ni la même agilité. Ce mode d'organisation ne ressemble ni au marché, où le jeu des prix pilote la production, ni au modèle hiérarchique où un chef fixe la feuille de route. Ici, tout part d'une envie, apprendre, partager, se faire un nom ou simplement résoudre un problème qui nous tient à cœur. Chacun s'invite selon ses compétences, les résultats sont laissés en accès libre, et la communauté se charge de faire tourner l'ensemble [Benkler, 2006]. On en voit la preuve tous les jours avec Wikipédia, bâtie par des milliers de bénévoles dispersés sur la planète, ou GNU/Linux, né d'un étudiant finlandais avant de devenir un système d'exploitation mondialement reconnu. Leur point commun c'est une coordination sans patron, pourtant capable de délivrer un produit souvent aussi solide, voire plus, que ceux issus d'organisations traditionnelles [Benkler, 2006]. Plus largement, le Web met en réseau savoirs et individus. Un bug signalé sur un dépôt Git, une traduction ajoutée dans un wiki, un jeu de données enrichi par une association locale forment autant de micro-contributions qui, agrégées, fabriquent un bien public informationnel de haute tenue. Ce modèle du « bazar » se caractérise par un développement itératif, ouvert et concurrent d'idées. « Given enough eyeballs, all bugs are shallow », résumait ainsi Raymond pour vanter l'avantage du logiciel libre ouvert aux contributions externes [Raymond, 1999]. En effet, plus la communauté de contributeurs est large et diverse, plus la probabilité de détecter et résoudre rapidement les problèmes est grande, et plus la capacité d'innover et d'améliorer en continu la ressource commune augmente. En contrepartie, cette richesse contributive rend indispensable la mise en place de mécanismes de coordination afin de garantir la cohérence de l'ensemble. Ce besoin de structure renvoie directement aux mécanismes de gouvernance que nous aborderons plus loin. Au préalable, il faut souligner que la production collaborative elle-même n'est possible que grâce à certains outils techniques et cadres juridiques spécifiques qui la facilitent et la pérennisent.

1.2.2.2. Outils collaboratifs et licences ouvertes

Les outils collaboratifs ne font pas tout, mais sans eux, rien ne tient. Des plateformes Git, permettent à des dizaines, parfois des centaines, de contributeurs de travailler sur un même logiciel sans perdre le fil. Chacun voit ce que l'autre modifie, propose une correction, discute une ligne de code. Le mécanisme est rodé. Wikipédia repose sur le même principe, mais appliqué aux textes. D'autres s'attaquent aux données avec OpenStreetMap pour la cartographie, Open Food Facts

pour les produits alimentaires. Dans tous les cas, ces outils intègrent des fonctions de relecture, de suivi des erreurs, de débat en ligne. C'est ce qui permet à une communauté, sans hiérarchie formelle, de produire quelque chose qui tient la route. Ce n'est pas la technologie qui remplace l'organisation, c'est elle qui rend possible une organisation distribuée à grande échelle [Benkler, 2006]. Quand les coûts de coordination tombent, la coopération devient praticable, même à distance, même entre inconnus. En parallèle, les licences libres et les régimes juridiques ouverts constituent le socle légal indispensable garantissant la nature commune de la ressource. Par défaut, les créations intellectuelles sont couvertes par des droits exclusifs (le droit d'auteur en particulier) qui en restreignent l'usage par des tiers. Les licences ouvertes (GNU GPL, BSD, Creative Commons, Open Database License, etc.) renversent cette logique. Elles accordent à tous le droit d'utiliser, de modifier et de redistribuer la ressource, souvent à condition que les œuvres dérivées soient partagées aux mêmes conditions (clause de partage à l'identique) afin de maintenir le bien dans le giron commun. Les licences ouvertes préviennent donc l'appropriation unilatérale d'un travail collectif par un acteur et garantissent la pérennité du partage. Chacun peut contribuer sans crainte de voir son apport confisqué, et chacun bénéficie en retour des améliorations continues apportées par autrui [Broca et Coriat, 2015].

Rendre le code, les contenus ou les jeux de données publics ne se limite pas à « montrer son travail ». C'est offrir à quiconque la possibilité d'ouvrir le capot, de vérifier la mécanique et, si besoin, de resserrer un boulon. Cette auditabilité permanente nourrit la confiance. Chacun peut constater la qualité du commun et signaler une faille avant qu'elle ne dérive en incident [Dulong de Rosnay et Stalder, 2020]. Mais il demeure le principal problème que beaucoup utilisent, peu contribuent [Marsan et al., 2012]. Pour éviter que le commun ne se transforme en self-service gratuit, les communautés mêlent reconnaissance symbolique (tableaux d'honneur, badges, invitations à des hackathons), obligations contractuelles (clause de réciprocité dans les licences), et dispositifs plus ludiques, tels que des « bug bounties » où la chasse au défaut est récompensée [Scekic et al., 2013]. L'enjeu consiste à faire sentir que toute amélioration profite immédiatement à tous, y compris, et surtout, à celui qui vient de l'apporter. Elles valorisent les contributeurs méritants (systèmes de réputation, statuts de contributeur de confiance, etc.), organisent des événements pour souder la communauté (ateliers, hackathons, rencontres), et s'appuient sur des structures tierces de soutien (fondations, associations) offrant financements, infrastructures ou médiation. L'ensemble de ces leviers techniques, juridiques et humains prépare le terrain aux différents modèles de gouvernance, qui visent justement à structurer la communauté et à répartir les responsabilités pour assurer la viabilité du commun.

1.2.2.3. Auto-organisation et modèles de gouvernance des communs numériques

Sous leur surface apparemment libre et foisonnante, les communs numériques fonctionnent rarement en totale autogestion. Ils s'appuient sur une ingénierie de gouvernance, plus ou moins formalisée, qui fixe les rôles, régule la circulation des idées et tranche les différends [Schweik et Kitsing, 2010]. Dans la plupart des projets, un noyau de contributeurs définit en amont la répartition des responsabilités avec certains qui se contentent d'apporter des corrections ponctuelles, d'autres qui assurent la modération des échanges, quelques-uns qui maintiennent l'architecture technique, et un cercle restreint qui dispose du pouvoir d'administrer le dépôt ou la plateforme [Jemielniak, 2016]. Les propositions d'ajout, qu'il s'agisse d'une nouvelle fonction logicielle ou d'un article de wiki, suivent le plus souvent une chaîne de relecture avec dépôt de la contribution, discussion ouverte, validation (ou refus) selon des critères explicités dans une charte ou un code de conduite. Les décisions collectives empruntent des modalités variées, recherche de consensus sur un fil de discussion, vote pondéré par l'historique d'implication, ou arbitrage final confié à un « benevolent dictator » reconnu pour son expertise. L'exposé public de ces règles vise un double objectif, faciliter la coopération et prévenir les dérives de comportement [Dulong de Rosnay et Stalder, 2020].

Wikipédia offre l'illustration la plus commentée avec des administrateurs élus par la communauté disposent d'outils de blocage, tandis que les principes de neutralité et de vérifiabilité encadrent chaque ajout [Jemielniak, 2016]. Les projets de logiciel libre, eux, s'organisent selon des logiques parfois méritocratiques, l'influence grandit avec la qualité et la fréquence des contributions, parfois plus démocratiques, lorsque les choix stratégiques font l'objet d'un scrutin ouvert à tous les inscrits [Schweik et Kitsing, 2010 ; Henttonen et al., 2024]. Derrière la diversité des formes, le même fil conducteur se dessine. Sans règles claires pour répartir les tâches, accueillir les nouveaux venus et résoudre les conflits, le commun perdrait vite en cohérence et en robustesse [Ostrom, 1990]. D'autres encore s'organisent autour d'un leader charis-

matique suivant le modèle du « Benevolent Dictator for Life », à l'instar un temps de Linus Torvalds pour Linux, un chef de projet tranchant en dernier ressort tout en étant à l'écoute de la communauté [Raymond, 1999]. Dans tous les cas de figure, un socle de règles explicites et une organisation minimale restent indispensables. Sans ces repères, difficile d'aligner les contributions et de préserver la cohérence du projet [Krewer et Warso, 2024].

Parallèlement, un autre pan de la gouvernance fixe les droits et devoirs des utilisateurs externes avec licences, modalités de réutilisation, devoirs de partage à l'identique, éventuelles restrictions de périmètre. Elle se concrétise principalement par le choix de la licence, qui fait office de contrat social entre les créateurs du commun et la société. La licence précise ce que chacun peut ou ne peut pas faire avec la ressource. La gouvernance externe inclut également les efforts destinés à protéger le commun contre une appropriation abusive. Par exemple, l'exigence que les œuvres dérivées restent sous licence libre garantit que le commun ne sera pas capturé par une entité privée cherchant à bâtir un service propriétaire concurrent à partir de celui-ci [Broca et Coriat, 2015]. De même, certaines communautés n'hésitent pas à prendre des mesures juridiques ou techniques pour se défendre contre le plagiat ou l'extraction de données à grande échelle non coopérative, tout en encourageant une réutilisation loyale au bénéfice de tous [Dulong de Rosnay et Stalder, 2020].

Il faut relever que nombre de communs numériques s'adossent à des structures institutionnelles pour soutenir leur gouvernance. Associations loi 1901, fondations, consortiums informels, ces entités juridiques peuvent détenir l'infrastructure, recueillir des dons ou subventions, représenter la communauté auprès d'acteurs externes, et assurer une forme de pérennité indépendante des individus [Krewer et Warso, 2024]. Par exemple, la Wikimedia Foundation appuie les projets Wikimédia (dont Wikipédia) en fournissant les serveurs et en collectant des fonds, tandis que la communauté des rédacteurs conserve l'essentiel des pouvoirs éditoriaux. OpenStreetMap offre un exemple parlant de ce glissement progressif. La fondation adossée au projet assure l'hébergement des serveurs, l'organisation de conférences et la collecte de fonds, tandis que les grandes orientations restent tranchées par des contributeurs élus. Cette configuration brouille la frontière entre la spontanéité communautaire et la structuration institutionnelle. À mesure qu'un commun grandit, l'ajout de règles formelles et de moyens financiers peut devenir indispensable, à condition de préserver l'esprit d'ouverture et d'inclusivité qui l'a fait naître [Fuster Morell, 2010].

Ces cheminements illustrent un modèle de gouvernance souple, calibré pour des ressources informationnelles ouvertes par nature. Ni marchands ni purement étatiques, les communs numériques incarnent un troisième pôle dont la capacité à conjuguer agilité collective et pérennité institutionnelle retient de plus en plus l'attention des décideurs publics [Dulong de Rosnay et Stalder, 2020 ; Raymond et Kouper, 2023 ; Shulz, 2024c].

La section suivante examine la pertinence stratégique de ce paradigme des communs numériques pour l'administration publique.

1.2.3. La pertinence stratégique des communs numériques pour l'administration publique

Après l'analyse de leurs fondements et de leurs mécanismes, il convient d'évaluer la portée des communs numériques pour l'administration publique. Les communs numériques intriguent la puissance publique pour une raison simple. Ils combinent créativité citoyenne et intérêt général. Ces ressources partagées agissent d'abord comme un laboratoire d'innovation ouverte. La diversité des profils qui s'y croisent engendre un flux d'idées difficile à reproduire derrière les murs d'une direction informatique [Mergel et Desouza, 2013 ; Allen et Potts, 2016]. Outre l'innovation, le modèle des communs apporte un gain d'efficacité car mutualiser le code ou la donnée évite de réinventer la roue et réduit la dépendance aux licences propriétaires [Loon et Toshkov, 2015 ; Linåker et al., 2023]. À la clé, un service public plus réactif, des coûts mieux maîtrisés et une capacité accrue à répondre aux enjeux collectifs [Bryson et al., 2014].

1.2.3.1. Les atouts des communs pour l'action publique

Un commun numérique peut « apporter des solutions, faire évoluer les usages et coordonner des initiatives en faveur de l'intérêt général » [CSNP, 2023]. De même, dans les domaines de la santé ou de l'environnement, le partage ouvert de données et d'outils, au travers de plateformes participatives de suivi épidémiologique ou des communs de données sur

la qualité de l'air, peut accélérer la réponse publique en profitant des contributions extérieures (communautés scientifiques, associations, citoyens) [Janssen et al., 2012 ; Loonen et al., 2021].

Les communs numériques constituent aussi un accélérateur d'efficacité pour le secteur public. Au lieu que chaque collectivité finance son propre outil, parfois quasi identique à celui de la voisine, la logique du partage pousse à piocher dans un même « catalogue » de ressources déjà éprouvées [Mergel, 2015 ; Henttonen et al., 2024]. Qu'un service informatique municipal publie sous licence libre son application de gestion des inscriptions scolaires, et d'autres villes peuvent la reprendre, l'adapter, puis reverser leurs améliorations. Les doublons tombent, les budgets respirent et les délais fondent. La maintenance évolue, elle, en amélioration continue, portée par un cercle d'utilisateurs-contributeurs toujours plus large [Silic et Back, 2017]. À l'inverse, un écosystème fermé enferme chaque acheteur dans une licence onéreuse et dans le calendrier d'un fournisseur unique, c'est le cœur du phénomène de « vendor lock-in » [Opara-Martins et al., 2016]. Un commun bien géré peut être à la fois libre d'accès, aisément réutilisable et de haute qualité grâce à l'effort collectif, un atout précieux pour des services publics cherchant à innover sous contrainte de moyens [Krewer et Warso, 2024].

Enfin, les communs numériques portent une valeur sociale et une légitimité particulières dans la poursuite de l'intérêt général. Gérés collectivement, les communs numériques poursuivent d'abord des finalités d'utilité publique. La recherche du profit n'y occupe qu'une place secondaire, lorsqu'elle existe [Benkler, 2006 ; Fuchs, 2021]. Cette orientation se reflète dans leur gouvernance (ouverte, participative, lisible) [Raymond et Kouper, 2023]. Une plateforme dont le code, les règles de décision et les jeux de données sont accessibles inspire plus facilement confiance qu'un service piloté à huis clos [Nicolini et Caron, 2024]. Un algorithme budgétaire publié sur une forge partagée, par exemple, peut être audité par des chercheurs ou des associations de défense des droits. La transparence algorithmique cesse alors d'être un vœu pieux et devient une pratique vérifiable [Mission Bothorel, 2020]. Sur le terrain, la mobilisation d'habitants autour d'un commun, qu'il s'agisse de co-concevoir un outil pédagogique ou d'enrichir une base d'adresses, cela transforme des usagers en coproducteurs [Shulz, 2024c]. Cette implication renforce la pertinence des politiques publiques et favorise leur appropriation locale. L'association d'une efficacité opérationnelle accrue à un surcroît de légitimité démocratique fait des communs un levier de premier ordre pour l'administration [Benington, 2007 ; Benmohamed et al., 2024].

1.2.3.2. Souveraineté numérique et indépendance technologique

Ce n'est pas seulement une question de performance. Ce qui est en jeu, c'est le contrôle. S'appuyer sur des solutions techniques conçues hors d'Europe, dans des conditions opaques, expose les administrations à une dépendance difficile à gérer [Pohle et Thiel, 2020 ; Fratini et al., 2024]. À l'inverse, les communs numériques, logiciels libres, référentiels ouverts, systèmes partagés, offrent un point d'appui pour reprendre la maîtrise de ce qui structure l'action publique [Krewer et Warso, 2024].

Ils ne bloquent pas l'accès. Ils ne figent pas l'usage. Ils peuvent être relus, modifiés, redéployés sans autorisation d'un tiers [Heron et al., 2013]. Rien n'y enferme l'usager. Et rien n'oblige à suivre le calendrier d'un éditeur. Le rapport de force change. L'administration n'est plus contrainte de négocier sous pression [Zhu et Zhou, 2012 ; Opara-Martins et al., 2016]. Ces ressources ne cherchent pas à capturer. Elles s'inscrivent souvent dans des structures à but non lucratif (associations, fondations, coopératives). Pour la CSNP, « le renouveau et le changement d'échelle des communs numériques en Europe présente une occasion unique de créer une souveraineté numérique européenne non prédatrice, en s'appuyant sur l'intelligence collective et la mise en réseau des connaissances » [CSNP, 2023].

Ce n'est pas qu'une idée. C'est déjà en cours. Stocker des données dans un format ouvert, utiliser un logiciel libre, c'est s'assurer qu'aucun prestataire ne pourra bloquer l'accès ni imposer ses conditions, car le code est accessible, auditable, modifiable à tout moment [Mitchell, 2022 ; Linåker et al., 2023]. Lorsqu'un ministère affecte des équipes à LibreOffice, Linux ou OpenStreetMap, il ne finance pas une boîte noire. Il renforce un commun maintenu collectivement [Shrivastava et Korkmaz, 2024]. L'autonomie est préservée, les ressources restent publiques et l'investissement bénéficie à tous [Abiteboul et Bancilhon, 2024].

Ce type de socle facilite l'émergence d'un écosystème local. Rien n'empêche une collectivité, une entreprise, un service public de s'y greffer. Pas de barrière contractuelle, pas de verrou propriétaire [Korkmaz et al., 2024]. Chacun peut s'approprier l'outil, proposer des évolutions, mutualiser les efforts.

La souveraineté touche aussi à la sécurité. Un outil largement utilisé, ouvert, relu, corrige ses failles plus vite qu'un système fermé. Là où les solutions propriétaires cachent les problèmes, les communs les rendent visibles [Silic et al., 2015 ; Cox, 2019]. L'ANSSI l'a confirmé. La publication du code ne rend pas un système plus fragile. Elle le rend vérifiable [Mission Bothorel, 2020].

Mais tout cela ne tient que si l'administration s'engage. Utiliser un commun ne suffit pas. Il faut l'entretenir, y contribuer, le faire évoluer en fonction des besoins [Shrivastava et Korkmaz, 2024]. Sans implication réelle, le levier reste théorique. C'est là que se pose la question de l'institutionnalisation. Comment stabiliser ces relations entre administrations et communautés ? Comment les inscrire dans la durée ? [Vesco et Busso, 2024].

1.2.3.3. Vers des partenariats Public-Communs

Consciente des bénéfices potentiels des communs numériques, l'administration publique française a amorcé une réflexion sur les moyens de les soutenir et de les pérenniser [Mabi, 2023]. L'idée directrice est de passer d'une posture d'utilisateur occasionnel à celle de partenaire à part entière des communs, en établissant de véritables partenariats Public-Communs [Vesco et Busso, 2024]. Pour les membres de la CSNP, il est important que le développement des communs numériques « s'appuie sur la puissance publique » en développant de tels partenariats, afin de regagner en souveraineté tout en renforçant le modèle numérique européen [CSNP, 2023]. Cela implique que l'État et les collectivités participent aux communautés, financent en partie les efforts communs et adaptent leur cadre juridique pour faciliter l'essor de communs d'intérêt général [Krewer et Warso, 2024]. Faire reconnaître, noir sur blanc, qu'un commun numérique relève de « l'intérêt général » changerait la donne. Le statut deviendrait clair, les questions de copyright partagé et de responsabilité cesseraient d'être des zones grises, et l'on pourrait mobiliser des budgets publics sans soupçon de favoritisme [Maurel, 2019]. La Commission supérieure du numérique et des postes [CSNP, 2023] défend cette idée. Traiter certaines ressources logicielles ou certains jeux de données comme on traite une route ou un réseau d'eau potable, c'est-à-dire comme des infrastructures collectives qu'il faut entretenir et financer [Raymond et Kouper, 2023].

Encore faut-il que l'administration joue vraiment le jeu. Le rapport Bothorel sur l'ouverture des codes sources de l'État est explicite [Mission Bothorel, 2020]. Tant que les agents ne contribuent pas eux-mêmes, tant que les Git ministériels restent privés et que les échanges avec les communautés libres se limitent à des vœux pieux, l'élan retombera [Mergel, 2015 ; Shulz, 2024b]. Le rapport suggère donc la création d'un « Open Source Program Office » (OSPO) interministériel avec une petite équipe chargée de repérer les projets stratégiques, d'aider les services à publier leur code et, surtout, de maintenir un dialogue continu avec l'écosystème BlueHats et les forges Git publiques. Autrement dit, passer d'un usage passif du libre à une contribution active et organisée, condition sine qua non pour que l'État cesse d'acheter éternellement ce qu'il pourrait, collectivement, construire et améliorer [Henttonen et al., 2024]. Cette recommandation a été mise en œuvre dès 2021, avec la création d'une Mission logiciels libres et communs numériques à la DINUM (Direction interministérielle du numérique), qui anime le réseau BlueHats des agents publics contributeurs du libre [Ministère chargé du Renouveau démocratique, 2024]. Il s'agit d'un pas important vers une administration contributrice, qui ne se contente plus de consommer des logiciels libres ou des communs de connaissances, mais investit du temps, des compétences et des financements dans leur développement [Henttonen et al., 2024].

Un troisième levier réside dans le soutien économique et organisationnel aux communs. Si les communs numériques apportent de la valeur publique, ils restent fragiles sans modèles économiques pérennes [Franquesa et Navarro, 2017 ; Greco et Floridi, 2004]. Les pouvoirs publics peuvent donc intervenir pour combler ce manque par des subventions, des marchés publics adaptés, des appels à projets dédiés aux communs, ou encore la mise à disposition de ressources [Loonen et al., 2021]. La CSNP souligne à cet égard la nécessité « d'encourager les financements appropriés » pour le développement et la pérennité des communs numériques, en reconnaissant la spécificité de leurs modèles économiques [CSNP, 2023]. Cela suppose aussi une meilleure compréhension, par l'administration, de ces modèles souvent hybrides (mélange de bénévolat, de prestations de service autour du commun, de mécénat, etc.), afin d'y intervenir de manière

judicieuse sans étouffer la dynamique communautaire [Duverger et Georges, 2021 ; Henttonen et al., 2024]. En renforçant de telles synergies, l'administration publique peut espérer institutionnaliser progressivement les communs numériques comme des partenaires à part entière de l'action publique, tout en respectant ce qui fait leur essence (autonomie de la communauté, gouvernance partagée) [Shulz, 2024c]. L'enjeu, au terme du processus, consiste à faire émerger un écosystème où les communs et les institutions publiques se nourrissent l'un l'autre avec ouverture, agilité et transparence d'un côté, capacité d'entraînement, financement et pérennité de l'autre [Krewer et Warso, 2024]. Pris dans son ensemble, le paradigme des communs numériques fournit ainsi un prisme robuste. S'appuyant sur la théorie de la gestion collective des ressources, il décrit des modes de production entre pairs et éclaire leur portée stratégique [Hess et Ostrom, 2007 ; Benkler, 2006]. Autant d'éléments qui invitent à reconfigurer l'action publique pour l'adapter aux réalités de l'ère numérique [Dunleavy et al., 2005 ; Jin, 2024].

En s'inspirant de ces fondements et en s'impliquant dans ces communs, l'administration peut non seulement tirer parti d'outils et de connaissances partagés de haute qualité, mais aussi renforcer la confiance citoyenne et sa propre souveraineté technologique [Bryson et al., 2014 ; Raymond et Kouper, 2023]. La présente section a ainsi posé les bases conceptuelles et pratiques du sujet. Les développements ultérieurs du mémoire pourront s'attacher à identifier plus finement les facteurs d'institutionnalisation des communs numériques dans l'administration publique, c'est-à-dire les conditions, obstacles et catalyseurs qui déterminent la réussite de cette rencontre entre l'État et les communs [Altayar, 2019 ; Hwang, 2023].

1.3. L'institutionnalisation, élément central de l'ancrage des communs numériques dans les pratiques administratives

Le concept sociologique d'institutionnalisation, les trois cadres théoriques mobilisés, et l'inventaire des facteurs potentiels.

Un logiciel libre installé dans un service ou un portail de données fraîchement mis en ligne ne font pas, à eux seuls, une révolution durable [Marsan et al., 2012 ; Namayala et al., 2024]. La dernière partie de l'état de l'art scrute donc la phase décisive, celle où l'innovation, encore fragile et parfois marginale, doit se rendre indispensable [Lawrence et Suddaby, 2006 ; Hwang, 2023]. Comment un réflexe collectif passe-t-il du statut d'exception à celui de routine [Tolbert et Zucker, 1996] ?

1.3.1. Le concept sociologique d'institutionnalisation et son application aux communs numériques publics

Avant de se demander comment un commun numérique peut tenir la distance dans une organisation publique, il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on appelle « institutionnalisation ». En clair, à quel moment une pratique cesse-t-elle d'être une initiative isolée pour devenir une norme que plus personne ne remet en cause [Meyer et Rowan, 1977 ; DiMaggio et Powell, 1983] ? Cette section cadre la notion, montre en quoi ce passage permet que les communs survivent aux changements de directeur ou de budget, puis passe en revue les écueils qui font régulièrement capoter la greffe dans le secteur public [Scott, 2014 ; Ben Slimane, 2019].

1.3.1.1. Définition du processus d'institutionnalisation

On ne décrète pas une « institution ». On la construit « pas à pas », jusqu'à ce qu'elle paraisse aller de soi. C'est ce patient glissement qu'on appelle l'institutionnalisation. Au fil du temps, une nouvelle façon de faire se transforme en réflexe collectif, puis en évidence sociale [Tolbert et Zucker, 1996]. Scott parle à ce propos de structures dotées d'une forte résistance, nourries à trois sources avec des règles écrites (pilier régulatif), des standards moraux partagés (pilier normatif) et un cadre mental commun (pilier culturel-cognitif) qui donnent sens et stabilité aux comportements [Scott, 2014]. La mécanique se joue en trois temps. D'abord, la routinisation. L'acteur répète un geste jusqu'à ne plus y penser, ouvrir systématiquement le code d'un nouveau projet, par exemple. Vient ensuite l'objectivation. La pratique paraît exister « en dehors » des individus, comme une réalité tangible. On ne discute plus l'existence de la forge logicielle, on l'utilise. Enfin survient la légitimation. Parce qu'elle est jugée souhaitable et correcte par la communauté, la pratique finit par s'imposer à ceux qui arrivent plus tard [Meyer et Rowan, 1977]. Autrement dit, l'idée devient un meuble fixe du bureau. On oublie même qu'il a fallu un jour le monter. Scott distingue à cet égard trois « piliers » de la légitimité avec le pilier régulatif (conformité aux règles formelles), le pilier normatif (conformité aux valeurs partagées), et le pilier culturel-cognitif (conformité aux schémas mentaux communs) [Scott, 2014].

Au stade ultime de sédimentation et de naturalisation, une pratique institutionnalisée est tellement ancrée qu'elle n'est plus remise en question, mais prise pour acquise. Son absence en deviendrait même plus surprenante que sa présence [Boxenbaum et Jonsson, 2008]. Meyer et Rowan qualifient alors ces pratiques de « façades » organisationnelles dotées de mythes rationalisés conférant une apparence de rationalité à l'ensemble [Meyer et Rowan, 1977]. Tolbert et Zucker, en s'intéressant à la façon dont certaines réformes prennent racine dans la fonction publique, identifient un mouvement en trois temps avec d'abord l'expérimentation, ensuite la stabilisation, enfin l'ancrage. Ce qui frappe dans leur analyse, c'est le glissement progressif des motivations. Au départ, on cherche surtout à améliorer l'efficacité (un outil, un procédé, une méthode). Mais au fil du temps, ce n'est plus seulement l'utilité qui compte. Ce qui s'installe, c'est une forme d'évidence sociale. On adopte parce que les autres l'ont fait, parce que ne pas le faire serait devenu étrange. La légitimité finit par l'emporter sur le gain technique [Tolbert et Zucker, 1983].

Le schéma ci-dessous illustre de manière synthétique les étapes clés de ce processus d'institutionnalisation, depuis l'émergence d'une innovation jusqu'à son ancrage comme une évidence partagée.

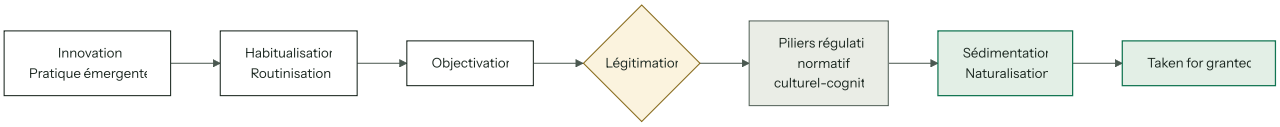


Figure 1. Processus d'institutionnalisation d'une pratique

Faire entrer un commun numérique dans l'administration, ce n'est pas ajouter une brique technique. C'est faire glisser une manière de faire jusqu'à ce qu'elle devienne banale. Aussi évidente qu'un parapheur posé sur un bureau, qu'un bordereau à signer. Une habitude, plus qu'un choix.

1.3.1.2. La nécessité de l'institutionnalisation pour la durabilité et la pérennisation des communs numériques au sein du secteur public

Dans l'administration, les équilibres sont fragiles. Il suffit d'un changement de direction, d'un redéploiement budgétaire ou d'un chef de service qui part, et le projet innovant, soutenu hier, se retrouve sans pilote. Ce n'est pas l'exception, c'est le rythme habituel [Baxter et al., 2023 ; Neumann et al., 2024]. Si un commun numérique n'a pas été solidement ancré, il tient parfois à trois personnes motivées, quelques heures dégagées à la marge, et beaucoup de bonne volonté. À la première restriction budgétaire, tout peut s'évaporer. Ce n'est pas une question de code. Ce qui fait tenir un commun dans la durée, ce n'est pas sa qualité technique, aussi bonne soit-elle, mais la vitalité de la communauté qui le soutient, les règles qui encadrent cette coopération, le soin qu'on porte à ce qui ne se voit pas (coordination, transmission, maintien) [Franquesa et Navarro, 2017 ; Henttonen et al., 2024]. Donner à cette communauté un cadre clair, un financement récurrent, un statut reconnu dans l'organigramme, c'est la seule manière d'assurer une trajectoire stable, au-delà de la phase pilote ou du projet exemplaire présenté en colloque [Loonen et al., 2021].

Institutionnaliser un commun, dans les faits, c'est le formaliser avec des procédures RH (fiche de poste, formations, mobilités), dans des budgets avec une ligne identifiée, dans le système d'information, dans les marchés publics. Et, plus lentement, dans la culture de travail. Valoriser l'ouverture, le partage, la transparence, ce n'est pas inné. Il faut justifier, défendre, rassurer. Certains demandent qui portera la responsabilité en cas de faille, d'autres s'inquiètent des contributions externes. Tant que le commun reste présenté comme une exception (un objet innovant à part) il n'entre pas dans les gestes quotidiens. On l'évoque dans les discours, puis on l'écarte dès que les urgences ou les arbitrages financiers reprennent le dessus [Hwang, 2023 ; Liarte et al., 2024].

La vraie question est là. À quel moment la démarche cesse-t-elle d'être un projet pour devenir la norme ? L'institutionnalisation ne se juge pas à l'ambition du discours, mais à la place qu'occupe la pratique dans l'économie réelle de l'organisation [Marsan et al., 2012 ; Namayala et al., 2024].

1.3.1.3. Le constat empirique d'une intégration souvent limitée

On vante partout les vertus du logiciel libre et de l'open data. Les rapports ministériels s'en font l'écho, les discours officiels les citent en exemple [Mission Bothorel, 2020 ; Ministère chargé du Renouveau démocratique, 2024]. Pourtant, entre la tribune et le terrain, le fossé demeure. Faire prendre ces communs au cœur des services, les rendre aussi banals qu'une feuille de route budgétaire, bute encore sur une série d'obstacles très concrets [Liarte et al., 2024]. Malgré quelques vitrines bien connues, l'usage reste « in its infancy », c'est-à-dire encore loin d'un déploiement stratégique à grande échelle [Linåker et al., 2023]. Les enquêtes de terrain confirment la prudence du diagnostic avec, par exemple, la lenteur avec laquelle les universités tanzaniennes basculent vers le libre en l'absence de politique claire, de compétences internes clairsemées, et une communauté enseignante peu sensibilisée [Namayala et al., 2024]. L'open source, quand il entre dans une organisation, le fait souvent par petites touches opportunistes, dépendant d'alliés locaux plus que d'une stratégie d'ensemble [Marsan et al., 2012]. Les trajectoires ne sont pas linéaires et n'excluent pas le demi-tour. L'histoire française de la Base Adresse Nationale (BAN) est devenue l'exemple type [Shulz, 2021b]. Née comme un commun co-géré par État, collectivités et contributeurs bénévoles, la plateforme a connu, quelques années plus tard, une

reprise en main plus verticale. À chaque fois qu'un commun numérique prend forme, il vient heurter un réflexe bien ancré, garder le contrôle. Dès qu'un mode de gouvernance plus ouvert s'invite dans le jeu, les lignes de commandement s'ajustent ou résistent. Le décalage est réel, parfois brutal [Baxter et al., 2023]. Et l'équilibre reste précaire.

Rien ne garantit que l'ancrage tienne. On avance, on suspend, on recule. Les trajectoires sont rarement linéaires. Pour y voir clair, il faut s'équiper d'outils adaptés. Ce sont des rapports de force, des arrangements parfois implicites, des négociations entre acteurs aux intérêts divergents. Le cœur du sujet, c'est ce qui se joue en coulisses, là où les normes s'écrivent, ou se contournent [Lawrence et Suddaby, 2006 ; Ben Slimane, 2019].

1.3.2. Cadres théoriques mobilisés pour analyser l'institutionnalisation des communs numériques

Avant de plonger dans les cas concrets, il faut choisir les bonnes lentilles. La théorie néo- institutionnelle prend d'abord le paysage en grand angle. Elle montre comment une organisation cherche moins l'efficience absolue que la respectabilité aux yeux de son entourage [Meyer et Rowan, 1977 ; DiMaggio et Powell, 1983]. Vient ensuite la théorie du travail institutionnel, qui ramène le zoom sur les acteurs. Ce sont eux (hauts-fonctionnaires, communautés de développeurs, cabinets ministériels) qui consolident ou renversent les règles du jeu [Lawrence et Suddaby, 2006 ; Lawrence et al., 2009]. Enfin, les principes d'Ostrom sur la gouvernance des communs servent de trait d'union. On peut les lire comme une forme très particulière de « travail institutionnel », celui qui vise à entretenir, plutôt qu'à créer ex nihilo, une ressource partagée [Ostrom, 1990 ; Hess et Ostrom, 2007].

1.3.2.1. La théorie néo-institutionnelle (TNI)

La néo-institutionnaliste part du constat que pour durer, une organisation publique doit avant tout paraître légitime aux yeux de son camp (ministères frères, cours de contrôle, prestataires, associations d'usagers) [Scott, 2014]. Ce mimétisme n'est pas un hasard. Il traduit un besoin de conformité. Lorsque l'incertitude est forte, mieux vaut s'aligner sur ce qui paraît reconnu. Peu importe que le modèle copié soit adapté ou performant, il a l'avantage d'exister. Reproduire une structure « légitime » rassure, même si elle ne résout rien [Boxenbaum et Jonsson, 2008]. DiMaggio et Powell décrivent trois ressorts à ce type de convergence institutionnelle [DiMaggio et Powell, 1983]. Le premier est de nature coercitive. Il suffit qu'une loi ou une circulaire impose une ouverture des données, pour que toutes les administrations s'exécutent, parfois du bout des lèvres. Altayar montre que cette conformité imposée génère plus de résignation que d'adhésion [Altayar, 2019].

- Pression mimétique : Lorsqu'un ministère très visible adopte un portail GitLab, les autres s'empressent d'en créer un, histoire de ne pas paraître à la traîne [Tolbert et Zucker, 1983].
- Pression normative : Les réseaux professionnels, les écoles de formation ou les consultants diffusent l'idée qu'une administration moderne contribue au logiciel libre, et cette norme finit par s'imposer sans texte contraignant [Loon et Toshkov, 2015]. Illustration pour les communs

Mécanisme d'isomorphisme	Définition (d'après DiMaggio et Powell, 1983)	Illustration pour les communs numériques dans l'administration publique
Coercitif	Pressions formelles (lois, règlements) ou informelles (attentes socio-politiques) exercées sur l'organisation	Existence de dispositions légales imposant ou encourageant l'usage de logiciels libres ou l'ouverture des données. Directives hiérarchiques incitant à contribuer à des communs numériques.
Mimétique	Imitation de pratiques observées chez d'autres organisations perçues comme performantes ou légitimes en situation d'incertitude	Une administration adopte un commun numérique après avoir constaté le succès d'une initiative similaire dans une autre entité publique jugée exemplaire.
Normatif	Influence de la professionnalisation : diffusion de normes, standards et bonnes pratiques par les instances expertes	Les directeurs des systèmes d'information (DSI), formés aux bénéfices des communs, promeuvent ces pratiques dans leurs réseaux professionnels. Des associations du logiciel libre diffusent standards et guides d'usage.

Tableau 4. Mécanismes d'isomorphisme institutionnel (TNI) et exemples d'application aux communs numériques publics

L'appropriation d'un commun numérique par une administration ne relève pas seulement d'un calcul d'efficacité interne. Elle répond aussi à des forces venues de l'extérieur [DiMaggio et Powell, 1983 ; Altayar, 2019]. Les services n'avancent pas toujours par conviction. Parfois, c'est la norme qui pousse. Une règle nouvelle, une circulaire attendue, ou tout simplement le fait qu'une collectivité voisine s'y soit mise. On suit, on aligne, on anticipe la pression. Cette logique d'imitation, ou d'ajustement, structure une bonne part des décisions organisationnelles [Tolbert et Zucker, 1983 ; Loon et Toshkov, 2015]. Mais il n'y a pas que la règle ou l'exemple. Il y a aussi le signal, plus diffus, qu'une pratique est dans l'air du temps. Meyer et Rowan parlent, dans ce cas, de « mythe rationalisé » [Meyer et Rowan, 1977]. Une idée qui fait autorité, non parce qu'elle a prouvé son efficacité, mais parce qu'elle sonne juste, parce qu'elle coche toutes les cases du moment. Le Big Data, par exemple. Bilet et Liottier montrent bien comment il s'est imposé, parfois sans projet clair, porté avant tout par son aura de modernité [Bilet et Liottier, 2019]. Ce n'était pas une réponse à un besoin, mais un mot qu'on ne pouvait pas ne pas avoir dans sa stratégie.

De plus, la TNI introduit le concept de découplage, qui désigne le fait pour une organisation d'adopter formellement une pratique afin de satisfaire aux attentes externes et d'en retirer une légitimité symbolique, tout en maintenant ses routines internes largement inchangées [Meyer et Rowan, 1977 ; Boxenbaum et Jonsson, 2008]. Dans bien des cas, les communs numériques font surtout office de décor. On les cite dans un rapport, on les affiche sur une slide. Mais, les routines, elles, continuent à tourner comme avant [Marsan et al., 2012]. La lecture néo-institutionnelle aide à comprendre ce décalage. Face à des attentes extérieures, les organisations adoptent des signes de conformité. On mime ce qui paraît légitime, sans pour autant modifier les structures profondes [DiMaggio et Powell, 1983 ; Hwang, 2023]. Mais ce cadre, aussi utile soit-il, reste silencieux sur ce qui se joue à l'intérieur. Là où des agents bricolent, testent, dévient un peu des consignes pour que ça tienne, malgré tout. C'est précisément cette marge de manœuvre, cette zone non officielle mais décisive, que la théorie du travail institutionnel met en lumière [Lawrence et Suddaby, 2006].

1.3.2.2. La théorie du travail institutionnel

Énoncée par Lawrence et Suddaby, cette approche s'attache aux efforts délibérés visant à instaurer, préserver ou déstabiliser un cadre institutionnel. Elle met l'accent sur la capacité d'action des acteurs, ce que l'on appelle l'agentivité enchâssée, c'est-à-dire leur faculté à initier des changements institutionnels tout en étant eux-mêmes contraints par le cadre institutionnel en place [Lawrence et al., 2009]. La littérature sur le travail institutionnel accorde une place particulière à la figure de l'entrepreneur institutionnel. Ce rôle, celui qui fait bouger les lignes, peut être tenu par des figures très différentes. Un individu seul, une direction entière, un collectif informel. L'important, c'est la capacité à mobiliser pour tordre les règles en place, ou en glisser de nouvelles dans l'appareil [Ben Slimane, 2019 ; Jain et al., 2023]. Dans l'univers des communs numériques publics, cela peut passer par un agent obstiné qui pousse discrètement pour libérer un code source. Par un directeur qui accepte de flécher une ligne budgétaire. Par une association engagée dans la défense du logiciel libre. Ou par une petite communauté de développeurs, rassemblés autour d'un dépôt Git et d'un projet auquel ils croient [Mabi, 2023 ; Shulz, 2024b].

Le répertoire d'action à leur disposition se décline, selon Lawrence et Suddaby (2006), en trois grands registres.

- Créer : introduire de nouvelles normes, bâtir des alliances, façonner des récits qui rendent l'innovation légitime.
- Maintenir : protéger des règles naissantes, stabiliser des routines, sécuriser des financements pour pérenniser le commun.
- Déstabiliser : remettre en cause des pratiques établies, déplacer les centres de pouvoir, ouvrir des brèches dans un ordre jugé obsolète.

Ces trois registres ne s'excluent pas. Ils se combinent souvent au fil d'une même trajectoire, selon que l'enjeu du moment consiste à faire émerger un commun, à le consolider ou à bousculer un verrou institutionnel [Lawrence et al., 2009]. Le tableau ci-dessous synthétise ces trois formes de travail et propose des exemples d'actions par lesquelles les acteurs peuvent œuvrer à l'institutionnalisation des communs numériques au sein de la sphère publique.

Type de travail institutionnel	Objectif général	Exemples d'actions en faveur de l'institutionnalisation des communs numériques publics
Création d'institutions	Établir de nouvelles règles, normes ou pratiques	Plaidoyer auprès des décideurs pour la valeur des communs numériques, élaboration de cadres juridiques et de politiques favorables (programmes nationaux, circulaires), lancement de projets pilotes exemplaires, théorisation des bénéfices en termes de service public et de modernisation.
Maintien d'institutions	Préserver et renforcer les institutions existantes (communs établis ou en voie de l'être)	Animation de communautés de pratique, formation et acculturation des agents publics, défense d'un commun face à des menaces de recentralisation ou de privatisation, intégration du commun dans les routines organisationnelles (procédures, budget récurrent).
Disruption d'institutions	Affaiblir ou démanteler des institutions en place (préparer l'émergence de nouvelles pratiques)	Critique des modèles propriétaires et du « vendor lock-in » existants, mobilisation d'alliés contre les monopoles fournisseurs, promotion d'alternatives ouvertes, déconstruction des mythes bureaucratiques défavorables au partage et à la collaboration.

Tableau 5. Formes de travail institutionnel (TTI) et exemples d'actions pour l'institutionnalisation des communs numériques publics

L'institutionnalisation ne suit pas une ligne droite. Elle ne se décrète pas, elle ne s'automatise pas. C'est un processus actif, mené par des acteurs qui s'engagent à faire tenir une idée dans un environnement qui ne l'attendait pas [Hwang, 2023]. Créer une institution, ce n'est pas cocher des cases. Il faut défendre une cause avant même qu'elle ne soit reconnue comme telle. Convaincre que ça vaut l'effort, trouver les mots pour que ça passe, embarquer des collègues, constituer un réseau, valoriser un pilote qui fonctionne et en faire une vitrine [Loon et Toshkov, 2015]. Le mot « commun » ne suffit pas. Il faut l'habiter.

Maintenir une institution, c'est autre chose. Une fois qu'une règle a pris forme, encore faut-il qu'elle survive. Ça passe par des formations, par des transmissions informelles, par des rappels implicites. Et, quand c'est nécessaire, par une forme de résistance à ce qui tenterait de la détricoter [Henttonen et al., 2024]. La règle ne s'impose pas toute seule. Elle s'installe dans les habitudes, ou elle s'efface. Déstabiliser une institution, enfin, c'est le travail inverse. Non pas détruire pour détruire, mais ouvrir un espace. Montrer que la solution propriétaire bloque plus qu'elle ne sécurise. Fédérer ceux qui veulent essayer autre chose. Mettre en lumière des alternatives crédibles [Opara- Martins et al., 2016 ; Silic et Back, 2017].

Shulz (2024) parle de mouvements à bas bruit. Une note bien placée dans une réunion, un accord tacite entre deux services qui décident de tester une solution hors-cadre. Ce sont ces gestes-là, souvent discrets, qui déplacent le centre de gravité. La théorie du travail institutionnel donne prise à ces dynamiques-là [Lawrence et Suddaby, 2006]. Elle ne s'attarde pas seulement sur les structures. Elle regarde les pratiques, les arrangements provisoires, les disputes sur ce qui compte, ou pas. Un commun numérique ne s'ancre pas par décret. Il s'ancre dans les marges avec une discussion informelle, un arbitrage à l'occasion d'une réorganisation, un cadre intermédiaire qui accepte d'assouplir les règles.

Et une fois en place, il faut tenir. Gérer un commun, ce n'est pas juste publier un code source ou ouvrir un dépôt. C'est accueillir les nouveaux, expliquer les règles, repérer les tensions avant qu'elles n'éclatent. Ce travail de fond, souvent invisible, prolonge celui de l'institutionnalisation. Il n'est jamais vraiment terminé [Fuster Morell, 2010 ; Henttonen et al., 2024].

1.3.2.3. – Articulation des principes de gouvernance des communs comme travail de maintien institutionnel

Les principes formulés par Ostrom en 1990 (pensés à l'origine pour des forêts, des pêcheries ou des canaux d'irrigation) s'avèrent étonnamment pertinents pour penser les communs numériques [Ostrom, 1990]. Mais ils ne s'y appliquent pas tels quels. Le contexte technologique change la donne, impose des ajustements. Ce qui frappe, c'est que ces principes (qu'on cite parfois comme une liste close) n'existent jamais à l'état pur. Leur validité ne tient pas à leur énoncé, mais à leur activation. En clair, rien ne fonctionne si personne ne s'en empare, ne les applique, ne les adapte au fil de l'usage [Birkinbine, 2018].

Autrement dit, les grands classiques d'Ostrom (frontières claires, règles adaptées au contexte local, implication des usagers dans la décision, mécanismes de contrôle, sanctions progressives, reconnaissance externe minimale, gouvernance multi-niveaux) ne sont pas des conditions statiques. Ce sont des équilibres instables, qui demandent à être entretenus. À chaque étape, il faut réinterpréter, négocier, parfois réparer. Et ce travail (discret mais fondamental) revient à la communauté elle-même.

C'est précisément ce que Lawrence et Suddaby désignent comme un travail institutionnel de maintien. Un ensemble d'actions souvent dispersées, parfois invisibles, qui rendent possible la continuité. Dans leur typologie, on retrouve des gestes simples et d'autres plus symboliques. Créer des structures d'appui (enabling), surveiller les usages (policing), décourager les déviances (deterring), valoriser ce qui fonctionne (valorizing) et stigmatiser les écarts (demonizing), entretenir les récits fondateurs (mythologizing), ou encore faire en sorte que tout cela s'inscrive dans des routines (embedding, routinizing) [Lawrence et Suddaby, 2006].

Mis en regard des principes d'Ostrom, ces formes d'action prennent une autre épaisseur. Chaque règle suppose, pour exister, des pratiques concrètes. Une gouvernance dite « ostromienne » ne vaut que par ce qui la soutient au quotidien [Linåker et Runeson, 2022]. Le tableau qui suit donne à voir cette articulation. Il ne s'agit pas d'un exercice de classification théorique, mais d'une manière de rendre visibles les gestes, les choix, les compromis qui maintiennent en vie des communs numériques bien réels. Les exemples sont tirés de projets documentés [Jemielniak, 2016], où l'on voit précisément comment ces principes se matérialisent, ou non, selon les cas.

- Enabling work : adapter les règles aux à chaque communauté.
- Deterring : dissuader les contributions.
- Embedding et routinizing : établir des OpenStreetMap : résolution des différends au niveau
- Mythologizing : forger une identité et règlementations officielles encourageant l'usage de
- Mythologizing : construire un récit Écosystème Linux : multitude de sous-projets (noyau,

Principe d'Ostrom	Formes de travail institutionnel de maintien	Exemples concrets dans les communs numériques
1. Frontières clairement définies (ressource et communauté d'usagers)	• Enabling work : structurer l'accès, clarifier les rôles et les droits • Policing : contrôler les accès, décourager les usages non conformes	OpenStreetMap exige la création d'un compte utilisateur et l'acceptation de la licence ODbL. Wikipédia requiert également de créer un compte et de se conformer implicitement à des règles éditoriales communes.
2. Règles d'appropriation et de provision adaptées aux conditions locales	• Embedding et routinizing : intégrer des normes spécifiques au contexte • Enabling work : adapter les règles aux besoins locaux et à l'évolution de la ressource	Projets de logiciels libres tels que Debian ou Apache : chartes de contribution et processus de décision propres à chaque communauté. OpenStreetMap : prise en compte des particularités cartographiques locales via des antennes (chapitres) nationales.
3. Dispositifs de choix collectif (participation des usagers à la définition des règles)	• Enabling work : instaurer des instances participatives de décision • Mythologizing : valoriser la légitimité d'une gouvernance partagée	Wikipédia : pages de discussion et votes communautaires pour définir les règles et élire les administrateurs. Projets libres : processus collaboratif de revue de code (merge requests) et comités techniques élus pour les décisions majeures.
4. Surveillance des usages et de l'état de la ressource	• Policing : organiser le contrôle mutuel par les pairs • Deterring : dissuader les comportements déviants par la visibilité du contrôle	Wikipédia : patrouilleurs qui vérifient les modifications récentes, robots anti-vandalisme, historique public des contributions. OpenStreetMap : outil de validation des modifications (OSMCha) et groupe de travail dédié (Data Working Group) pour surveiller la qualité des données.

Principe d'Ostrom	Formes de travail institutionnel de maintien	Exemples concrets dans les communs numériques
5. Sanctions graduées pour les infractions aux règles	• Policing : appliquer des sanctions progressives et proportionnées • Valorizing et demonizing : renforcer la norme en sanctionnant les écarts	Wikipédia : avertissements aux contributeurs en cas de manquement, blocages temporaires ou définitifs des comptes en cas de récidive. Projets libres : refus des contributions de faible qualité et, en cas de violations répétées de la charte, exclusion du contributeur de la communauté.
6. Mécanismes de résolution des conflits accessibles et peu coûteux	• Enabling work : créer des instances de médiation et d'arbitrage • Embedding et routinizing : établir des procédures claires de gestion des désaccords	Wikipédia : comité d'arbitrage pour traiter les litiges complexes entre contributeurs. OpenStreetMap : résolution des différends au niveau local puis, si nécessaire, saisine du Data Working Group pour arbitrage.
7. Reconnaissance par les autorités externes du droit à l'auto-organisation	• Enabling work : négocier une reconnaissance légale et institutionnelle • Mythologizing : forger une identité et un récit légitime vis-à-vis des tiers	Licences libres (GPL, Creative Commons) reconnues par la loi et utilisées par des administrations publiques ; règlementations officielles encourageant l'usage de solutions ouvertes. OpenStreetMap Foundation servant d'interlocuteur reconnu auprès de certains gouvernements ou organismes internationaux.
8. Organisation en niveaux imbriqués pour les communs de grande envergure	• Enabling work : développer une gouvernance polycentrique, modulaire et coordonnée • Mythologizing : construire un récit commun englobant les différents niveaux	Wikipédia : projets linguistiques auto-organisés, fédérés par la Wikimedia Foundation, qui fixe des principes communs. Écosystème Linux : multitude de sous-projets (noyau, distributions, applications) coordonnés autour de valeurs partagées et d'institutions communes (ex. : la Linux Foundation).

Tableau 6. Principes de gouvernance d'Ostrom et travail institutionnel de maintien dans les communs numériques

Considérée sous cet angle, la gouvernance interne d'un commun numérique n'est pas une simple structure administrative figée, mais bien un processus continu de travail institutionnel [Lawrence et Suddaby, 2006]. Instaurer une instance délibérative ne consiste donc pas à publier un simple règlement. Il faut faire vivre les pages de discussion, former les contributeurs aux usages internes et, lorsque le projet gagne en complexité, inventer de nouveaux lieux de décision [Henry et Dietz, 2011]. Certains mécanismes de gouvernance ne se voient pas au premier coup d'œil, mais ils tiennent le commun debout. Sur OpenStreetMap, par exemple, la qualité des données ne repose pas sur une autorité centrale, mais sur un équilibre à construire chaque jour avec des contributeurs expérimentés qui veillent, des scripts automatiques qui repèrent les anomalies, et des modérateurs élus par la communauté [Linåker et Runeson, 2022]. Ce n'est pas un processus figé. Il faut détecter, oui, mais aussi doser la réponse, justifier les décisions, convaincre que la règle sert le collectif. Sans cette pédagogie, les mesures sont vécues comme arbitraires, et la confiance s'effrite [Link et Germonprez, 2018]. Ce que certains appellent une « police communautaire » est en réalité une alchimie fragile, qui permet à chacun de continuer à contribuer sans crainte d'un désordre permanent. C'est cette confiance qui alimente, en retour, la coopération à long terme [Henry et Dietz, 2011].

À côté de ces formes de régulation, il y a un autre travail, moins visible mais tout aussi structurant, la fabrication de normes partagées. Ce n'est pas une affaire de règles écrites, mais de reconnaissance symbolique. Sur Wikipédia, une contribution jugée utile peut valoir un simple message de remerciement, une distinction honorifique, sans conséquence formelle, mais forte sur le plan identitaire [Scekic et al., 2013]. Dans les projets libres, on retrouve la même mécanique. Les figures pionnières sont souvent érigées en modèles, non pour leur statut, mais pour l'esprit qu'elles incarnent [Raymond, 1999 ; Jemielniak, 2016]. Et puis il y a l'histoire racontée (les débuts, les ruptures, les victoires). Ce récit collectif fonctionne comme un ciment. Il donne un sens à l'engagement et justifie la règle [Meyer et Rowan, 1977]. Un commun numérique qui s'organise autour de ce travail quotidien de régulation, de reconnaissance et de récit gagne en solidité. Il devient plus stable, plus attractif, plus crédible [Henry et Dietz, 2011].

Et c'est précisément cette crédibilité qui peut ouvrir la voie à une reconnaissance institutionnelle. Pour une administration publique, la qualité de la gouvernance d'un commun devient un critère. Elle rassure, elle inspire confiance, elle justifie l'adoption [Henttonen et al., 2024]. En somme, piloter un commun numérique ne revient pas à appliquer une grille. C'est un travail d'ajustement permanent. Gouverner un commun numérique s'apparente à un exercice d'ajustement permanent des règles qui le régissent [Fuster Morell, 2010].

1.3.3. Vers l'identification des facteurs d'institutionnalisation : synthèse et positionnement de la recherche

Les développements qui précèdent ont permis de poser les bases conceptuelles et théoriques nécessaires à l'analyse de l'institutionnalisation des communs numériques dans l'administration publique. Cette sous-partie propose de synthétiser les facteurs susceptibles d'influencer ce processus, tels qu'ils ressortent de la littérature, et d'identifier la lacune de recherche que ce mémoire entend combler, justifiant ainsi son originalité et sa pertinence. Enfin, elle rappellera la question de recherche centrale qui structure l'ensemble du travail, ainsi que les sous-questions qui en découlent.

1.3.3.1. Inventaire des catégories de facteurs potentiels issues de la littérature

La revue de littérature fait apparaître trois grandes catégories de facteurs susceptibles d'influencer l'institutionnalisation des communs numériques au sein de l'administration publique [Altayar, 2019 ; Hwang, 2023].

Facteurs contextuels et stratégiques

Il ne suffit pas qu'un projet soit bon ou utile pour qu'il s'installe. Encore faut-il que le terrain s'y prête. Les dynamiques institutionnelles, dans ce qu'elles ont de plus global (jeux d'acteurs, cycles politiques, structures de normes) pèsent lourdement. Sans appui clair venu d'en haut, les meilleures intentions s'érodent sur place [Scott, 2014]. À l'inverse, quand la hiérarchie politique assume, dans la durée, une volonté de faire des communs un levier d'action publique, les résistances internes perdent en vigueur. Mais ce volontarisme ne suffit pas s'il n'est pas suivi d'effets. Il lui faut une traduction concrète avec un cadre juridique stable, des lignes budgétaires identifiées, des relais dans les chaînes de décision. Sans soutien explicite et financé, l'inertie reprend vite le dessus [Loon et Toshkov, 2015]. La loi du 7 octobre 2016 a ouvert une brèche en autorisant la réutilisation des données et des logiciels publics [France, 2016]. Les travaux de normalisation (en matière d'achats, d'interopérabilité, de licences) ont commencé à infléchir les choix, mais cela ne suffit pas toujours à changer l'équilibre [Mitchell, 2022]. Un commun, aussi bien pensé soit-il, ne tient pas par la seule vertu de son modèle. Pour s'imposer, il doit entrer dans le champ du possible, c'est-à-dire résonner avec les mots d'ordre du moment comme la souveraineté ou la transparence, car ce sont ces mots- là, pas d'autres, qui structurent l'espace de légitimité [Pohle et Thiel, 2020 ; Raymond et Kouper, 2023]. Un commun n'est reconnu comme tel que s'il s'inscrit dans une trajectoire politique lisible. Il ne suffit pas qu'il fonctionne. Il doit porter, ou au moins servir, une orientation publique. Faute de quoi, même solide techniquement, il risque de rester une parenthèse. Une initiative bien intentionnée, mais sans suite. L'ensemble de ces facteurs crée des conditions propices, relevant de pressions coercitives et normatives (selon la TNI) et s'apparentant à un travail institutionnel de création mené au niveau politique (selon la TTI) [DiMaggio et Powell, 1983 ; Lawrence et Suddaby, 2006].

Facteurs organisationnels, culturels et communautaires

Derrière chaque projet qui tient, on retrouve presque toujours les mêmes ingrédients. D'abord, quelques profils moteurs, souvent internes. Pas forcément au sommet de l'organigramme, mais à des endroits charnières avec un chef de projet qui y croit [Ben Slimane, 2019]. Ce sont eux qui portent, qui arbitrent, qui traduisent les ambitions du projet en langage compréhensible pour les directions métier comme pour les équipes techniques. C'est cette présence qui donne corps à l'idée, qui absorbe les frictions, qui rassure les services périphériques. Mais ce n'est pas qu'une affaire de personnes. L'environnement compte. Tout dépend de la manière dont l'administration sait, ou ne sait pas, intégrer ce type d'objet [Baxter et al., 2023 ; Neumann et al., 2024]. Si l'organisation est fermée, segmentée, peu portée sur le partage, la greffe prend rarement. À l'inverse, là où règne une forme de tolérance à l'expérimentation, de souplesse dans les circuits de décision, les choses avancent. Le climat institutionnel fait levier. Encore faut-il que les compétences soient là. Ce n'est pas qu'un problème de code. Il faut du juridique pour sécuriser les licences, du pilotage pour faire le lien entre les

couches techniques, du savoir-faire managérial pour orchestrer la transition sans friction. Certaines structures jouent un rôle clé dans l'épaisseur de ces dispositifs. Les OSPO, ou les communautés internes organisées autour d'un outil ou d'une pratique, servent de points d'ancrage. Ce sont des lieux où les compétences ne se perdent pas d'un projet à l'autre, où l'on apprend, où l'on ajuste. Wenger parlait déjà de communautés de pratique en 1998 [Wenger, 1998]. Ce concept a été étendu le contexte numérique [Shrivastava et Korkmaz, 2024]. Ces espaces ne produisent pas forcément du code eux-mêmes. Leur fonction est ailleurs, faire le lien. Entre les équipes internes et les contributeurs extérieurs, entre la logique métier et la logique technique. En un mot, ils traduisent. Et ce travail de traduction n'est pas accessoire. C'est lui qui rend les collaborations possibles, en réduisant l'incertitude sur ce que chacun est censé faire, et avec qui. Un autre élément est la confiance. Pas la confiance abstraite, mais celle qu'on construit dans les échanges quotidiens. L'adhésion à un commun tient moins à la qualité intrinsèque de la solution qu'à la manière dont les acteurs se parlent [Henry et Dietz, 2011]. Une gouvernance qui anticipe les conflits, un cadre clair, une coordination bien faite avec les projets voisins forment autant de signaux qui facilitent l'adoption. Un commun numérique sans financement stable s'épuise vite. Cela peut passer par un budget récurrent, une contribution en nature, une redevance mutualisée. Peu importe la formule, du moment qu'elle est lisible. Sinon, les arbitrages tombent vite. En cas de tension budgétaire, ce sont ces lignes-là qui sautent les premières [Franquesa et Navarro, 2017]. Ce n'est pas qu'une affaire d'argent. Il faut aussi savoir mesurer ce que l'on investit et ce que l'on gagne. Faute d'outils d'évaluation crédibles, même les projets les plus prometteurs deviennent indéfendables [Shrivastava et Korkmaz, 2024].

Un commun, s'il doit tenir dans la durée, ne peut pas reposer sur une poignée de développeurs isolés. Il faut une structure autour avec une forge bien tenue, une doc lisible, un support minimal. Sans cette couche, le projet reste fragile, dépendant de figures-clés qu'on finit un jour ou l'autre par perdre [Krewer et Warso, 2024]. La légitimité d'un commun ne se décrète pas. Elle se gagne dans l'usage, dans sa capacité à tenir la charge, à être compris et repris sans mode d'emploi oral. L'institutionnalisation ne repose pas sur un texte ou une déclaration d'intention. Elle s'ancre dans des éléments concrets (budget, temps, compétences, cadre). Quand ces conditions sont réunies, le commun a une chance de sortir de l'exception.

- Cadres légaux et réglementaires incitatifs
- Politiques d'achats publics favorables aux solutions ouvertes
- Alignement stratégique avec les priorités nationales
- Influence du champ organisationnel

2. Organisationnels, culturels et – Leadership interne et portage par des « champions »

- Compétences internes disponibles
- Dispositifs de conduite du changement et structures dédiées
- Vitalité et diversité de la communauté du commun
- Gouvernance participative et transparente du commun
- Confiance élevée entre les acteurs du commun
- Orchestration efficace de l'écosystème autour du commun
- Ressources humaines dédiées et formées
- Qualité technique du commun
- Interopérabilité avec les systèmes d'information en place
- Documentation abondante et support actif
- Infrastructures techniques de soutien

Catégorie de facteurs	Exemples de facteurs spécifiques
1. Contextuels et stratégiques	• Volonté politique affirmée et soutenue dans le temps • Cadres légaux et réglementaires incitatifs • Politiques d'achats publics favorables aux solutions ouvertes • Alignement stratégique avec les priorités nationales • Influence du champ organisationnel
2. Organisationnels, culturels et communautaires	• Leadership interne et portage par des « champions » • Culture administrative ouverte à l'expérimentation et au partage • Compétences internes disponibles • Dispositifs de conduite du changement et structures dédiées • Vitalité et diversité de la communauté du commun • Gouvernance participative et transparente du commun • Confiance élevée entre les acteurs du commun • Orchestration efficace de l'écosystème autour du commun
3. Ressources et capacités	• Modèles de financement pérennes et adaptés • Ressources humaines dédiées et formées • Qualité technique du commun • Interopérabilité avec les systèmes d'information en place • Documentation abondante et support actif • Infrastructures techniques de soutien

Tableau 7. Catégories de facteurs potentiels d'institutionnalisation des communs numériques dans l'administration publique

Ce relevé n'a pas la prétention de tout couvrir. Mais il donne une grille pour aborder les cas concrets qui suivent. Ce qu'il met en évidence, c'est la diversité des plans sur lesquels se joue l'institutionnalisation d'un commun numérique. Il faut regarder haut (les arbitrages politiques). Mais aussi bas (les lignes de code, les formats, les licences).

1.3.3.2. Justification d'une approche théorique intégrée

Ce qui fait défaut, c'est une mise en relation des différents concepts abordés. Les interactions entre ces facteurs, leur poids relatif, la manière dont ils s'enchevêtrent au fil du temps, restent rarement explorés. La plupart des études les traitent séparément, sans chercher à en éclairer les liens [Altayar, 2019 ; Namayala et al., 2024]. Une autre limite est qu'un grand nombre de travaux portent sur les logiciels libres ou les données ouvertes, mais sans interroger la question de la gouvernance en tant que telle. Ces travaux s'intéressent non pas à l'outil isolé, mais au commun numérique dans son ensemble, avec ce que cela implique (une communauté active, une gestion partagée, une tension constante entre ouverture et stabilité) [Dulong de Rosnay et Stalder, 2020]. Un troisième aspect est que le terrain n'est pas neutre. On ne parle pas ici d'une association de bénévoles ni d'une start-up en mode agile mais d'administrations. Des structures marquées par le droit, les protocoles, les chaînes de validation. Ce que devient un commun numérique dépend de cette ossature. Les logiques à l'œuvre n'ont rien à voir avec celles d'une communauté GitHub [Baxter et al., 2023 ; Shulz, 2024b].

Pour comprendre ce qui se joue, il faut articuler plusieurs niveaux. Ce travail s'appuie sur trois angles complémentaires avec la théorie néo-institutionnelle, le concept de travail institutionnel, et les principes de gouvernance des communs d'Ostrom. Chacun permet de lire un aspect que les autres laissent de côté. Avec Scott, on suit les pressions structurelles [Scott, 2014]. Avec Lawrence et Suddaby, on regarde comment des acteurs déplacent les lignes [Lawrence et Suddaby, 2006]. Avec Ostrom, on entre dans les arrangements concrets. Ce croisement est nécessaire pour éviter de simplifier à outrance [Ostrom, 1990]. L'objectif est d'assumer la complexité, de faire avec les frictions entre procédures et pratiques, entre normes affichées et réalités du terrain, entre récit collectif et intérêt local [Ben Slimane, 2019 ; Krewer et Warso, 2024].

Un autre angle mort de la littérature est que peu d'enquêtes documentent ce qui se passe vraiment dans les services, dans les compromis de mise en œuvre, dans les zones grises. Or c'est là, dans ces interstices, que se joue l'ancrage, ou non, des communs dans le fonctionnement public [Shulz, 2021a ; Ministère chargé du Renouveau démocratique, 2024].

Cette revue de littérature révèle que chaque cadre théorique mobilisé apporte des éclairages essentiels mais partiels sur l'institutionnalisation des communs numériques dans l'administration publique. L'analyse de leurs apports respectifs et de leurs limites spécifiques justifie le recours à une approche théorique intégrée.

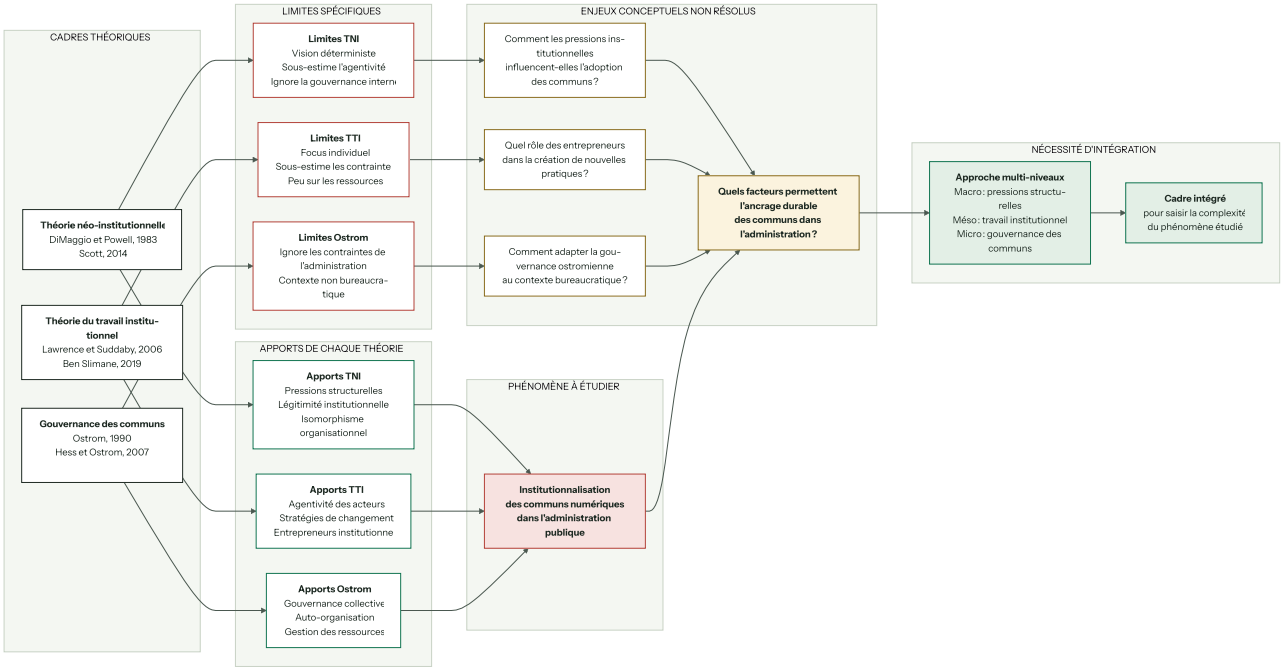


Figure 2. Lacunes théoriques et justification d'une approche intégrée

Cette modélisation met en évidence ces trois constats. Premièrement, chaque corpus théorique éclaire une dimension essentielle du phénomène étudié sans pouvoir en rendre compte dans sa totalité. La théorie néo-institutionnelle explique les pressions structurelles qui s'exercent sur les organisations publiques [DiMaggio et Powell, 1983], mais sous-estime la capacité d'agentivité des acteurs à transformer ces contraintes en opportunités d'innovation.

Deuxièmement, la théorie du travail institutionnel corrige cette vision déterministe en montrant comment des entrepreneurs institutionnels peuvent créer, maintenir ou transformer les règles du jeu [Lawrence et Suddaby, 2006]. Cependant, elle se concentre sur l'action individuelle sans analyser la gouvernance collective des ressources partagées, dimension pourtant centrale des communs numériques.

Troisièmement, les travaux d'Ostrom fournissent un cadre rigoureux pour analyser la gestion collective des ressources, mais ils ont été développés pour des contextes non-bureaucratiques et ne prennent pas en compte les spécificités institutionnelles de l'administration publique [Crozier, 1963]. L'institutionnalisation des communs numériques dans l'administration publique constitue précisément un phénomène qui mobilise simultanément ces trois dimensions avec les pressions institutionnelles, le travail d'entrepreneurs et la gouvernance collective. Aucun cadre isolé ne peut rendre compte de cette complexité. D'où la nécessité d'une approche multi-niveaux qui articule les apports de chaque corpus pour saisir les mécanismes d'institutionnalisation dans leur globalité.

1.3.3.3. Question de recherche centrale : Quels sont les facteurs d'institutionnalisation des communs numériques au sein de l'administration publique ?

Au terme de cette revue de littérature il convient de rappeler la question de recherche qui guide ce mémoire :

Quels sont les facteurs clés qui expliquent l'institutionnalisation des communs numériques au sein de l'administration publique française ?

Cette question se décline en plusieurs sous-questions (SQ) plus spécifiques, qui orienteront la collecte et l'analyse des données empiriques :

SQ1 : Comment les différentes pressions isomorphiques (coercitives, mimétiques, normatives) et la quête de légitimité décrites par la TNI influencent-elles les étapes de l'institutionnalisation des communs numériques par les administrations françaises ?

SQ2 : Quels types de travail institutionnel (création, maintien, disruption) sont déployés par les acteurs (entrepreneurs institutionnels, communautés, agents publics, instances politiques) pour favoriser ou freiner l'institutionnalisation des communs numériques publics, et avec quels résultats ?

SQ3 : Dans quelle mesure la mise en œuvre (ou l'absence) de principes robustes de gouvernance interne inspirés d'Ostrom au sein des communs numériques affecte-t-elle leur capacité à s'institutionnaliser dans l'administration publique ?

SQ4 : Comment les facteurs contextuels et stratégiques, organisationnels et culturels, et ceux relatifs aux ressources et capacités interagissent-ils concrètement pour façonner les trajectoires d'institutionnalisation (succès, échecs, formes hybrides) des communs numériques dans l'administration française ?

Cette revue de littérature circonscrit le périmètre de l'étude, précise les concepts essentiels, articule les cadres d'analyse retenus et débouche sur une question de recherche ciblée, appuyée sur le constat d'un manque avéré dans les travaux existants. La Partie II du mémoire présentera la méthodologie retenue pour répondre à cette question, tandis que la Partie III s'attachera à analyser les résultats empiriques issus des études de cas.

Ce travail interroge les conditions qui permettent, ou empêchent, l'ancrage durable des communs numériques dans les administrations françaises. Le sujet ne se prête pas à une approche linéaire. Les trajectoires observées restent mouvantes. Il fallait une méthode qui tienne compte de cette instabilité sans renoncer à la rigueur. La section qui suit précise les choix opérés à savoir comment le terrain a été structuré, comment les données ont été recueillies et selon quels principes elles ont été analysées. Le cadre théorique étant posé, il s'agissait d'élaborer un dispositif suffisamment robuste pour tirer des enseignements, sans figer ce qui, par nature, échappe aux modèles trop contraints. Le positionnement reste académique. Mais l'ensemble du protocole a été conçu pour coller au réel d'un objet en construction.

2.1. Design de la recherche

Positionnement épistémologique, étude de cas multiples, considérations éthiques et accès au terrain.

Le mémoire s'inscrit dans le champ des systèmes d'information et interroge l'ancrage des communs numériques au sein de l'administration. La question centrale porte sur les facteurs qui ouvrent la voie à leur institutionnalisation. La démarche repose sur un raisonnement abductif, un dispositif d'étude de cas multiples et un protocole d'analyse qualitative appuyé sur un cycle de codage. Les données proviennent exclusivement d'entretiens semi-directifs et d'un corpus documentaire ciblé, traités avec l'outil Obsidian et les fonctionnalités de requêtes qu'il offre.

2.1.1. Positionnement épistémologique et approche qualitative

Observer l'institutionnalisation des communs numériques dans l'administration, c'est entrer dans un processus rarement explicite. Il n'y a pas de seuil net, pas de signal formel. L'objet reste mouvant. D'où le choix d'une posture interprétative, attentive à la manière dont les acteurs construisent eux-mêmes les contours de ce qu'ils font. Ce n'est pas une réalité qu'on mesure de l'extérieur.

Une approche qualitative s'impose. Pas seulement parce que le terrain l'exige. Mais parce que le type de questions soulevées ne se prête pas à un traitement standard. Ce que produit un commun numérique, dans un environnement administratif, ne peut être réduit à une fonctionnalité ou à un usage. Cela se joue dans les relations, les pratiques, les cadrages symboliques. Dans les ajustements, les tensions, les compromis.

Le cadre méthodologique s'inscrit dans la lignée des travaux de Klein et Myers (1999), qui défendent une lecture située des systèmes d'information. Un commun numérique prend sens dans un contexte, parmi d'autres objets, d'autres priorités, d'autres contraintes. Il se construit en même temps qu'il agit.

Ce flou n'est pas un problème car c'est la nature même du phénomène. On ne peut pas en parler comme d'un outil déployé, ni comme d'un produit finalisé. Ce que recouvre la notion varie d'un service à l'autre, selon les trajectoires, les jeux d'acteurs, les équilibres institutionnels [Scott, 2014 ; Shulz, 2021b]. L'institutionnalisation n'est pas un état. C'est une dynamique, faite de pratiques, de discours, d'adaptations [Lawrence et Suddaby, 2006]. Pour comprendre ce qui s'y joue, il faut se tenir au plus près des interactions, où s'échangent les justifications, où se discutent les règles, et où se négocie ce qui, pour chacun, mérite d'être stabilisé [Henry et Dietz, 2011].

Ce choix méthodologique s'appuie aussi sur une lecture du champ. À ce jour, peu de travaux documentent l'institutionnalisation des communs numériques dans les administrations françaises. Le terrain reste largement ouvert. Il ne permet pas de dérouler un protocole figé.

Dans ce type de situation, la voie exploratoire est la plus féconde. Elle repose sur des allers-retours constants entre matériaux empiriques et cadre d'analyse. Ce sont les données qui orientent les angles, pas l'inverse [Dubois et Gadde, 2002 ; Miles et al., 2014]. Il ne s'agit pas ici de vérifier une hypothèse, mais de comprendre des logiques d'action ancrées, parfois contradictoires, souvent silencieuses [Yin, 2018].

Cela implique de prendre la parole des acteurs au sérieux. Sans réduire trop vite ce qu'ils désignent par « commun », sans plaquer une grille fermée sur une réalité qui évolue. La rigueur ne vient pas d'un protocole rigide, mais d'un cadre suffisamment souple pour accueillir ce que le terrain donne à voir. Rien n'est neutralisé. Et c'est précisément ce qui en fait un objet d'étude exigeant.

2.1.2. Design de la recherche par étude de cas multiples

Le phénomène étudié associe un objet sociotechnique, un contexte administratif normé et un processus évolutif dans le temps. Une étude de cas multiples répond à cette triple exigence car elle combine profondeur contextuelle et possibilité de généralisation analytique fondée sur la logique de réplication [Yin, 2018].

Unité d'analyse

Chaque cas correspond à une initiative portée ou soutenue par une organisation publique qui revendique la création ou la maintenance d'un commun numérique. L'unité d'analyse intègre trois composantes.

- Trajectoire institutionnelle (émergence, ajustements, stabilisation)
- Dispositif de gouvernance (règles d'accès, mécanismes de contribution, modalités de contrôle)
- Ressources partagées (code, données, connaissances ou infrastructure)

Cette délimitation reprend la grille qui relie ressource, communauté et règles [Ostrom, 1990]. Elle réunit ainsi dimensions technique et politique. Pour chaque cas, l'analyse s'appuie sur les entretiens semi-directifs réalisés avec les acteurs clés, complétés par un corpus documentaire spécifique à l'initiative (rapports, schémas directeurs, statuts, publications, contenu de sites web officiels) afin de trianguler les informations et de contextualiser les discours.

Logique de réplication théorique

L'objectif n'est pas la représentativité statistique mais la réplication théorique [Eisenhardt, 2021]. Neuf initiatives ont été retenues pour leurs contrastes contrôlés sur trois axes.

- Niveau d'intervention : national, territorial, sectoriel
- Catégorie de ressource : logiciel, donnée, connaissance, infrastructure
- Phase d'avancement déclarée : émergence ou diffusion

Chaque nouveau cas sert de test à une même série de propositions. Si un facteur contribue à l'institutionnalisation, son effet doit se vérifier dans des contextes différents. Ce dispositif accroît la portée analytique sans multiplier les unités d'observation.

Sélection raisonnée opportuniste

Les interlocuteurs ont été choisis selon une méthode raisonnée opportuniste détaillée en 2.2.1. L'échantillon inclut toutes les personnes clés qui ont accepté l'entretien dans le temps imparti. Le raisonnement se fonde donc sur la variété des points de vue disponibles plutôt que sur une recherche de saturation conceptuelle.

Démarche abductive

Le design suit une logique abductive. Les observations alimentent en continu le cadre théorique qui les éclaire en retour [Dubois et Gadde, 2002]. Chaque cas est abordé avec une grille initiale héritée des précédents. Les régularités repérées donnent lieu à des propositions provisoires, immédiatement éprouvées sur le terrain suivant. Ce va-et-vient affine progressivement les mécanismes explicatifs sans figer les hypothèses avant l'étude.

Articulation intra-cas et inter-cas

L'analyse se déroule en deux temps. La phase intra-cas reconstruit la chronologie, identifie les acteurs clés et documente les ressources mobilisées. La phase inter-cas compare ensuite ces trajectoires pour dégager convergences et divergences. Quatre variables opérationnelles structurent la comparaison.

- Type de gouvernance
- Pressions institutionnelles perçues
- Niveau d'engagement communautaire
- Modalités de financement

Chacune possède des indicateurs précis consignés dans le « codebook » de codage.

Choix techniques et traçabilité

Obsidian sert de socle unique à la collecte et au stockage des transcriptions d'entretiens, ainsi qu'à la création de fiches de synthèse pour chaque document pertinent du corpus documentaire. Les transcriptions et les fiches documentaires sont liées par des identifiants et des liens internes. Des requêtes génèrent automatiquement les matrices inter-cas et garantissent la traçabilité du raisonnement sans recourir à des logiciels propriétaires.

Limites assumées

La focalisation sur neuf initiatives françaises limite l'amplitude géographique. Le recours à un seul enquêteur exclut l'accord inter-juge. Ces contraintes sont compensées par la transparence des décisions de sélection, la mise à disposition d'un « audit trail » complet et la pluralité des sources mobilisées pour chaque cas. L'approche suit ainsi la recommandation de Yin (2018) qui préconise la convergence de plusieurs preuves pour renforcer la validité interne.

2.1.3. Considérations éthiques et accès au terrain

Neuf initiatives, portées par des structures publiques ou para-publiques, composent le corpus de cette enquête. Leur observation repose sur deux engagements simples, tenus sans exception. Aucun propos n'a été repris mot pour mot. Et chaque étude de cas s'est construite à partir de matériaux suffisants pour permettre une lecture approfondie des logiques d'institutionnalisation.

Accord préalable et liberté de retrait

Avant chaque entretien, une note résumait l'objet de la recherche et le temps nécessaire. Les personnes rencontrées ont donné un accord oral, en toute connaissance, avec la possibilité de se rétracter à tout moment. Ce type de consentement suffit dans un cadre sans enjeu direct ni pression hiérarchique [Miles et al., 2014].

Anonymat des individus, transparence sur les projets

Au total, quatorze heures d'enregistrements ont été produites. Aucune ne contient de nom des interviewés. Lorsqu'un nom est cité, c'est qu'il figure déjà dans un document public, ou qu'il s'agit d'une figure publique. À l'inverse, les noms des projets sont conservés. Ils relèvent d'une action publique documentée et leur anonymisation aurait appauvri l'analyse.

Matériaux sécurisés et traitement dans Obsidian

Les fichiers audio sont stockés sur un support physique hors ligne. Les retranscriptions sont importées dans Obsidian et liées aux segments de codage. Aucun identifiant nominatif n'est conservé. Ce système permet un retour précis sur les sources sans compromettre la confidentialité. Il s'inscrit dans les recommandations les plus récentes pour la recherche qualitative assistée par outils numériques [Benmohamed et al., 2024].

Effets de position et prudence interprétative

Le chercheur se tient en dehors des rapports de subordination. Cela limite certains biais, mais n'annule pas le biais de désirabilité. Pour en réduire l'effet, les échanges débutent toujours par des questions concrètes, avant d'entrer dans les dimensions plus stratégiques. L'engagement éthique impose de restituer les propos sans les forcer, ni les orienter.

Trace réflexive et ajustements en cours de route

Un journal de terrain a été tenu, immédiatement après chaque entretien. Il permet de consigner les impressions, les hésitations, les adaptations apportées au dispositif. Cette pratique permet d'assumer pleinement les choix méthodologiques [Klein et Myers, 1999]. L'absence de double codage rend ce suivi d'autant plus nécessaire. Mais le niveau de détail atteint dans Obsidian compense cette limite.

Incertitudes et limites du protocole

L'accord oral ne laisse pas de preuve formelle en cas de litige. Et les personnes interrogées n'ont pas été invitées à relire les analyses les concernant. Ces limites tiennent au format du mémoire et à ses délais. Rien n'empêche de les corriger dans un autre cadre.

Ce protocole vise un équilibre. Respect des personnes, traçabilité des décisions, rigueur de l'analyse. L'anonymat ciblé, la conservation des noms de projets et l'usage raisonné d'un outil comme Obsidian forment un socle suffisant pour garantir l'intégrité du travail.

2.2. Dispositif empirique

Échantillonnage raisonné, instruments de collecte, triangulation et validité interne.

Cette section décrit le dispositif empirique qui soutient l'investigation sur les communs numériques dans l'administration publique. La logique de cas multiples exige un arrimage précis entre cadres théoriques et sources empiriques afin d'isoler les mécanismes d'institutionnalisation. Après avoir présenté les modalités de sélection, le texte détaille les instruments mobilisés pour la collecte des entretiens, des documents et des observations in situ. Enfin une attention particulière est portée à la triangulation qui protège la validité interne du protocole. Le lecteur dispose ainsi d'une vue complète sur l'origine des matériaux analytiques et sur leur articulation opérationnelle.

2.2.1. Échantillonnage raisonné opportuniste et périmètre des cas

La constitution du corpus repose sur un échantillonnage raisonné opportuniste. Toutes les personnes occupant un rôle clé dans une initiative de commun numérique public et ayant accepté un entretien entre le 2 mai et le 5 juin 2025 ont été interrogées. L'objectif n'était pas de représenter statistiquement l'ensemble du champ, mais de réunir, dans le délai imparti, un faisceau de points de vue contrastés capable d'éclairer les mécanismes d'institutionnalisation. Cette stratégie diffère d'une saturation théorique car au lieu d'ajouter des cas jusqu'à ce qu'aucune information nouvelle n'émerge, la fenêtre de collecte a été fixée apriori et capitalisé sur chaque ouverture de terrain disponible.

Phase 1 Cartographie initiale

Une veille documentaire systématique réalisée et documentée dans Obsidian a permis d'identifier une dizaine de projets publics mentionnés dans des rapports officiels, des schémas directeurs ou des articles spécialisés. Chaque entrée a été décrite par des métadonnées normalisées (type de ressource, année, niveau d'action). Parallèlement, pour chaque initiative identifiée comme potentiellement pertinente, une première collecte de documents publics accessibles a été effectuée pour préparer la prise de contact et évaluer la richesse informationnelle du cas.

Phase 2 Accès et faisabilité

Vingt-deux sollicitations personnalisées ont été envoyées aux responsables pressentis. Treize réponses positives ont été reçues et neuf terrains distincts ont pu être confirmés dans le créneau disponible.

Profil	Entretiens	Durée (min)	Visioconférence	Présentiel
Acteurs publics de l'État et de ses opérateurs	5	40 à 98	3	2
Collectivités et opérateurs territoriaux	3	50 à 92	3	0
Monde associatif et conseil	2	54 et 116	1	1
Recherche	3	55 à 68	2	1
Ensemble	13	40 à 116 (66 en moyenne)	9	4

Tableau 8. Profils des personnes interrogées **Treize entretiens semi-directifs menés du 2 mai au 5 juin 2025, transcriptions vérifiées. Le détail des fonctions et des organisations, connu du jury, n'est pas diffusé, conformément aux engagements pris auprès des personnes interrogées. Les questions de méthode peuvent être adressées à l'auteur.**

Les neuf initiatives retenues couvrent trois niveaux d'action (national, inter-territorial, communal) et quatre catégories de ressource (logiciel, donnée, connaissance, infrastructure).

N°	Initiative	Niveau	Ressource principale	Exemples de documents mobilisés
1	Suite Numérique	National	Logiciel	DINUM Feuille de route, Rapport d'activité
2	ADULLACT	Inter-collectivités	Logiciel	Site adullact.org, CR AG 2024
3	SITIV (OPSN)	Intercommunal	Infrastructure	Site sitiv.fr, Rapport activité 2023
4	Ville d'Échirolles	Commune	Logiciel	Schéma Directeur Échirolles Numérique Libre
5	Ville de Brest	Commune	Connaissance	Article Briand et Brunet 2017
6	Fabrique des Mobilités	Sectoriel	Connaissance et données	Site FabMob, Statuts FabMob, Wiki ADEME
7	France Numérique Libre	Réseau agents	Communauté de pratique	Site FNL, Communiqué de presse FNL
8	CAFData	National	Données	Site data.caf.fr, articles presse spécialisée
9	CNAM (Open First)	National	Logiciel	Schéma Directeur Assurance Maladie

Tableau 9. Synthèse comparative des types de communs numériques étudiés

Phase 3 Clôture du terrain

La phase de collecte a été close au 5 juin 2025 lorsque la dernière disponibilité confirmée a été honorée. Aucune nouvelle sollicitation n'était possible avant la date butoir fixée pour ce mémoire. Adéquation à la problématique

Les neuf cas offrent un contraste suffisant pour étudier les facteurs d'institutionnalisation dans des contextes variés. Ils couvrent quatre combinaisons à savoir logiciel national, données ouvertes nationales, mutualisation logicielle territoriale, et communs de connaissance ou d'infrastructure. Cette diversité permet de tester les propositions issues du cadre néo-institutionnel et du travail institutionnel.

Limites reconnues

La sur-représentation de collectivités territoriales peut refléter des enjeux budgétaires spécifiques. Le biais pro-logiciel libre est également probable, les répondants favorables étant plus enclins à participer. Ces limites sont détaillées dans la table « Limites et contremesures » en annexe 2.

Le corpus ainsi obtenu constitue néanmoins une base empirique cohérente avec l'objet d'un mémoire de master et suffisante pour dégager des enseignements sur les facteurs d'institutionnalisation des communs numériques dans l'administration publique française.

2.2.2. Instruments de collecte

L'enquête combine entretiens semi-directifs et analyse documentaire afin de construire un matériau empirique cohérent dans une logique abductive [Dubois et Gadde, 2002]. Les entretiens donnent accès aux rationalités d'action des acteurs impliqués dans l'institutionnalisation des communs numériques. Les documents publics complètent ces récits, parfois les contredisent, et limitent ainsi le biais d'auto-justification fréquemment observé dans les administrations [Baxter et al., 2023].

Sélection opportuniste des interlocuteurs

Les treize entretiens ont été réalisés avec toutes les personnes qui ont accepté la sollicitation dans la fenêtre temporelle disponible. Ce choix répond à une stratégie dite d'échantillonnage raisonné opportuniste, présentée précédemment. Le critère principal réside dans la position des répondants. Chaque acteur devait occuper un rôle clé dans la conception, la gestion ou l'usage d'un commun numérique. L'objectif est de mobiliser les voix accessibles qui éclairent directement la question de recherche.

Architecture du guide

Le guide d'entretien s'articule autour de quatre blocs thématiques.

- Trajectoire de l'initiative
- Gouvernance du commun
- Ressources et modèle socio-économique
- Facteurs d'institutionnalisation et résistances

Chaque bloc se décline en questions ouvertes invitant à la narration d'épisodes concrets plutôt qu'à des opinions abstraites. Cette approche facilite l'identification des mécanismes d'isomorphisme [DiMaggio et Powell, 1983] ou de découplage [Meyer et Rowan, 1977]. Le guide a été affiné après les deux premiers échanges sans ajout de nouveau thème, ce qui garantit la comparabilité inter-cas et la traçabilité du protocole.

Gestion des entretiens dans Obsidian

Les enregistrements audio ont été transcrits automatiquement puis vérifiés manuellement dans Obsidian. Chaque transcription comporte un bloc contenant identifiant, date, durée, cas, codes saillants et statut de relecture. Une requête affiche la liste des entretiens validés. Cette automatisation assure le suivi du corpus sans dépendre d'un contrôle de saturation.

Constitution du corpus documentaire

L'institutionnalisation d'un commun laisse de nombreuses traces écrites (statuts associatifs, délibérations, rapports parlementaires ou d'activité, schémas directeurs, feuilles de route, contenus de sites web officiels, articles scientifiques ou de presse spécialisée). La sélection de ces documents pour chaque cas étudié suit deux critères :

- Pertinence directe pour la question de recherche
- Capacité à trianguler ou contredire une information recueillie en entretien

Chaque document fait l'objet d'une fiche synthèse reprenant type, source, date, lien et ancrage réglementaire éventuel. Le champ « statut » signale si la source a déjà été mobilisée dans l'analyse. Ce système répond à la recommandation de Yin (2018) concernant la chaîne de preuves.

Articulation entre entretiens et documents

La mise en miroir systématique des propos et des sources écrites constitue un levier central de validité interne. Lorsqu'une divergence apparaît, un mémo réflexif est créé immédiatement. Par exemple, un discours sur l'objectif de migration vers 100% libre de la ville d'Échirolles a été confronté au contenu du Schéma Directeur « Échirolles Numérique Libre » [Ville d'Échirolles, 2021], afin d'identifier les arbitrages nécessaires pour certains outils métiers spécifiques, révélant ainsi une tension entre l'idéal et les contraintes opérationnelles. Cette procédure renforce l'analyse des facteurs organisationnels et de la capacité d'adaptation des acteurs.

Limites et garanties

Le recours à un seul enquêteur écarte la triangulation des observateurs. Le biais de désirabilité reste possible. Deux parades sont mises en œuvre :

- Recherche systématique de sources tierces (presse spécialisée, rapports de contrôle)
- Relances orientées vers des exemples factuels plutôt que des déclarations de principe

Les données demeurent stockées localement, les participants sont pseudonymisés, et les initiatives restent nommées car elles sont documentées par des sources publiques vérifiables. Ce dispositif assure à la fois la conformité éthique et la cohérence avec la méthodologie raisonnée opportuniste adoptée.

2.2.3. Triangulation et validité interne

La logique de réplication exige de croiser toutes les données empiriques pour sécuriser l'inférence causale relative aux facteurs d'institutionnalisation. Trois formes de vérification se complètent. Triangulation des données

La base empirique réunit treize entretiens semi-directifs et un corpus documentaire. Chaque cas repose sur au moins un entretien et un document public de référence (rapport d'activité, délibération, feuille de route, statuts). Les informations issues de ces sources sont systématiquement confrontées.

Triangulation méthodologique

Le codage thématique s'appuie sur une grille issue du cadre néo-institutionnel. Obsidian génère des tables qui relient codes, citations et mémos analytiques. Cette visualisation continue permet de suivre les convergences. La comparaison de matrices intra-cas et inter-cas nourrit le raisonnement abductif [Dubois et Gadde, 2002].

Triangulation théorique

Chaque catégorie empirique est relue à la lumière de la théorie des communs, de la théorie néo- institutionnelle et des travaux sur la souveraineté numérique. Cette pluralité réduit le risque d'enfermement dans une lecture unique [Lincoln et Guba, 1985].

Dispositif de triangulation des sources

Les transcriptions d'entretiens et les fiches documentaires sont stockées dans un environnement unique. Des métadonnées normalisées (date, type, cas, codes) facilitent les recoupements. Des requêtes automatisées produisent des matrices qui croisent facteurs d'analyse, cas et sources.

Exemple de matrice générée :

Facteur « Contexte_Politique » et cas « Ville d'Échirolles »

- ENT-001 (entretien) : 02/05/2025 - Intensité ✓✓✓
- Schéma Directeur 2021 (document) : Octobre 2021 – Confirmation

Critères de validation empirique

Une proposition analytique n'est retenue qu'après confirmation par au moins deux sources indépendantes. Lorsqu'un facteur repose sur une seule source, un complément documentaire ou un nouvel entretien est conduit.

Logique d'agrégation et contrôle de cohérence

Le raisonnement applique le « pattern matching » [Yin, 2018]. Une hypothèse est validée uniquement lorsque deux indices empiriques et un ancrage théorique convergent.

Dispositif réflexif et biais de l'enquêteur

Un journal réflexif mis à jour après chaque session de codage consigne décisions, doutes et actions correctives. Ce suivi limite le biais de confirmation [Klein et Myers, 1999].

Effets sur la validité interne

La combinaison des trois triangulations et du contrôle de cohérence consolide la chaîne d'évidence [Yin, 2018]. L'« audit trail » exportable ouvre la voie à un examen externe.

Limites et ajustements

L'étude repose sur un seul enquêteur, ce qui exclut la triangulation des observateurs. Les documents proviennent majoritairement des organisations étudiées ou de leurs publications publiques. Des sources tierces (rapports de la Cour des comptes, avis de la CSNP, presse spécialisée, littérature académique) complètent l'analyse afin d'atténuer l'autoreprésentation.

2.3. Traitement, analyse et limites

Cadre abductif, techniques de codage et comparaisons inter-cas, critères de rigueur et limites assumées.

La troisième section expose la chaîne analytique construite à partir du corpus empirique décrit plus haut. Elle commence par préciser le cadre conceptuel mobilisé et la démarche abductive recommandée pour la recherche par cas multiples [Dubois et Gadde, 2002]. Viennent ensuite les procédures de codage dans Obsidian qui transforment les textes bruts en unités analytiques reliées au questionnement sur l'institutionnalisation. Les matrices comparatives obtenues facilitent la mise en évidence des régularités et des écarts. Enfin la section discute les critères de rigueur ainsi que les limites inhérentes aux choix méthodologiques afin d'assurer une lecture critique et transparente du travail produit.

2.3.1. Cadre analytique et démarche abductive

La question des conditions d'institutionnalisation des communs numériques ne se laisse pas enfermer dans un seul cadre théorique. Elle oblige à croiser trois traditions dont l'articulation, parfois complexe, permet de saisir les logiques en tension.

La première, celle de la théorie néo-institutionnelle (TNI), analyse comment des normes s'imposent dans les organisations par imitation (mimétisme), par contrainte (coercition) ou par intériorisation des bonnes pratiques (normativité) [DiMaggio et Powell, 1983]. La deuxième, développée autour du travail institutionnel [Lawrence et Suddaby, 2006], insiste sur le rôle des acteurs. Il y a ceux qui prennent appui sur ces normes, les adaptent, les détournent ou les recomposent dans des contextes donnés. La troisième, enfin, vient d'Ostrom [Ostrom, 1990], dont les travaux sur les communs naturels ont été étendus au numérique. Ils proposent un cadre de gouvernance polycentrique, fondé sur des principes que les communautés adaptent à leurs propres besoins.

Ce triptyque n'est pas une juxtaposition. Il permet de déplacer l'analyse de la seule conformité réglementaire vers une lecture plus fine, où les dynamiques d'appropriation, les jeux d'acteurs et les agencements de gouvernance sont mis à l'épreuve.

Un tripode analytique en tension

Chaque courant théorique apporte une focale spécifique :

- Du côté de la TNI, on observe comment un commun est adopté lorsqu'une injonction politique croise une forme de légitimité professionnelle. L'ouverture du code source peut ainsi être mobilisée comme mythe organisationnel. Elle donne l'apparence de la modernité sans nécessairement transformer les pratiques internes [Meyer et Rowan, 1977].
- La théorie du travail institutionnel éclaire les figures d'intermédiation que sont les agents- relais, les techniciens militants, les responsables open data ou les élus porteurs d'une stratégie. Ces acteurs ne se contentent pas d'appliquer une norme, ils la redéfinissent, la déplacent, ou créent de nouveaux scripts [Jain et al., 2023].
- Le cadre d'Ostrom, enfin, offre une grille de lecture différentielle. Il ne s'agit pas de cocher huit principes dans l'absolu, mais d'observer comment une organisation publique les interprète et les met en œuvre. La Fabrique des Mobilités (FabMob), par exemple, trace une frontière communautaire claire. A l'inverse, CAFData ouvre ses données sans définir de mécanisme collectif de résolution des conflits.

Ce cadre met au jour une tension centrale avec d'un côté, les administrations cherchent une forme de légitimité institutionnelle en se rapprochant des communs et de l'autre, elles ajustent les règles de manière pragmatique, parfois en réduisant la portée réelle de la gouvernance partagée.

Une démarche résolument abductive

Cette recherche ne s'appuie ni sur un raisonnement déductif (tiré de la théorie seule), ni inductif (dérivé uniquement du terrain), mais sur une logique abductive [Dubois et Gadde, 2002]. Les concepts et les données sont en dialogue constant. Ce sont les dissonances, les anomalies, qui déclenchent les ajustements. Par exemple, le cas de la Suite Numérique, qui revendique une logique de souveraineté mais reste pilotée de manière centralisée, a incité à affiner la manière dont le « commun » est défini, perçu, mobilisé dans le langage institutionnel. Chaque itération, retour au terrain, retour à la théorie, permet de raffiner un cadre explicatif plus robuste.

Organisation technique de l'analyse

Le corpus (transcriptions d'entretiens, fiches documentaires, annotations analytiques) est structuré dans un système de gestion de connaissances qui permet l'interconnexion automatique entre les éléments. Une note maîtresse regroupe l'ensemble des définitions opérationnelles utilisées pour le codage. Chaque entretien est annoté à chaud, puis relié par liens hypertextes à d'autres segments similaires, selon des thématiques partagées.

Un fichier de synthèse centralise les premiers niveaux d'analyse. À partir de ce fichier, des matrices croisées sont générées automatiquement. Elles relient les occurrences des codes, leur intensité et les cas concernés. Par exemple, une simple requête permet d'afficher tous les entretiens codés « Leadership_Intrapreneur » avec leur niveau d'intensité (✓, ✓✓, ✓✓✓).

Ce système garantit une triple exigence :

- Traçabilité, chaque assertion analytique est reliée à une source concrète,
- Reproductibilité, les synthèses peuvent être réexaminées ou étendues,
- Auditabilité, un tiers peut remonter jusqu'aux extraits d'entretien ayant motivé un code.

Cette architecture facilite aussi l'intégration progressive de nouveaux matériaux, sans rompre la cohérence du dispositif.

Construction des catégories

Le codage a été mené en deux temps. Le premier cycle, dit « ouvert », a permis d'identifier 42 fragments significatifs couvrant à la fois les dimensions réglementaires, organisationnelles et culturelles. Le second cycle, « axial », a regroupé ces fragments en 12 codes centraux. Ces catégories sont ensuite confrontées aux principes d'Ostrom pour chaque cas étudié.

Validité interne et triangulation

Trois modalités de validation ont été appliquées à chaque hypothèse avancée :

- Sa vérification sur au moins un cas,
- Un appui documentaire concordant,
- Une discussion réflexive avec les matériaux voisins.

Conservation de la cohérence analytique

Seule cinq codes saillants ont été retenus par entretien afin de conserver une cohérence analytique en évitant la démultiplication de qualification pour un même entretien.

Cela justifie l'absence de représentation de certains codes même si leur dimension fut évoquée dans certains entretiens comme « Pression_Isomorphique ».

Cette triangulation reprend les principes formulés par Klein et Myers pour les recherches interprétatives et vise à réduire les biais de corrélation arbitraire [Klein et Myers, 1999]. Une attention spécifique a été portée à la manière dont chaque organisation publique se « couple » à un commun. De cette relation, plus ou moins ajustée, plus ou moins contrainte, naissent des formes contrastées d'institutionnalisation, parfois hybrides, parfois instables, parfois solides.

2.3.2. Techniques de codage et comparaisons inter cas

Le traitement des données s'est organisé en trois cycles successifs, centrés sur les entretiens, avec un apport complémentaire issu des documents analysés. L'ensemble du processus a été conduit dans Obsidian, qui a servi à la fois d'interface de lecture, de structure de codage et de support visuel pour les croisements analytiques.

Le premier cycle, dit « ouvert », a consisté à segmenter chaque entretien en unités de sens. Ces segments ont été codés manuellement, à partir d'un jeu de balises évolutif, enrichi au fil des lectures. Les métadonnées associées à chaque entretien (cas, date, statut de l'interviewé, etc.) ont servi de socle pour regrouper les occurrences et repérer des régularités. Les fiches documentaires, quant à elles, n'ont pas été codées ligne à ligne, mais reliées aux thématiques émergentes, afin de repérer des confirmations, des décalages ou des nuances contextuelles.

Le deuxième cycle, plus structurant, a permis d'agréger les éléments codés en familles conceptuelles. Un premier regroupement s'est opéré autour des facteurs contextuels (environnement politique, cadre réglementaire), un second autour des facteurs organisationnels et communautaires (culture, leadership, dynamique collective). Cette phase a reposé sur l'exploitation des requêtes, permettant d'afficher toutes les occurrences associées à un même code et d'en visualiser l'ancrage dans le corpus. Le mécanisme de rétroliens a été déterminant pour garder un va-et-vient constant entre les extraits de terrain et les hypothèses théoriques, dans l'esprit du « systematic combining » [Dubois et Gadde, 2002].

Le troisième cycle a visé à stabiliser l'ensemble dans une grille d'analyse finale. Quatorze codes ont été retenus comme discriminants pour comprendre l'institutionnalisation, répartis en trois grandes familles :

- Facteurs contextuels et stratégiques (4 codes),
- Facteurs organisationnels et communautaires (6 codes),
- Facteurs liés aux ressources et capacités (4 codes).

Cinq codes se sont révélés particulièrement récurrents : « Leadership_Intrapreneur » (10 occurrences), « Cadre_Reglementaire » (10), « Modele_Eco » (9), « Alignement_Strategique » (9) et « Contexte_Politique » (6). Pour structurer le codage, un fichier a été utilisé comme référence tout au long de l'analyse (Annexe 4). Il posait, pour chaque code, une définition précise, suffisamment claire pour guider sans enfermer. Ce document a joué un rôle de garde-fou car il a évité les glissements de sens d'un entretien à l'autre, en maintenant une cohérence interprétative conforme aux exigences de rigueur formulées par Klein et Myers (1999). À l'issue de ce travail, certaines tendances se sont nettement dégagées. Les occurrences les plus fréquentes se regroupent autour de deux foyers avec d'un côté, des facteurs stratégiques et contextuels très présents dans les discours, et de l'autre, des variables plus incarnées, liées au rôle moteur des porteurs de projet et à la question, souvent sensible, de la soutenabilité économique.

Afin d'apprécier la place de chaque facteur dans les cas étudiés, une gradation d'intensité a été appliquée à chaque code :

- Une intensité faible correspond à une mention ponctuelle,
- Une intensité modérée signale un impact manifeste dans l'argumentation,
- Une intensité forte désigne un facteur présenté comme structurant par l'interviewé.

Cette échelle permet de distinguer les « codes saillants » dans chaque entretien (généralement cinq par cas), qui servent ensuite de pivot pour les comparaisons inter-cas. Une matrice dynamique a été générée. Elle regroupe les entretiens par cas, liste les codes associés et en affiche l'intensité. Ce tableau, mis à jour automatiquement dès qu'une métadonnée est modifiée, permet de suivre les évolutions de l'analyse sans perdre la cohérence d'ensemble.

Ce dispositif rend possible une forme de réplication analytique [Yin, 2018]. Chaque cas vient éprouver un ensemble identique de facteurs et si certains codes apparaissent systématiquement, d'autres restent spécifiques à un contexte. Ce jeu d'occurrences permet de juger du degré de généralisation de chaque facteur.

Au fil de l'analyse, deux grandes logiques d'institutionnalisation se sont dégagées. Dans les cas de type « appropriation » (Suite Numérique, CAFData), l'administration conserve la main sur le commun, en assure le pilotage et en dicte les règles. À l'inverse, dans les cas de type « relation » (Échirolles, ADULLACT, Brest), la structure publique s'insère dans un écosystème plus large et coopère avec une communauté externe sur la base d'un lien durable. Cette distinction a émergé empiriquement, mais elle a guidé ensuite l'organisation de l'analyse.

Cinq associations reviennent de façon récurrente dans les entretiens. Ce ne sont pas des catégories théoriques, mais des cooccurrences suffisamment nettes pour mériter d'être relevées. Elles n'expliquent pas tout. Mais elles disent où ça tient.

Conformité institutionnelle

Dans huit cas, "Cadre_Reglementaire" et "Alignement_Strategique" apparaissent ensemble. Les initiatives qui s'inscrivent dans les priorités stratégiques et bénéficient d'un cadre juridique clair tiennent mieux dans le temps. C'est une configuration fréquente dans les cas d'appropriation. L'ancrage repose ici sur la double compatibilité du fonctionnel et du normatif.

Viabilité réglementée

On trouve aussi huit occurrences pour l'association "Cadre_Reglementaire" et "Modele_Eco". Cette combinaison suggère que la solidité économique d'un commun dépend aussi des conditions juridiques dans lesquelles il évolue. Si le cadre est instable ou flou, les mécanismes de financement ou de mutualisation le deviennent aussi. L'économie du projet se joue alors aussi dans le droit.

Entrepreneuriat encadré

Sept occurrences pour la co-présence de "Leadership_Intrapreneur" et "Cadre_Reglementaire". Ce sont des configurations où une figure interne joue un rôle moteur, mais dans un environnement normatif structurant. L'énergie individuelle produit des effets, mais à condition d'avoir un terrain juridique sur lequel s'appuyer.

Pilotage stratégique

Six cas mettent en évidence le croisement entre "Leadership_Intrapreneur" et "Alignement_Strategique". Le porteur de projet devient ici l'agent d'une mise en cohérence. Il traduit des orientations générales en décisions concrètes. Pas seulement un rôle moteur, mais une fonction de liaison entre intentions et exécution.

Entrepreneuriat économique

Dans six cas également, "Leadership_Intrapreneur" coexiste avec "Modele_Eco". Les porteurs efficaces ne se contentent pas d'initier. Ils pensent aussi les équilibres (budgets, modèles de soutien, valorisation) car la pérennité dépend de cette capacité à intégrer les contraintes économiques.

"Cadre_Reglementaire" apparaît dans trois de ces cinq patterns et "Leadership_Intrapreneur" dans quatre. Ce sont les deux codes les plus présents dans les configurations de convergence. Leur rôle central dans les processus d'institutionnalisation étudiés ne relève pas d'un effet isolé.

Les combinaisons de facteurs appariassent plus saillantes que les causes isolées. Elles appuient l'hypothèse centrale qu'un commun numérique ne parvient à s'institutionnaliser que lorsque l'organisation qui le porte réussit à transformer ses propres contraintes, règles, cloisonnements, inerties, en leviers de coopération. Une idée que prolongent les travaux d'Altayar sur les trajectoires différenciées des services publics numériques [Altayar, 2019].

Côté terrain, la collecte des données n'a pas suivi un protocole rigide. Elle s'est adaptée, tout simplement, aux conditions réelles, que se soient les disponibilités des acteurs clés, les échéances du mémoire, les imprévus d'agenda. L'enjeu n'était pas d'épuiser le champ, mais de croiser suffisamment de voix pour dégager des lignes de force.

Pour assurer la validité interne de l'analyse, deux garde-fous ont été posés. D'une part, tout facteur cité dans l'analyse finale devait apparaître dans au moins deux cas différents et être appuyé par deux sources empiriques distinctes (entretien, document). D'autre part, chaque code dit « fort » a été confronté aux extraits correspondants, afin de garantir l'ali-

gnement entre interprétation et matériau brut.

Enfin, la cohérence de l'ensemble a été testée par retour constant à la problématique. Le souci de transparence a guidé chaque étape. La chaîne d'évidence est documentée, traçable et ouverte à l'audit, conformément aux exigences de robustesse en recherche qualitative [Yin, 2018].

2.3.3. Critères de rigueur et limites méthodologiques

La démarche interprétative retenue pour comprendre les facteurs d'institutionnalisation des communs numériques dans l'administration publique impose de justifier rigoureusement la fiabilité de chaque inférence. Lincoln et Guba proposent quatre critères de « trustworthiness » avec la crédibilité, la transférabilité, la dépendabilité et la confirmabilité [Lincoln et Guba, 1985]. Ces exigences ont guidé l'ensemble du dispositif empirique.

Crédibilité

Chaque entretien a été intégralement enregistré puis retranscrit. Le codage interne maintient la proximité entre verbatim et interprétation, conformément au principe d'« empirical grounding » [Eisenhardt, 1989]. Les transcriptions ont été relues immédiatement après chaque entretien afin de corriger les imprécisions. Dans un second temps, une requête a produit un tableau synthétique listant les occurrences entre codes et cas, supportant la triangulation avec les documents internes et les observations d'écran partagées. L'itération entre terrain et cadre théorique assure la cohérence interprétative, dans la lignée de la logique abductive [Dubois et Gadde, 2002].

Transférabilité

La transférabilité dépend du niveau de détail fourni sur le contexte d'étude. Pour chaque initiative un profil « fiche-cas » présente historique, gouvernance, ressources et environnement institutionnel. Cette documentation s'appuie sur les sites institutionnels, les statuts associatifs, les schémas directeurs et les rapports d'activité archivés. Les métadonnées associées autorisent un filtrage contextuel qui facilite la ré-utilisation par d'autres chercheurs favorise la description épaisse des situations étudiées [Klein et Myers, 1999].

Dépendabilité

La dépendabilité est traitée par la constitution d'un « audit trail ». Cette exigence répond à la recommandation de Yin qui plaide pour des procédures explicites reproductibles dans la recherche par études de cas [Yin, 2018].

Confirmabilité

La confirmabilité exige de distinguer données et interprétations. Les codes analytiques sont listés dans un « codebook.md » qui précise définition, exemple et éventuelle exclusion. Aucune modification d'un code ne peut se faire sans annotation de justification, ce qui crée une trace. Un journal réflexif explicite les ressorts personnels qui pourraient influencer la lecture des données, limitant ainsi le risque de projection subjective, à la manière de la posture réflexive [Klein et Myers, 1999].

Limites de la démarche

Plusieurs limites subsistent. Premièrement, la sélection raisonnée des cas maximise la variété organisationnelle mais réduit la généralisation statistique. Deuxièmement, toutes les données proviennent d'acteurs favorables au logiciel libre, ce qui expose à un biais de confirmation [Yin, 2018]. Troisièmement, l'absence de relecture externe augmente le risque d'angle mort analytique. Quatrièmement, l'usage unique d'Obsidian pour le codage repose sur un environnement qui, bien que transparent, ne dispose pas de fonctions de codage collaboratif.

Contremesures

Une triangulation systématique limite l'influence des récits individuels. Les métadonnées de chaque entretien croisent fonction, organisation et date, ce qui permet de vérifier la cohérence temporelle des assertions. De plus, l'« audit trail » complet et la mise à disposition du « codebook » favorisent la ré-analyse. Enfin, un tableau « Limites et contremesures »

synthétise les faiblesses et les réponses méthodologiques associées, afin que le lecteur évalue la robustesse de l'enquête.

« A case study is an empirical method that investigates a contemporary phenomenon in depth and within its real-world context » [Yin, 2018]. Cette définition rappelle que la validité d'une étude de cas repose sur l'ancrage contextuel des données et sur la traçabilité du raisonnement scientifique. Les dispositifs décrits ci-dessus ambitionnent de répondre à cette exigence tout en restant compatibles avec les contraintes opérationnelles d'un mémoire de master.

Cette troisième partie concentre l'essentiel du travail empirique. Elle vise à éclairer la question de fond qui traverse toute la recherche. Qu'est-ce qui permet à un commun numérique de s'ancrer durablement dans une administration ? Et, en creux, qu'est-ce qui l'en empêche ? Pour y répondre, treize entretiens semi-directifs ont été menés auprès d'acteurs issus d'horizons variés. Responsables de services publics, figures engagées dans le logiciel libre, chercheurs, experts ou agents en charge de projets. Leurs récits, croisés avec l'analyse de documents associés, permettent d'approcher les dynamiques d'institutionnalisation au plus près du réel. L'enquête repose sur un cadre théorique articulé autour de trois points d'appui avec la théorie néo-institutionnelle, les travaux sur le travail institutionnel, et les principes de gouvernance des communs formulés par Elinor Ostrom. Cette partie se déploie en trois temps. Le premier chapitre s'attache à présenter les cas étudiés et leur contexte. Il en fait ressortir les singularités mais aussi les constantes, dans la manière dont les formes de gouvernance s'articulent en particulier. Le deuxième chapitre tire le fil transversal. Quelles sont les étapes, les appuis, les résistances ? On y examine les trajectoires, les points de bascule, les marges de manœuvre réellement activées par les acteurs. Enfin, le troisième chapitre met en perspective les résultats obtenus, en les confrontant au cadre théorique. Il débouche sur une série de recommandations, adressées à celles et ceux qui, à différents niveaux, souhaitent faire des communs numériques autre chose qu'une exception provisoire.

Cette démarche poursuit trois objectifs complémentaires. Elle vise d'abord à fournir une réponse empirique solide à la question de recherche. Elle cherche ensuite à enrichir la compréhension théorique des mécanismes d'institutionnalisation des communs numériques au sein de l'administration. Enfin, elle propose des pistes d'action concrètes pour les praticiens.

3.1. Caractérisation des initiatives de communs numériques étudiées et de leurs contextes

Présentation comparée des neuf cas, configurations de gouvernance et écosystèmes d'acteurs, origines et contexte initial.

Conformément à la logique de réplication exposée, le corpus juxtapose neuf initiatives afin de multiplier les contrastes susceptibles de révéler les facteurs d'institutionnalisation. La diversité des personnes interrogées offre un appui solide pour l'analyse. Leurs trajectoires, leurs positions et leurs angles d'approche permettent de confronter des lectures complémentaires, parfois dissonantes, du même objet. Le tableau présenté après ce paragraphe précise pour chaque interlocuteur son rattachement institutionnel et le champ principal d'intervention.

3.1.1. Présentation comparée des cas étudiés

L'analyse des facteurs d'institutionnalisation s'appuie sur des situations concrètes. Chacune d'elles est ancrée dans un contexte précis, avec ses contraintes, ses équilibres, ses trajectoires. Le choix a été fait de comparer ces cas, non pour les aligner, mais pour éclairer leur diversité.

3.1.1.1. Éventail et justification de la diversité des cas sélectionnés

Neuf initiatives ont été retenues comme corpus central. À cela s'ajoutent plusieurs expériences mentionnées en entretien, qui complètent l'image. L'ensemble donne une vue d'ensemble raisonnablement large, sans sacrifier la profondeur.

En ouverture, deux communs à portée nationale, impulsés par l'État. La Suite Numérique, pilotée par la DINUM, propose des outils collaboratifs libres en alternative aux suites bureautiques propriétaires [La Suite Numérique, 2025]. La plateforme CAFData, de la CNAF, rend publiques plus de 1 700 séries statistiques sur les prestations sociales [CNAF, 2025].

À l'échelle locale, d'autres configurations apparaissent. L'ADULLACT, créée en 2002, porte la mutualisation de logiciels métiers pour les collectivités. Le SITIV, dans la région lyonnaise, agit comme opérateur public mutualisé [ADULLACT, 2023 ; SITIV, 2024].

Deux villes prolongent cette dynamique. Brest s'appuie depuis les années 1990 sur une culture de coopération, à travers les points d'accès publics et la plateforme @-brest.net [Brest, 2025]. Échirolles, depuis 2021, engage une migration vers le libre dans le cadre de sa stratégie « Échirolles Numérique Libre » [Ville d'Échirolles, 2021].

Le panorama inclut aussi des initiatives à vocation sectorielle ou communautaire. La Fabrique des Mobilités organise l'ouverture de ressources dans le domaine des transports [FabMob, 2025]. Le réseau France Numérique Libre, né en 2025, fédère des responsables informatiques publics engagés dans le logiciel libre [FNL, 2025].

Ce corpus couvre un spectre large avec des actions pilotées par l'État, des dynamiques locales, des communs techniques ou plus organisationnels, des expériences anciennes et des chantiers récents. Il ne s'agit pas de classer mais d'observer. De voir ce qui se répète, ce qui résiste, ce qui se transforme. C'est cette variété qui permet de repérer des logiques transversales, sans dissoudre ce qui fait la singularité de chaque cas.

L'approche repose sur un principe de réplication théorique. Chaque cas ne vaut pas en soi. Il prend sens en regard des autres. Ce va-et-vient permet de tester les hypothèses, de les déplacer, parfois de les contredire. C'est ainsi que se construit le regard porté sur l'institutionnalisation : par comparaison, par résonance, sans jamais chercher une forme unique.

3.1.1.2. Caractéristiques clés et objectifs des communs numériques étudiés

Chacune des initiatives retenues présente des caractéristiques propres quant à la nature du commun mobilisé et aux objectifs poursuivis.

La Suite Numérique de la DINUM

Annoncée en 2023, la Suite Numérique est un ensemble d'outils collaboratifs open source mis à la disposition des agents publics. Son objectif affiché est de remplacer les suites bureautiques et services collaboratifs fournis par les grands acteurs américains par des alternatives souveraines et ouvertes. Conçue pour l'administration et « ouverte aux communs », la Suite Numérique intègre des logiciels libres existants (messagerie instantanée Tchap basée sur Matrix, suite bureautique en ligne, etc.), fédérés au sein d'une plateforme unifiée. L'objectif central est de garantir l'autonomie numérique de l'État et de ses administrations [DINUM, 2024 ; La Suite Numérique, 2025]

Association des Développeurs et Utilisateurs de Logiciels Libres pour l'Administration et les Collectivités (ADULLACT)

Fondée en 2002, l'ADULLACT regroupe des collectivités territoriales et d'autres acteurs publics autour d'une mission de promotion et de mutualisation des logiciels libres dans les administrations locales. Son principe fondateur, résumé par le slogan « L'argent public ne doit payer qu'une fois », est d'éviter que chaque collectivité n'achète ou ne développe de son côté des solutions propriétaires coûteuses, là où un effort commun en logiciel libre peut aboutir à une solution partagée [ADULLACT, 2023].

Syndicat Intercommunal des Technologies de l'Information pour les Villes (SITIV)

Le SITIV est né d'une alliance entre plusieurs communes de la métropole lyonnaise. Il fonctionne comme un opérateur public à part entière, mais pensé dès l'origine dans une logique de mutualisation. Grâce au soutien du plan France Relance, son programme « Territoire Numérique Ouvert » propose aux communes adhérentes une suite d'outils collaboratifs libres, une alternative aux solutions propriétaires. L'idée est de remplacer les logiciels propriétaires par des solutions open source, pensées et déployées avec les communes adhérentes. Ce modèle repose sur une mutualisation horizontale qui permet à chaque collectivité de contribuer à un socle commun, façonné collectivement selon des besoins partagés [SITIV, 2025].

Ville d'Échirolles (Isère)

Située dans la métropole grenobloise, cette commune d'un peu plus de 37 000 habitants s'impose aujourd'hui comme une référence nationale en matière de numérique souverain. En 2021, elle adopte un schéma directeur intitulé « Échirolles Numérique Libre ». Ce document n'annonce pas simplement une orientation. Il planifie la migration quasi complète du système d'information vers des outils libres et des infrastructures maîtrisées. L'initiative repose sur deux leviers essentiels avec un portage politique assumé, et une équipe interne capable de suivre, adapter, et faire évoluer les choix techniques. Ici, le discours sur la souveraineté numérique trouve une traduction concrète, à l'échelle d'une ville [Ville d'Échirolles, 2021].

Ville de Brest (Finistère)

À Brest, le numérique se pense tôt, et surtout autrement. Dès la fin des années 1990, sous l'impulsion de Michel Briand, alors adjoint au maire, la ville s'engage dans une série de projets ancrés dans le territoire. Loin des logiques d'équipement centralisé, il s'agit de rendre le numérique accessible, compréhensible et partageable. Les PAPI (points d'accès publics à Internet) voient le jour, suivis par la plateforme participative @-brest.net, pensée comme un espace éditorial collaboratif. Ce choix ne répond pas seulement à un impératif d'inclusion. Il traduit une vision politique du numérique comme vecteur de lien social, d'émancipation, et de culture commune [Briand et Brunet, 2017].

Fabrique des Mobilités (FabMob)

Née en 2015, la Fabrique des Mobilités ne relève ni d'une collectivité ni d'une administration. C'est une structure hybride, associative, qui réunit des acteurs publics, des entreprises, des chercheurs et des citoyens autour d'un objectif visant à produire ensemble des ressources numériques pour la mobilité durable. Logiciels, jeux de données, documentations,

tout est pensé pour être réutilisable, ouvert, et accessible à ceux qui souhaitent innover sans repartir de zéro. La FabMob montre que les communs numériques peuvent émerger là où se rencontrent plusieurs mondes (institutions, start-ups, collectivités) pour peu qu'un cadre de confiance et de partage soit installé [FabMob, 2022].

France Numérique Libre (FNL)

Lancé le 1er avril 2025, FNL est un réseau de responsables informatiques d'administrations publiques engagés en faveur du logiciel libre. Son objectif est de constituer une communauté de pratique entre professionnels du numérique public, pour partager des retours d'expérience, des ressources et des bonnes pratiques autour des logiciels libres et de la souveraineté numérique. FNL se caractérise par une dynamique ascendante (« bottom-up »). Ce cas illustre comment un commun peut émerger d'une initiative spontanée de praticiens, en construisant progressivement une identité collective et des ressources partagées [FNL, 2025].

CAFData

Mis à jour en 2025, le portail Open Data de la Caisse nationale des allocations familiales donne accès à plus de 1 700 séries statistiques, regroupées dans 124 jeux couvrant l'ensemble des prestations versées par la branche Famille. Les informations publiées sont ouvertes, réutilisables sans restriction, accompagnées d'outils pour en faciliter la lecture (visualisations, filtres thématiques, accès par API). Le portail ne vise pas seulement la transparence. Il cherche à susciter des usages, à faire entrer d'autres acteurs dans la boucle, au-delà de la seule institution [Banque des Territoires, 2025; Acteurs Publics, 2025].

CNAM - Open First

Formalisé dans le Schéma Directeur des Système d'Information de l'Assurance maladie en 2017 [CNAM, 2017] et réitéré dans le même livrable en 2023 [CNAM, 2023] prône de privilégier en poursuivant les objectifs suivants: « offre de solutions à l'état de l'art, adoption de technologies et de standards ouverts, meilleure maîtrise des budgets ». Ce choix vise explicitement à s'affranchir de « l'hégémonie imposée par les GAFAM ».

3.1.1.3. Positionnement typologique initial des cas

Derrière les spécificités de chaque initiative, les situations observées révèlent des formes récurrentes d'institutionnalisation. L'analyse croisée des trajectoires et des récits recueillis ENT- 01 à ENT-13 ne fait pas émerger un schéma unifié, mais plutôt deux manières bien distinctes par lesquelles l'administration publique tente d'intégrer les communs numériques dans son action. Cette opposition de démarches s'est dessinée au fil des terrains. Elle structure désormais le cadre d'analyse retenu pour la suite. Ces deux logiques seront désignées sous les termes d'institutionnalisation par appropriation et d'institutionnalisation par relation.

Institutionnalisation par appropriation

Dans ce premier cas de figure, l'administration prend la main sur la ressource. Elle en devient le pilote. Elle choisit les priorités, définit les modalités de développement, mobilise les moyens techniques, internes ou délégués. L'ouverture du code est actée, mais la gouvernance reste encadrée par des règles internes à la structure publique. Ce modèle repose sur une volonté explicite de garder la maîtrise de la solution, souvent motivée par des enjeux de souveraineté ou par la sensibilité des usages concernés. Le programme interministériel d'outils collaboratifs et le portail de données conçu par un organisme national en offrent deux exemples significatifs. Ici, le commun numérique se transforme en infrastructure stratégique, gérée en régie ou sous forte supervision.

Institutionnalisation par relation

La seconde modalité suit une logique différente. L'administration ne cherche pas à absorber la ressource, mais à construire un lien durable avec un commun déjà existant ou en émergence. Le rapport de force s'efface au profit d'une dynamique de coopération. La structure publique devient contributrice, partenaire ou soutien actif. Le code, la documentation, les décisions sont partagés dans un cadre qui dépasse la seule organisation publique. Cette approche suppose une posture d'ouverture, un travail de médiation, et une capacité à composer avec des temporalités et des logiques

collectives. Elle apparaît plus facilement là où l'enjeu porte sur la mutualisation, la souplesse ou la valorisation d'expertises distribuées. Des exemples comme l'ADULLACT, le SITIV, ou encore les collectivités de Brest et d'Échirolles illustrent des formes abouties de cette relation d'interdépendance entre commun et administration.

Cette distinction ne relève pas d'un choix conceptuel abstrait. Elle structure les tensions, les leviers d'action et les zones d'incertitude observées sur le terrain. Elle permet aussi de mieux comprendre ce que produit, concrètement, chaque type d'arrangement : en matière d'engagement des acteurs, de gouvernance, de diffusion, mais aussi de valeur publique créée.

Le tableau qui suit positionne chaque cas analysé selon cette grille de lecture. Il ne s'agit pas d'un classement figé, mais d'un repère analytique pour éclairer les logiques d'institutionnalisation à l'œuvre.

Initiative	Type de commun	Niveau	Porteurs	Objectifs	Maturité	Voie d'institutionnalisation
Suite Numérique (DINUM)	Logiciels	National	DINUM	Souveraineté et autonomie numériques	En cours de diffusion et de légitimation	Appropriation
ADULLACT	Logiciels mutualisés, commun de méthode	Inter-organisationnel	Collectivités territoriales	Mutualiser coûts et développements	Diffusé / ancré	Relation
SITIV – Territoire Numérique Ouvert	Infrastructure, services mutualisés	Territorial	Communes membres du SITIV	Mutualisation horizontale	Diffusé / ancré	Relation
Ville d'Échirolles	Politique publique, logiciels	Territorial	Municipalité et DSI	Autonomie technologique et maîtrise des coûts	Ancré	Relation
Ville de Brest	Communauté, communs de connaissance, infrastructure	Territorial	Municipalité et tissu associatif	Appropriation sociale du numérique	Ancré	Relation
Fabrique des Mobilités (FabMob)	Connaissance, méthode, données et logiciels	Sectoriel	ADEME	Innovation ouverte en mobilité	Diffusé / ancré	Relation
France Numérique Libre (FNL)	Communauté de pratique	Inter-organisationnel	Agents publics	Partage d'expériences IT libre	Émergent	Relation
CAFData	Données	National	CNAF	Transparence	Diffusé	Appropriation
Open First	Logiciels libres	National	CNAM	Souveraineté et autonomie numériques	Diffusé	Appropriation

Tableau 10. Synthèse comparative des positionnements de chaque cas étudié **Le libellé de la dernière colonne est tronqué dans le PDF (« …alisation ») : restitué en « Voie d'institutionnalisation ».**

Penser ces dynamiques à travers une typologie évite l'écueil d'une lecture trop homogène. Chaque voie répond à des contraintes, des cultures et des configurations organisationnelles propres. L'analyse comparée des cas permettra d'identifier ce qui favorise l'un ou l'autre de ces choix. C'est à cette condition qu'une réponse rigoureuse pourra être apportée à la question centrale du mémoire.

3.1.2. Analyse des configurations de gouvernance et des écosystèmes d'acteurs

La longévité d'un commun ne tient pas à sa seule utilité. Elle repose sur la manière dont il est gouverné, et sur l'énergie que ses acteurs y investissent. Elinor Ostrom l'avait formulé sans détour, bâtir une institution collective viable demande plus que des intentions, il faut des règles lisibles, partagées, et une implication réelle des parties prenantes [Ostrom, 1990].

Dans les terrains observés, ces deux éléments reviennent systématiquement. Quand la gouvernance est claire et la communauté active, le commun s'installe dans la durée. À l'inverse, une gouvernance floue ou trop centrée sur un noyau réduit rend l'ensemble vulnérable. Ce qui frappe, en revanche, c'est la diversité des formes. Les modèles de décision varient, les rapports entre porteurs publics, contributeurs techniques et usagers aussi. Cette hétérogénéité n'est pas un défaut. Elle permet de distinguer plusieurs manières de faire commun dans le cadre spécifique du secteur public.

3.1.2.1. Structures de décision, processus et gestion des ressources

Les formes de gouvernance rencontrées varient fortement d'un projet à l'autre, entre cadres formels et organisations plus souples. L'ADULLACT, par exemple, fonctionne selon un modèle associatif classique avec assemblée générale, conseil d'administration, élus représentant les collectivités [ADULLACT, 2023]. Cette configuration garantit une légitimité institutionnelle. À l'autre bout du spectre, France Numérique Libre (FNL) opère dans un registre plus horizontal. Sa gouvernance s'appuie sur un noyau de DSI investis dans le libre, qui coopèrent librement, en s'appuyant sur l'infrastructure de l'ADULLACT mais sans se fondre dans son organigramme [FNL, 2025]. L'ensemble forme un équilibre singulier, souple, assumé comme tel.

Entre ces pôles apparaissent des formes hybrides. La Suite Numérique, portée par la DINUM, est pilotée centralement par une équipe interne, avec une évolution envisagée vers une gouvernance élargie sous forme de fondation ENT-005. CAFData, développé par la CNAF, est géré en interne tout en associant la communauté scientifique via un comité consultatif ENT-010. Des structures comme le SITIV illustrent une forme de gouvernance partagée. Chaque collectivité membre y prend part aux choix, sans hiérarchie dominante ENT-009. Ailleurs, certaines initiatives ont choisi de s'émanciper pour élargir leur pilotage. C'est le cas de la Fabrique des Mobilités, qui a gagné en autonomie institutionnelle pour ouvrir son périmètre décisionnel ENT-011. À Brest, les premiers communs numériques ont vu le jour dans un cadre encore différent, animé par le tissu associatif local, selon une logique de répartition horizontale des rôles ENT-007.

Les logiques de décision diffèrent sensiblement d'un projet à l'autre. Certains privilégient une conduite verticale, pilotée par l'institution, c'est le cas, par exemple, de la DINUM ENT-005 ou de la CNAF ENT-010. D'autres s'ouvrent à des formes plus délibératives. À la Fabrique des Mobilités, la co-construction passe par des ateliers collaboratifs ENT-011. FNL avance par ajustements entre pairs, sans hiérarchie formelle ENT-001. L'ADEME, de son côté, a testé les appels à communs avec des problématiques définies collectivement, en amont, par les parties prenantes elles-mêmes ENT-011.

Enfin, la question du financement structure la stabilité du commun. Certains projets reposent sur des lignes budgétaires internes, comme CAFData ENT-010 ou la Suite Numérique [La Suite Numérique, 2025]. D'autres s'appuient sur des subventions ciblées, comme c'est le cas à la Fabrique des Mobilités [FabMob, 2022]. L'ADULLACT combine, pour sa part, des cotisations d'adhérents et des prestations techniques [ADULLACT, 2023]. Le SITIV, quant à lui, fonctionne grâce aux contributions versées par ses communes membres [SITIV, 2024]. À cela s'ajoute un soutien plus diffus. Des collectivités orientent leur commande publique vers des solutions ouvertes, soutenant ainsi indirectement l'écosystème du libre, sans financement direct [Ville d'Échirolles, 2021].

La question des ressources humaines revient continuellement. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, encore faut-il libérer du temps et trouver les bons profils pour la faire avancer. Mobiliser des agents sur un projet transversal, qui échappe aux circuits classiques, reste difficile en raison du cloisonnement en silos et des routines défensives propres aux organisations bureaucratiques [Crozier, 1963]. Pour surmonter ces inerties, les porteurs de projet doivent souvent « contourner l'organigramme », voire s'en affranchir. Cette démarche s'apparente au « travail institutionnel » [Lawrence et Suddaby, 2006], par lequel des acteurs cherchent activement à créer de nouvelles pratiques en marge des structures établies. À

Échirolles, sans des recrues sensibles à la culture open source, rien n'aurait pris ENT-001. L'adhésion ne se décrète pas, elle s'incarne dans les personnes qu'on place au bon endroit. Pour la Suite Numérique, la DINUM a réuni une équipe aux profils variés mariant culture du logiciel libre et méthodes agiles ENT-005.

Cas / Initiative	Modèle de gouvernance	Structure de décision	Financement principal
Suite Numérique	Porté par l'institution	Équipe interne DINUM	Budget public interne
ADULLACT	Partenariat public-communauté	Conseil d'administration et communauté	Cotisations, prestations, subventions
SITIV	Partenariat public-communauté	Comité syndical	Contributions des communes
Ville d'Échirolles	Porté par l'institution	Pilotage municipal	Budget municipal
Ville de Brest	Délégué / écosystémique	Associations locales, groupes mixtes	Subventions municipales
Fabrique des Mobilités	Délégué / écosystémique	Association	Subventions ADEME, mécénat
France Numérique Libre	Délégué / écosystémique	Consensus horizontal	Soutien indirect, bénévolat
CAFData	Porté par l'institution	Pilotage CNAF et comité consultatif	Budget interne
CNAM – Open First	Porté par l'institution	Pilotage DSI interne	Budget interne

Tableau 11. Synthèse des modèles de gouvernance observés **Deux relevés sur l'original : le libellé de la dernière colonne est tronqué (« …principal »), restitué en « Financement principal » ; et « Open Fisrt » est une coquille du mémoire, corrigée en « Open First » conformément au tableau 10.**

L'analyse comparée fait apparaître des formes de gouvernance très contrastées. Certaines initiatives sont pilotées entièrement en interne, d'autres s'organisent autour de dispositifs largement distribués. Ce choix de modèle ne vient pas seul. Il conditionne, ou accompagne, les modalités de financement et les régimes de licence. Les communs portés par des institutions publiques s'appuient généralement sur des budgets dédiés. À l'inverse, les projets communautaires puisent dans des ressources plus variées (dons, prestations, soutien militant) et privilégient des licences plus ouvertes. Il n'y a pas de configuration standard. Chaque commun se façonne à partir d'un équilibre local entre objectifs, acteurs impliqués et leviers disponibles.

3.1.2.2. Dynamiques des écosystèmes

La dynamique d'un commun numérique ne repose pas uniquement sur son architecture technique. Elle tient d'abord à l'écosystème humain qui l'anime, et à la manière dont la gouvernance se construit au fil du temps [Ostrom, 1990]. Dans les cas observés, plusieurs leviers reviennent de manière récurrente.

Le rôle d'une figure motrice s'avère déterminant. Qu'il s'agisse d'un élu convaincu, d'un directeur de service ou d'un technicien engagé dans le logiciel libre, cette personne joue souvent un rôle d'accélérateur ENT-012 ; ENT-006. Elle porte le projet, fédère, ouvre des portes. Sans ce type de « champion », la bascule reste fragile [Loon et Toshkov, 2015]. À Brest ENT-007, à Échirolles ENT-001 ou dans le cadre de la Fabrique des Mobilités ENT-011, cette figure a fait la différence. Ben Slimane (2019) parle ici d'« entrepreneur institutionnel », quelqu'un qui ne se contente pas d'agir, mais cherche à peser sur l'environnement pour permettre au projet d'exister [Ben Slimane, 2019].

L'équipe interne est loin d'être un simple exécutant. Là où les services numériques sont sensibilisés à l'open source, les projets avancent plus sereinement ENT-001 ; ENT-008. Dans de nombreuses collectivités, cela implique de redéfinir le rôle des équipes. Ne plus seulement gérer une infrastructure, mais aussi contribuer à un commun ENT-001. Cette tran-

sition suppose de nouveaux outils, des pratiques de développement plus ouvertes, mais aussi une manière différente de travailler en réseau, avec transparence [Mergel, 2015].

Le soutien politique reste un facteur critique ENT-001 ; ENT-007. À Brest, l'implication directe de l'élu local Michel Briand a permis de maintenir une continuité, au-delà des changements de mandat ENT-007 ; Briand et Brunet, 2017. C'est l'engagement explicite d'un élu, en lien avec les services, qui a permis d'ancrer plusieurs initiatives dans une approche coopérative. À l'inverse, un désengagement brutal ou l'absence d'appui clair suffit souvent à briser l'élan ENT-012. Ce qui fait la différence, ce n'est pas tant l'outil ou la méthode, que la continuité de l'engagement porté par les décideurs [Loon et Toshkov, 2015].

Mais l'équation dépasse souvent l'échelle d'une seule organisation. Mutualiser entre administrations peut générer des effets positifs mais confronte aussi à des cultures différentes, des temporalités administratives non alignées ENT-009 ; ENT-003. L'histoire de la Base Adresse Nationale le montre bien avec des tensions sur l'ouverture des données et un basculement vers une reprise en main étatique [Shulz, 2021a]. À l'inverse, la création de structures comme les OPSN (Opérateurs Publics de Services Numériques) permet d'ancrer la coopération dans un cadre plus stable ENT-009.

Les partenariats avec le secteur privé jouent un rôle croissant ENT-008 ; ENT-011. Contrairement à l'image d'un commun purement autogéré, la réalité montre une forte hybridation. Des prestataires sont mobilisés pour le développement, le support, l'accompagnement ENT-008 ; ENT-009. La Fabrique des Mobilités associe industriels et jeunes pousses à sa gouvernance ENT-011. L'ouverture à de nouveaux partenaires permet d'élargir le champ d'action, mais elle fait surgir une question délicate qui est de savoir jusqu'où peut-on aller avec des acteurs privés sans brouiller les lignes ENT-006 ; ENT-013. Ce qui est en jeu, c'est la capacité à préserver l'intérêt général sans fermer la porte aux ressources que ces partenariats peuvent apporter.

La communauté d'utilisateurs et contributeurs demeure centrale [Ostrom, 1990 ; Benkler, 2006]. Certaines se montrent dynamiques, FNL a fédéré des dizaines de DSI partageant outils et retours d'expérience ENT-001. D'autres restent cantonnées à un cercle restreint, tel CAFData s'adressant aux chercheurs ENT-010. Un frein récurrent tient à la difficulté de mobiliser, dans la durée, des contributeurs extérieurs ENT-005 ; ENT-012. L'image encore trop institutionnelle de certains projets ou l'absence de reconnaissance pour les apports individuels limitent l'engagement ENT- 005. Nombre d'initiatives open source issues du secteur public ne parviennent pas à bénéficier de ces dynamiques, justement parce qu'elles en reproduisent peu les conditions d'ouverture [Linåker et al., 2023].

Plusieurs structures viennent en appui pour maintenir la dynamique. L'ADULLACT joue un rôle de mutualisation ENT-003, tandis que la DINUM apporte des outils et un appui méthodologique ciblé ENT-005 ; ENT-013. Les « Fabriques » proposent un cadre souple, pensé pour faire coopérer des acteurs divers sans ajouter de nouvelles couches institutionnelles ENT-011. Mais ces arrangements restent fragiles ENT-002. Dans chaque commun observé, l'équilibre entre collaboration et frictions s'ajuste en permanence. Si de fortes dynamiques de mutualisation émergent, des vulnérabilités persistent avec dépendance aux financements publics ENT-009, concentration des savoir-faire, recours nécessaire aux prestataires ENT-003.

3.1.2.3. Grille d'analyse des modèles de gouvernance dans le secteur public

Les cas étudiés révèlent trois manières distinctes d'organiser la gouvernance d'un commun numérique dans le secteur public. Chacune correspond à un positionnement spécifique de l'institution, à des équilibres différents entre contrôle, ouverture et délégation.

Modèle porté par l'institution

Dans cette première configuration, l'administration prend en charge l'ensemble du dispositif. Elle pilote le projet, en assume le financement, fixe les orientations et garde la main sur les choix stratégiques ENT-010. La gouvernance reste interne, les marges de participation extérieure sont faibles, souvent réduites à des consultations formelles. Des exemples comme CAFData ENT-010 ou la phase initiale de la stratégie de la CNAM ENT-008 incarnent ce modèle. Il présente des

avantages évidents : un alignement fort avec les objectifs de la structure porteuse, une capacité d'arbitrage rapide et un suivi rigoureux des livrables. Mais ce verrouillage institutionnel limite les apports extérieurs, freine la structuration d'une communauté et tend à isoler la ressource de ses conditions réelles d'usage ENT-013.

Modèle de partenariat public-communauté

Dans ce second cas, la gouvernance repose sur une co-construction. L'acteur public conserve l'initiative, mais partage les décisions structurantes avec une communauté externe. Ce partage peut concerner aussi bien les orientations que le développement et les usages ENT-003. Plusieurs projets soutenus par l'ADULLACT fonctionnent selon cette logique ENT-003. Ce modèle élargit la légitimité du commun, renforce sa capacité d'adaptation et ouvre un espace de contribution où peuvent s'exprimer des besoins variés [Dulong de Rosnay et Stalder, 2020]. Il oblige cependant l'administration à changer de posture. Il ne s'agit plus seulement de piloter, mais d'accepter de composer. La reconnaissance du pouvoir d'agir d'acteurs non institutionnels devient une condition de réussite ENT-006.

Modèle délégué ou écosystémique

Dans certaines situations, le rôle de l'institution se limite à l'impulsion initiale. Une fois le projet lancé, elle transfère la gouvernance à une structure autonome qui en assure le développement et la pérennité ENT-011. C'est la configuration observée dans le cas de la Fabrique des Mobilités ENT-011. D'abord portée par l'ADEME, l'initiative est devenue une entité indépendante, avec sa propre gouvernance. Ce type de modèle favorise l'appropriation par les communautés, renforce leur autonomie et peut soutenir une dynamique de long terme [Fuster Morell, 2010]. Mais il n'est pas exempt de risques. Lorsqu'aucune instance reconnue ne peut trancher, les désaccords bloquent plus facilement. La gouvernance devient plus vulnérable [Jemielniak, 2016].

Dans la réalité, peu d'initiatives se laissent enfermer dans un seul modèle. Les configurations évoluent, souvent par glissements progressifs. Une administration peut commencer seule, ouvrir peu à peu sa gouvernance, et se retirer partiellement lorsque les communautés gagnent en maturité. Le parcours de la Suite Numérique en témoigne ENT-005. L'initiative est née dans un cadre institutionnel classique. Elle s'est progressivement déplacée vers une forme plus distribuée, sans jamais se couper totalement de la structure d'origine.

Ce que dessine cette évolution, c'est un déplacement du rôle de l'administration. De simple utilisatrice, elle devient partenaire. Elle contribue au commun sans en freiner l'auto-organisation. C'est une bascule vers un partenariat Public-Commun fondé sur des relations de confiance, dans lequel l'administration joue un rôle de facilitateur, non d'ordonnateur [Vesco et Busso, 2024]. Encore faut-il que cette posture soit assumée. Elle suppose de reconnaître les communs comme des ressources d'intérêt général, d'ouvrir les cadres juridiques à des formes de co-gouvernance, et de construire les interfaces nécessaires entre institutions publiques et communautés contributives [Krewer et Warso, 2024].

C'est dans ce sens que s'oriente l'avis rendu en 2023 par le Conseil scientifique du numérique public [CSNP, 2023]. Il appelle à dépasser la logique de consultation ponctuelle pour faire des communs un levier d'innovation ouverte à part entière, à la fois gouvernés collectivement et ancrés dans les politiques publiques.

3.1.3. Origines des initiatives et contexte initial

La création d'un commun numérique au sein de l'administration publique naît de la conjonction de multiples facteurs, d'opportunités saisies et d'initiatives individuelles décisives. L'association ADULLACT, fondée en 2002, est apparue lorsque des collectivités ont constaté qu'elles avaient des besoins logiciels redondants et ont choisi de mutualiser leurs développements, avec le principe fondateur que « l'argent public ne doit payer qu'une fois » [ADULLACT, 2022]. À Brest, dans les années 1990, les premiers points d'accès public à Internet (PAPI) ne sont pas sortis de nulle part. Leur mise en place répondait à une volonté explicite. Ouvrir le numérique à tous, depuis les quartiers, et en faire un outil d'inclusion plus que d'expertise [Briand et Brunet, 2017]. Comme dans d'autres cas, c'est la conjonction d'un besoin concret et d'une impulsion politique claire qui a rendu possible l'émergence d'un commun numérique. Cette section revient sur ces moments d'amorce avec les conditions locales, les premières structures mises en place, et l'effet du contexte technique et social sur la dynamique initiale.

3.1.3.1. Déclencheurs, motivations et démarrage des projets

Les cas analysés révèlent une origine rarement linéaire. Les communs numériques émergent souvent à la croisée de plusieurs déclencheurs. L'un des plus récurrents reste l'insatisfaction face à l'existant. Quand aucun outil métier mutualisé ne répondait aux besoins des collectivités, l'ADULLACT a vu le jour en 2002 [ADULLACT, 2022]. Ailleurs, c'est la dépendance croissante à des fournisseurs verrouillés qui a joué le rôle d'électrochoc. La CNAM, par exemple, a opté pour une stratégie « Open First » dans l'espoir de desserrer l'étau propriétaire ENT-008.

Certaines démarches trouvent leur origine dans un choix politique clair. À Échirolles, la ville s'est dotée en 2021 d'un schéma directeur baptisé « Échirolles Numérique Libre » [Ville d'Échirolles, 2021], porté par une volonté explicite de reconquérir une forme d'autonomie numérique. À Brest, l'élan est plus ancien. Dès la fin des années 1990, la municipalité a lancé les PAPI et mis en place un réseau local pour encourager la participation active des habitants. Dans les deux cas, l'ouverture n'est pas seulement technique. Elle s'inscrit dans une vision politique assumée.

La Fabrique des Mobilités, née en 2015 d'une initiative de l'ADEME, illustre une démarche de « coopétition » visant à mutualiser les efforts sur des solutions d'intérêt général ENT-011.

La présence de véritables « entrepreneurs institutionnels » s'avère décisive [Ben Slimane, 2019]. À l'origine de l'ADULLACT, quelques directeurs des systèmes d'information ont mutualisé leurs efforts en faveur du logiciel libre ENT-003. À Brest, Michel BRIAND, ancien élu local, a créé un service dédié au numérique citoyen et fédéré les services municipaux, les associations locales et les acteurs du libre [Briand et Brunet, 2017]. Ces individus s'appuient sur leur réseau, bousculent les routines institutionnelles et transforment une vision en actions concrètes, incarnant ce que Lawrence et Suddaby qualifient de « work aimed at creating institutions » [Lawrence et Suddaby, 2006].

La conjoncture générale peut également jouer un rôle facilitateur. Au cours des années 2010, l'écosystème open source a atteint une maturité technique rendant crédible l'utilisation de logiciels libres robustes dans le secteur public [Loon et Toshkov, 2015]. La Loi pour une République numérique de 2016 a donné une base juridique à la priorité aux logiciels libres [France, 2016]. La pandémie de Covid-19 a accéléré la demande d'outils collaboratifs souverains, tandis que les scandales liés à la confidentialité des données ont renforcé les arguments en faveur de l'indépendance numérique [Pohle et Thiel, 2020].

L'existence de financements ciblés a permis à certains projets de voir le jour. La Fabrique des Mobilités a d'abord reçu le soutien de l'ADEME dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir « Ville durable », avant d'être relancée par les Appels à communs en 2021 ENT-011. Ces derniers, construits à partir de besoins identifiés collectivement, ont permis de montrer qu'une démarche horizontale, dès les premières étapes, pouvait structurer des dynamiques solides ENT- 011.

Le lancement s'opère presque toujours dans un périmètre étroit, avec peu de moyens mais beaucoup d'énergie. À Brest ENT-007, à Échirolles ENT-001, dans certains ministères ENT- 013, le point de départ est souvent le même avec une poignée d'élus qui y croient, quelques agents qui s'investissent, un ou deux partenaires extérieurs qui accompagnent. À Brest, l'implication du tissu associatif a été décisive. L'association Infini a fourni l'hébergement, mais aussi un appui technique constant ENT-007. Cette logique de démarrage modeste, par petits pas, se retrouve ailleurs. Plusieurs initiatives ont préféré expérimenter à petite échelle avant de généraliser. La DINUM, par exemple, a testé une version pilote de Nextcloud en mode « startup d'État », avant de l'étendre progressivement ENT-005.

3.1.3.2. Environnement organisationnel et politique initial

Le contexte dans lequel un commun numérique émerge n'est jamais neutre. L'environnement politique et organisationnel dans lequel il prend forme influe directement sur ses premiers pas ENT-002 ; ENT-012. Dans certains cas, l'initiative trouve un terreau favorable. Ailleurs, elle bute d'emblée sur des inerties plus marquées ou des configurations moins réceptives ENT-009.

La culture organisationnelle constitue un facteur structurant ENT-006. Une culture de coopération, d'ouverture ou d'innovation interne facilite l'apparition d'un commun ENT-007. À Brest, dès les années 1990, les services municipaux travaillaient en réseau dans le prolongement de la politique de démocratie locale. À Échirolles, le DSI porteur du projet dif-

fusait une culture « libriste » dès son arrivée ENT-001. À l'inverse, une culture administrative rigide freine l'innovation ENT-008. La bureaucratie, marquée par l'aversion au risque et le cloisonnement en silos, se prête mal à l'émergence de projets transversaux [Crozier, 1963].

La question des compétences revient vite sur la table. Pour faire vivre un commun numérique, il ne suffit pas d'avoir une idée ENT-004. Il faut savoir coder dans un environnement ouvert, animer une communauté, gérer collectivement les droits d'usage ENT-003. Autant de savoir-faire rarement présents en interne ENT-009. À Échirolles, faute de développeur maison, la ville a dû recruter un ingénieur avec ce profil spécifique, condition sine qua non pour avancer ENT-001. Ce manque concerne aussi la capacité à fédérer un réseau et à animer des contributeurs. Là où ces profils font défaut, les projets progressent plus lentement ENT-005.

Le soutien hiérarchique et politique constitue un troisième levier décisif ENT-001; ENT-011. À Échirolles, l'adjoint au maire a bénéficié d'un appui explicite du maire ENT-001. L'objectif du « 100 % logiciels libres » a été inscrit dans la stratégie municipale et les moyens nécessaires alloués [Ville d'Échirolles, 2021]. Au niveau national, la Fabrique des Mobilités n'aurait pas vu le jour sans le soutien de la direction de l'ADEME ENT-011. Sans soutien politique, ou en cas de revirement, les communs numériques restent fragiles, comme l'illustre l'abandon de LiMux à Munich en 2017 après un changement de majorité [Silic et Back, 2017].

3.1.3.3. Influence du contexte socio-technique et économique initial

Au-delà de l'organisation et des acteurs, des facteurs contextuels plus larges influencent la genèse des communs numériques observés.

Ce qui peut être tenté dépend souvent de l'état des outils disponibles au moment où le projet démarre. À Brest, autour de 2001–2002, c'est la simplicité d'usage de SPIP et la stabilité de la pile LAMP qui ont permis d'avancer vite ENT-007. Pour la Suite Numérique, ce sont des briques comme Nextcloud, OnlyOffice ou Mattermost qui ont servi de point d'appui. Miser sur des logiciels libres déjà éprouvés a permis de gagner du temps, de contenir les incertitudes, et de concentrer l'énergie sur l'assemblage plutôt que sur la mise au point ENT-005.

Un autre levier, souvent décisif, tient à l'environnement communautaire. Lorsqu'un projet peut s'appuyer sur une base active de développeurs ou d'usagers, il démarre avec un avantage net. Dans le cas de l'ADULLACT, ce sont des informaticiens territoriaux qui, dès les débuts, ont contribué bénévolement via la forge ENT-003. À Brest, c'est l'association Infini qui a joué le rôle de passerelle avec hébergement offert, lien maintenu avec la communauté libriste locale ENT-007. Au-delà de ces cas précis, les réseaux comme France Numérique Libre créent des effets d'échelle, en mutualisant les besoins, les ressources et parfois même les compétences ENT-001. Mais pas de commun sans communauté [Lijster, 2022], et sans confiance, sans forme de réciprocité, la structure ne tient pas [Henry et Dietz, 2011].

L'acculturation numérique des acteurs impliqués influe fortement sur la facilité d'acceptation d'un commun ENT-006. À la DGI, les agents utilisaient déjà Linux, facilitant leur engagement ENT- 008. En revanche, le manque de culture numérique, en particulier chez certains élus, fait obstacle ENT-003; ENT-006. Beaucoup de responsables locaux ignorent les principes des communs avec licences libres, collaboration ouverte qui sont autant de notions abstraites pour eux ENT-009. Enfin, les conditions économiques et les modes de financement initiaux pèsent lourdement sur la genèse ENT-002. Certains communs ont bénéficié d'un financement d'amorçage dédié (Fabrique des Mobilités via l'ADEME ENT-011), d'autres ont reposé sur le bénévolat (ADULLACT ENT- 003). Paradoxalement, des contraintes budgétaires peuvent inciter à adopter des communs, certaines collectivités se tournant vers des solutions libres moins coûteuses ENT-001. La question de la pérennité est toutefois souvent négligée lors du lancement [Franquesa et Navarro, 2017].

Type de cas / initiative (genèse)	Principaux déclencheurs	Contexte organisationnel initial	Contexte socio-technique / économique initial
Initiative locale « bottom-up » / pionnière (ex. : Brest)	• Vision politique (démocratie locale, participation) • Insatisfaction (fracture numérique) • Entrepreneur institutionnel (élu)	• Culture de coopération existante • Espace de liberté politique • Moyens initiaux limités • Appui du tissu associatif	• Maturité des premiers outils libres (SPIP) • Écosystème militant local actif (Infini) • Faible acculturation numérique générale
Initiative locale « top-down » / planifiée (ex. : Échirolles)	• Volonté politique forte • Entrepreneur institutionnel • Insatisfaction	• Soutien hiérarchique explicite • Expérience antérieure du DSI • Besoin de montée en compétences internes	• Écosystème libriste structuré (ADULLACT) • Offre de prestataires open source • Contexte de méfiance à l'égard des GAFAM
Programme national « top-down » (ex. : Suite Numérique, CAFData, CNAM)	• Volonté politique • Crise ou opportunité (Covid, Cloud Act) • Alignement stratégique (État plateforme)	• Impulsion centrale (DINUM, CNAF) • Compétences internes à mobiliser ou recruter • Résistances au changement (habitudes)	• Maturité des briques open source existantes • Besoin d'outils collaboratifs souverains • Pression des GAFAM • Cadre légal
Réseau mutualiste / inter-organisationnel (ex. : ADULLACT, SITIV)	• Insatisfaction (coûts, redondance) • Besoin de mutualisation • Entrepreneurs institutionnels (DSI, élus pionniers)	• Culture de coopération inter-organisationnelle • Besoin de structuration (SCIC pour ADULLACT) • Hétérogénéité des membres	• Écosystème open source en structuration • Marché du libre naissant • Soutien financier public ponctuel (plan de relance pour le SITIV)
Communauté sectorielle / écosystème de pratique (ex. : FabMob, FNL)	• Besoin d'innovation ouverte sectorielle • Volonté de partage (FNL) • Impulsion d'un acteur pivot (ADEME pour FabMob)	• Flexibilité (association FabMob, réseau informel FNL) • Animation communautaire intensive nécessaire	• Données et outils ouverts disponibles • Réseaux d'acteurs préexistants • Besoin de financement d'amorçage

Tableau 12. Facteurs contextuels initiaux et déclencheurs des communs numériques selon le type d'initiative

Ce tableau montre que, malgré la diversité des situations, certains facteurs déclencheurs reviennent fréquemment, comme l'insatisfaction vis-à-vis de l'existant ou la présence d'entrepreneurs institutionnels. La maturité des technologies libres et l'appui d'un écosystème s'avèrent souvent déterminants. Les initiatives « bottom-up » comme Brest ont bénéficié d'une plus grande liberté d'expérimentation mais avec des moyens contraints, tandis que les programmes nationaux « top- down » disposent d'un appui politique et financier plus conséquent mais affrontent plus de résistances internes. Ces conditions de départ constituent un point de départ qui influence fortement les premières étapes.

3.2. Analyse des dynamiques d'institutionnalisation

Trajectoires observées, points de bascule, facteurs d'influence et résistances, stratégies et leviers des acteurs.

Les treize entretiens réalisés, croisés avec la documentation recueillie, n'ont pas confirmé l'idée d'un processus d'institutionnalisation progressif, balisé et linéaire. Ce qui émerge, au contraire, ce sont des trajectoires heurtées, contrastées, parfois contradictoires d'un cas à l'autre ENT-002 ; ENT-012. L'analyse s'est donc construite par ajustements successifs, à partir d'une posture abductive avec des allers-retours constants entre les observations du terrain et les cadres théoriques mobilisés [Dubois et Gadde, 2002].

Deux points d'inflexion ont structuré cette lecture. Les modes d'institutionnalisation repérés se répartissent selon deux logiques nettes. Dans certains cas, l'administration s'approprie un commun, en prend la main, l'intègre à son périmètre ENT-005 ; ENT-010, alors que dans d'autres, elle négocie un rapport de stabilité avec un commun déjà constitué, qu'elle ne gouverne pas mais auquel elle contribue ENT-001 ; ENT-003. Cette distinction, absente des grilles classiques, s'est imposée comme un pivot analytique.

L'application des principes d'Ostrom aux communs numériques publics a mis en lumière des tensions inattendues ENT-013. Le modèle coopératif et distribué proposé entre difficilement en résonance avec les contraintes de la bureaucratie (verticalité des circuits, segmentation des responsabilités, devoir de reddition) [Crozier, 1963]. Ces écarts interrogent la robustesse du cadre théorique lorsqu'il est transposé à un environnement fortement normé ENT-012.

Si la sociologie néo-institutionnelle [Scott, 2014], le concept de travail institutionnel [Lawrence et Suddaby, 2006] et les règles de gouvernance des communs [Ostrom, 1990] ont servi de points d'appui initiaux, aucun n'a pu être mobilisé tel quel. Il a fallu les tordre, les combiner, parfois les mettre à distance, pour qu'ils épousent les contours concrets du terrain. Ce chapitre revient sur cette dynamique d'analyse en trois étapes qui sont l'identification de trajectoires-types, le repérage de facteurs récurrents, et l'examen des stratégies déployées par les acteurs. Ces trois étapes témoignent d'un cheminement inductif, guidé par les écarts plus que par les confirmations.

3.2.1. Description des processus et trajectoires observés

Cette sous-section retrace les parcours d'émergence et de développement des initiatives étudiées, afin de mettre en lumière les étapes clés, les inflexions et le degré d'ancrage institutionnel atteint par chacune. Les cas empiriques offrent un éventail de trajectoires variées, allant d'initiatives locales ascendantes à des programmes nationaux descendants, qu'il convient de cartographier avant d'en dégager des schémas communs. L'institutionnalisation apparaît comme un processus non linéaire. Chaque commun numérique emprunte un chemin singulier jalonné de bifurcations, d'accélérations ou de ralentissements.

3.2.1.1. Cartographie des trajectoires d'émergence et de développement

Pour chaque cas étudié, la chronologie des événements met en évidence les conditions d'émergence, de structuration et de tentative d'ancrage institutionnel de chaque commun numérique.

La trajectoire ascendante de la Ville de Brest

Ce cas montre une émergence initiée dans les années 1990 par un élu local délégué aux usages du numérique ENT-007. Dans un contexte d'autonomie politique favorable à l'expérimentation, Brest a mis en place des services numériques coopératifs (site @-Brest, points d'accès publics, wiki local). L'infrastructure fournie par l'hébergeur associatif Infini a permis d'échapper aux contraintes de la DSI municipale [Briand et Brunet, 2017]. Malgré des moyens limités, les succès obtenus ont progressivement suscité un soutien public (PAPI, appels à projets). Sur le long terme, certaines pratiques se sont consolidées. Vingt ans plus tard, les PAPI sont devenus un service public identifié ENT-007. La dynamique a per-

duré après le départ de Michel BRIAND en 2014, signe d'un enracinement dans les routines locales. La culture de la co-opération (formations, ateliers, rencontres) a favorisé l'appropriation durable de l'« esprit communs » par l'administration ENT- 007. L'expérience brestoise illustre une institutionnalisation progressive et d'abord périphérique, devenue au fil du temps partie prenante de l'action publique.

La trajectoire planifiée d'Échirolles

Ici, l'institutionnalisation suit un mouvement stratégique descendant ENT-001. À partir de 2018- 2019, la volonté de promouvoir un numérique éthique s'est concrétisée par une stratégie municipale poussant à l'adoption du logiciel libre, portée par un directeur de la stratégie numérique recruté pour l'occasion ENT-001. Une direction dédiée a été créée et des profils qualifiés ont été intégrés. La ville est passée de l'adoption ponctuelle d'outils libres à une politique structurée fondée sur le Libre (souveraineté, durabilité, économie locale) [Ville d'Échirolles, 2021]. Cette orientation a donné lieu à plusieurs réalisations concrètes comme la migration des postes ou des services internes construits sur des communs. Échirolles a aussi impulsé le réseau France Numérique Libre ENT- 001. Dans ce cas, la pratique des communs est intégrée dès le départ à la stratégie municipale, appuyée par la hiérarchie, des moyens spécifiques et une volonté active de diffusion.

La Suite Numérique : une trajectoire interministérielle encore fragile

Depuis 2023, la DINUM porte le projet de proposer une alternative souveraine aux outils collaboratifs propriétaires ENT-005. Pensée dans une logique descendante, à l'échelle de l'État, la Suite s'appuie sur des logiciels libres mutualisés pour reprendre la main sur des services numériques essentiels, messagerie, visio-conférence, traitement de texte [La Suite Numérique, 2025].

Elle reprend certains codes de l'approche « startup d'État », mais en revendiquant une dimension plus structurante pour faire émerger un véritable commun numérique, gouverné par et pour la sphère publique ENT-005. Cette ambition s'exprime aussi dans la stratégie d'ouverture européenne. Le module Docs, par exemple, est développé en lien avec l'Allemagne et les Pays- Bas.

Sur le papier, le cap est soutenu politiquement. Dans les faits, le projet progresse à contre-courant. Certaines administrations rechignent à abandonner leurs outils habituels. D'autres s'inquiètent des tensions ouvertes avec les grands éditeurs privés ENT-005 ; ENT-013. Si des arguments forts plaident en faveur de la Suite, maîtrise du code, sécurité renforcée, adaptation fine aux besoins métiers, sa généralisation demeure incertaine. L'adhésion dépendra moins de ses qualités techniques que de sa capacité à s'imposer dans un paysage encore très fragmenté.

La trajectoire de l'ADULLACT

Créée en 2002 par des élus et DSI engagés, l'ADULLACT incarne un commun sectoriel ayant connu des phases de restructuration. Partie de moyens modestes, elle a produit des logiciels métiers mutualisables ENT-003. Pour stabiliser son activité, elle a lancé une SCIC assurant support et hébergement. Ce virage a permis une professionnalisation partielle. L'association s'est adaptée aux évolutions techniques et aux attentes des collectivités. Mais l'absence de soutien politique et financier large limite sa montée en puissance. Vingt ans après, l'ADULLACT reste un acteur reconnu mais périphérique. Ses communs sont utilisés mais insuffisamment intégrés dans les politiques publiques ENT-003.

Les trajectoires des OPSN, exemple du SITIV

Les Opérateurs Publics de Services Numériques incarnent une montée en puissance progressive par mutualisation intercommunale. Le SITIV pilote aujourd'hui le système d'information de plus de 40 collectivités avec un catalogue de services mutualisés ENT-009. Son institutionnalisation est visible au regard de son positionnement dans l'organigramme, de financements mutualisés, ou d'intégration aux pratiques courantes [SITIV, 2024]. Le prochain enjeu évoqué est de passer à une mutualisation à l'échelle nationale, en mettant en réseau ces opérateurs pour partager des communs plus ambitieux ENT-009.

Cette cartographie montre des trajectoires contrastées d'institutionnalisation. Certains communs émergent à la marge et se consolident au fil du temps (Brest), d'autres sont impulsés dès l'origine par une volonté politique affirmée (Échirolles, Suite DINUM), d'autres encore se développent horizontalement par mutualisation (OPSN). L'ancrage institutionnel peut résulter d'une expérimentation tolérée ou d'une stratégie délibérée.

3.2.1.2. Identification des phases clés et des points de bascule

En croisant les trajectoires analysées, quatre grandes phases émergent [Tolbert et Zucker, 1983]. Ce découpage n'a rien de mécanique. Il ne s'agit pas d'une séquence linéaire, encore moins d'un modèle universel. Mais dans les cas étudiés, ces étapes reviennent, avec des intensités et des durées variables selon les contextes.

Phase d'émergence

Tout commence souvent en marge. Quelques individus convaincus, parfois isolés dans leur structure, initient une dynamique. À Brest, les premiers PAPI se sont montés à force de bricolage, entre ajustements informels et contournements discrets ENT-007. Côté ADULLACT, ce sont quelques DSI bénévoles qui ont posé les premières pierres ENT-003. À ce stade, tout repose sur l'énergie des porteurs ENT-012. L'engagement est fort, mais la stabilité fragile. Un changement de direction, un départ, une alternance, et tout peut s'arrêter ENT-002.

Phase de légitimation

Le projet change de statut dès lors qu'il obtient un appui officiel, qu'il s'agisse d'un budget, d'un texte ou d'un affichage politique. C'est un premier point de bascule. À Échirolles, c'est l'inscription du numérique éthique dans le programme municipal qui a fait levier ENT-001. Pour la Suite Numérique, c'est la formalisation d'un financement dédié ENT-005. À partir de là, le commun n'est plus une tolérance, mais une orientation assumée.

Phase de diffusion

Une fois reconnu, le commun peut s'élargir. Certains logiciels issus de l'ADULLACT sont désormais utilisés dans plusieurs dizaines de collectivités, au point de devenir des standards de fait ENT-003. La Suite Numérique vise une montée en charge interministérielle ENT-005. Mais plus l'échelle augmente, plus la structure se formalise ENT-009. Cette standardisation, nécessaire à la diffusion, peut venir heurter l'esprit d'ouverture et d'adaptation qui avait porté le projet au départ [Jemielniak, 2016].

Phase d'ancrage

Parfois, le commun s'inscrit dans la routine. Il devient une mission ordinaire, portée par l'organisation elle-même. À Brest, la gestion des PAPI ne relève plus d'un « projet », mais d'un fonctionnement régulier, transmis d'équipe en équipe ENT-007. Cela dit, cette forme d'institutionnalisation reste rare ENT-012. Beaucoup de projets s'arrêtent avant ou ne parviennent pas à se détacher totalement de leurs initiateurs ENT-002.

Points de bascule

Plusieurs événements extérieurs ou internes peuvent accélérer ou inverser la trajectoire. Une alternance politique peut ouvrir une fenêtre ou tout refermer ENT-001 ; ENT-008. Une crise, comme celle du Covid, rebat les cartes et rend visible ce qui était jusque-là périphérique ENT- 011. Une évolution législative, comme la Loi République Numérique [France, 2016], donne des appuis argumentaires aux porteurs de projet ENT-006. Les exemples emblématiques jouent aussi un rôle d'entraînement ou de dissuasion comme le déploiement de Linux dans la gendarmerie qui renforce la crédibilité du modèle ENT-003. L'échec du projet LiMux à Munich pèse, à l'inverse, comme un signal d'alerte [Silic et Back, 2017].

Ce parcours, par définition contingent, montre que l'institutionnalisation d'un commun numérique n'est ni une mécanique ni une pente naturelle ENT-012. Elle dépend de bifurcations, de soutiens concrets, de moments d'exposition. Ce sont ces frictions, ces relais, et parfois ces hasards institutionnels, qui finissent par façonner la trajectoire d'un projet, dans un sens ou dans l'autre.

3.2.1.3. Modélisation des trajectoires de maturité

Quand on compare les neuf cas étudiés, il apparaît que l'émergence d'un commun numérique n'a rien d'un chemin balisé. On est loin des modèles de maturité linéaires où les étapes se succèdent comme sur un tapis roulant. Ce que montre le terrain, c'est un parcours fait de ruptures, de retours en arrière, parfois de renaissances inattendues.

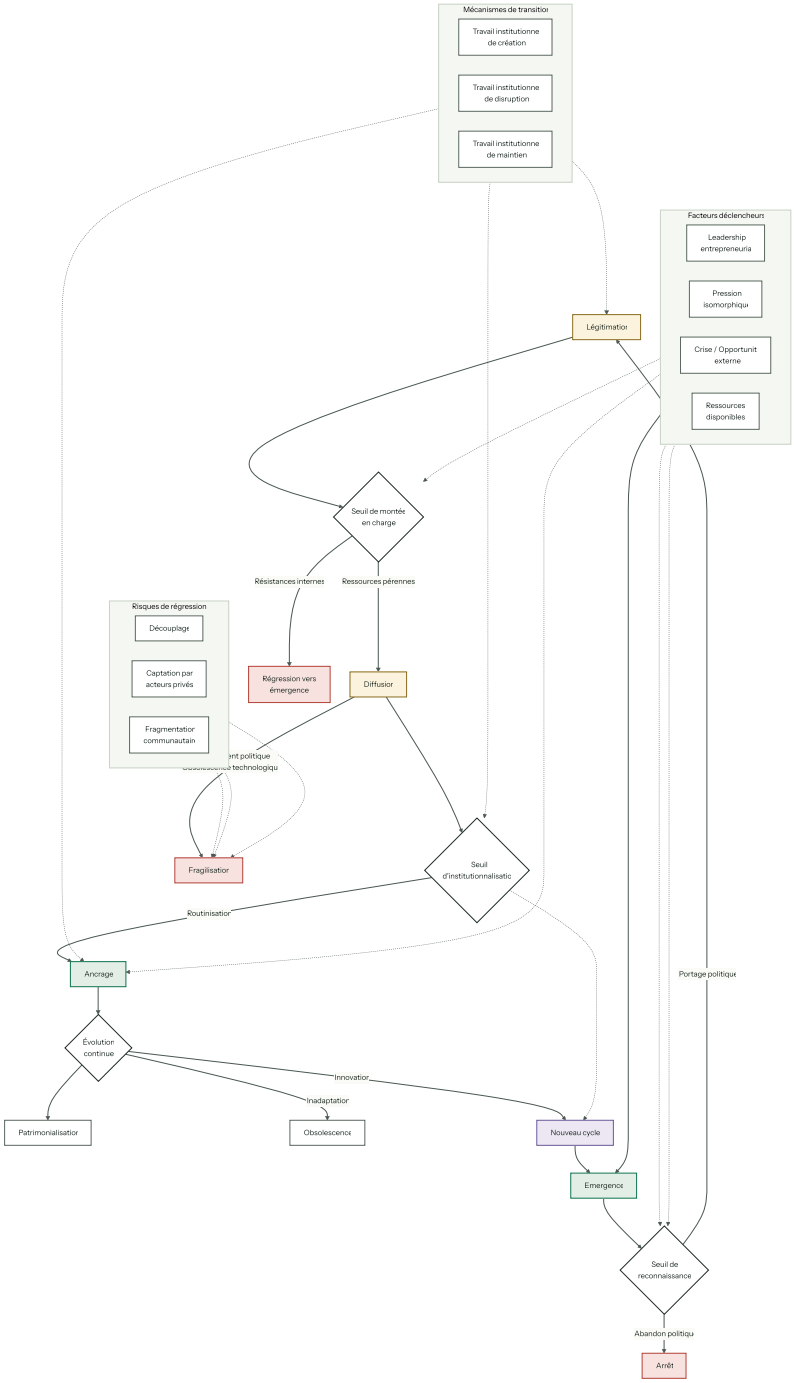


Figure 3. Modèle de maturité des communs numériques publics

Trois apports se dégagent de cette modélisation. Le premier concerne les seuils critiques. Passer d'une phase à une autre ne tient jamais du simple déroulement temporel. Il faut un alignement des planètes avec un portage politique assumé, une première réalisation concrète et un écho positif dans l'écosystème. C'est ce qu'on observe entre l'émergence et la légitimation, dans plusieurs cas où l'initiative aurait pu rester marginale sans un événement déclencheur ENT-001; ENT-007.

Deuxième enseignement, c'est la régression est une réalité fréquente, rarement anticipée. Le cas emblématique du projet LiMux à Munich [Silic et Back, 2017] montre qu'un commun peut revenir brutalement en arrière, jusqu'à l'abandon. Dans les cas français, certains projets ont perdu leur dynamique après un changement d'équipe ou une perte de soutien politique ENT-002. Rien n'est jamais acquis, même après des années d'existence.

Enfin, un troisième élément ressort nettement. Certains communs ne se contentent pas de survivre, ils se réinventent. L'exemple de Brest ENT-007 illustre ce type de renaissance. Une initiative bien ancrée qui, au lieu de s'essouffler, amorce un nouveau cycle en intégrant d'autres usages, d'autres publics, sans pour autant perdre sa logique communautaire.

Cette modélisation n'est donc pas qu'un cadre analytique. Elle sert aussi d'outil pour penser l'accompagnement des projets pour identifier les leviers à mobiliser, les risques anticiper ou encore les signes de basculement. Elle prépare ainsi l'analyse des facteurs d'influence qui suit, en replaçant chaque initiative dans une dynamique en mouvement.

3.2.1.4. Analyse des formes d'institutionnalisation observées (partielle, complète, découplage)

L'analyse croisée des cas ne permet pas de trancher entre succès ou échec. L'institutionnalisation ne suit pas une logique binaire ENT-012. Ce qui apparaît, au contraire, c'est une série de configurations intermédiaires, mouvantes, souvent ambivalentes [Marsan et al., 2012]. L'écart entre ce que les organisations annoncent et ce qu'elles font réellement devient un indicateur aussi important que les textes ou les budgets. C'est de cet écart qu'a émergé une typologie fondée non sur l'intention, mais sur le degré d'ancrage observé.

Institutionnalisation partielle ou périphérique

Ici, l'intégration reste limitée, que ce soit à un service, à une équipe, ou à une période ENT-002. Sans relais, les initiatives isolées s'arrêtent net au départ du porteur. Dans plusieurs ministères, des « poches » de logiciel libre persistent, mais elles cohabitent avec des environnements majoritairement propriétaires ENT-008. L'innovation fonctionne, parfois très bien, mais elle ne traverse pas l'organisation. Ce qui est en cause c'est l'absence de pilotage hiérarchique, ou la résistance tranquille de services adjacents qui refusent d'emboîter le pas [Liarte et al., 2024].

Institutionnalisation formelle mais découplée

Dans cette configuration, l'affichage est là avec des circulaires, des chartes ou autres formules porteuses. Mais dans les faits, rien ne change, ou si peu. C'est ce que Meyer et Rowan désignent comme un découplage [Meyer et Rowan, 1977]. La CNAM illustre bien ce cas avec une politique « Open first » qui existe depuis 2018 ENT-008, mais les équipes continuent, dans leur grande majorité, à se tourner vers les solutions propriétaires classiques. L'organisation donne les signes attendus du changement, mais sans le porter réellement dans ses pratiques ENT-006. L'institutionnalisation devient alors un acte symbolique car elle protège la légitimité externe sans remettre en question les routines internes [Meyer et Rowan, 1977].

Institutionnalisation substantielle et ancrée

Dans d'autres cas, le commun s'est enraciné. Ce n'est plus un projet à défendre, mais une orientation stable, assumée, structurante. Échirolles en fournit un exemple clair. Le choix du numérique libre ne s'y limite pas à un affichage. Il se décline dans les organigrammes, les profils de poste, les arbitrages budgétaires ENT-001; Ville d'Échirolles, 2021. Le pilotage est cohérent, les outils sont mutualisés, les investissements s'inscrivent dans le temps long. Brest présente une trajectoire similaire, portée par une histoire de plus de vingt ans ENT-007. La longévité y fait preuve car ce qui tient, c'est moins le discours que l'usage pérenne.

Non-institutionnalisation ou abandon

Enfin, certains cas ne tiennent pas. Ce sont des expériences qui échouent à s'installer, ou qui régressent après un temps ENT-002. Les causes reviennent souvent comme un changement de direction, l'épuisement du porteur, l'absence de cadre juridique adapté, un besoin mal formulé ou mal adressé. Le projet LiMux, à Munich, reste emblématique. L'initiative avait été lancée avec ambition, appuyée politiquement, techniquement solide. Et pourtant, sous l'effet d'une accumulation de contraintes, pressions extérieures, inertie interne, enjeux de gouvernance, elle a été abandonnée [Silic et Back, 2017].

Cette typologie ne vise pas à classer les organisations, mais à donner à voir les multiples formes que peut prendre l'ancrage d'un commun numérique. Elle rappelle que l'institutionnalisation est un mouvement progressif, jamais irréversible, toujours susceptible de basculer [Hwang, 2023]. Elle invite, enfin, à ne pas se laisser tromper par les seuls indicateurs visibles, déclarations, chartes, lignes budgétaires, et à regarder ce qui se joue dans les usages réels, les arbitrages quotidiens et les dynamiques internes qui transforment, ou non, les pratiques [Tolbert et Zucker, 1996].

3.2.2. Identification des facteurs d'influence et des résistances

L'analyse comparée des neuf cas met en évidence un faisceau de leviers et d'obstacles à l'institutionnalisation des communs numériques. Ces facteurs s'organisent autour de trois registres. Le premier regroupe le cadre politique et l'environnement réglementaire. Le second couvre les déterminants organisationnels et communautaires. Le troisième renvoie aux ressources, à la technologie et à la valeur créée. Chaque facteur cité renvoie au code axial utilisé lors du codage afin d'assurer la traçabilité des inférences.

3.2.2.1. Facteurs contextuels, stratégiques et politiques

Le terrain étudié montre qu'un commun numérique ne s'ancre pas dans le vide. Il se développe dans un champ institutionnel traversé par des pressions politico-stratégiques qui favorisent ou freinent son intégration ENT-002 ; ENT-012. Trois facteurs apparaissent.

Le premier tient à l'impulsion politique donnée par l'autorité de tutelle. Quand la souveraineté numérique devient une priorité affichée d'un ministère ou d'une collectivité, les porteurs du projet savent où ils vont. Ils disposent d'un mandat clair, d'un cadrage légitime et, souvent, d'un budget identifié (code : Contexte_Politique) ENT-001 ; ENT-006. À Échirolles, par exemple, le directeur de la stratégie numérique raconte que le soutien explicite du maire a rendu possible l'inscription d'une stratégie « 100 % libre » dans les documents d'orientation municipaux ENT-001. Ce soutien s'est traduit en leviers concrets. Mais l'absence de portage politique ne bloque pas tout. À Brest, l'initiative est née sans véritable cap fixé par la ville ENT-007. Les acteurs locaux ont alors avancé par eux-mêmes, dans un cadre flou mais suffisamment souple pour expérimenter. Moins de moyens, certes, mais davantage de latitude. Cette ambivalence est parlante car quand le soutien existe, il accélère. Quand il fait défaut, il peut, paradoxalement, ouvrir un espace de liberté, à condition de ne pas heurter les lignes rouges institutionnelles.

Le deuxième bloc renvoie au cadre juridique et réglementaire (code : Cadre_Reglementaire). Les textes qui recommandent l'usage du logiciel libre, tels la circulaire de 2012 [France, 2012] ou la Loi République Numérique de 2016 [France, 2016], fournissent un argument d'autorité à ceux qui négocient l'abandon de solutions propriétaires. Les DSI interrogés mobilisent ces références pour rassurer leurs directions financières et leurs services juridiques ENT-008 ; ENT-010. Pourtant, le même cadre comporte des obstacles. Le directeur d'un opérateur intercommunal souligne que la procédure des marchés publics rend la contractualisation longue et risquée lorsqu'il s'agit d'expérimenter un commun naissant ENT-009. Certains répondants compensent cette rigidité par des consultations en dessous des seuils formalisés ou par des groupements de commandes plus souples ENT-005. L'environnement juridique apparaît donc comme un levier discursif plus qu'un verrou technique ENT-003. Les porteurs efficaces savent l'utiliser pour légitimer leurs choix tout en bricolant des contournements lorsque les textes deviennent trop contraignants ENT-005 ; ENT- 011.

Le troisième facteur tient à ce qu'on nomme l'alignement stratégique. A savoir, le degré de cohérence entre la mission historique de l'organisation et ce que le commun vient concrètement résoudre (code : Alignement_Strategique) ENT-001 ; ENT-005. Quand la solution proposée colle à un besoin de terrain, les résistances s'estompent. Le service prime sur les habitudes et le changement d'outil devient acceptable parce qu'il fait sens ENT-008.

Ces constats confirment qu'un commun numérique ne s'installe durablement que si l'environnement stratégique offre une fenêtre d'opportunité et que le contexte réglementaire ne vient pas freiner l'impulsion. La forme de couplage entre organisation publique et commun, analysée en détail dans les sections suivantes, dépend donc d'abord de cet équilibre entre soutien politique, plasticité réglementaire et pression de légitimité.

3.2.2.2. Facteurs organisationnels, culturels et communautaires comme leviers ou obstacles

La trajectoire d'un commun numérique se décide d'abord à l'intérieur des organisations concernées ENT-002. Les entretiens montrent six variables internes qui orientent la greffe institutionnelle, soit en élargissant la fenêtre d'adoption, soit en bloquant le processus.

La première, c'est ce qu'on appelle le « leadership intrapreneurial ». C'est cette capacité qu'ont certains agents à faire le pont entre un objectif politique général et un projet opérationnel concret (code : Leadership_Intrapreneur) ENT-001 ; ENT-007 ; ENT-011. Sans cette figure-pivot, même les meilleures intentions réglementaires restent lettre morte. Mais lorsque ce leadership reste solitaire, l'initiative s'expose à une rupture brutale au départ du porteur ENT-002. Les équipes qui ont formalisé une relève structurée limitent cette vulnérabilité ENT-005.

La deuxième variable réside dans la manière dont une organisation accueille un commun dépend en grande partie de sa culture interne (code : Culture_Partage) ENT-006. Dans un environnement centralisé, structuré autour de normes strictes, le réflexe de fermeture domine. Crozier l'avait déjà mis en lumière dès 1963 [Crozier, 1963] en indiquant que toute remise en cause des routines établies active des mécanismes de protection. À l'inverse, lorsqu'une culture de coopération est déjà installée, l'entrée d'un commun se fait plus naturellement. À Brest, par exemple, l'ancrage de démarches ouvertes depuis plus de vingt ans, à travers des ateliers partagés et des pratiques transversales, a permis une adoption rapide du wiki territorial ENT-007.

La disponibilité des compétences constitue la troisième variable (code : Competence_Technique). Un commun exige des profils capables de comprendre le cycle de vie d'un logiciel libre, de gérer les dépôts Git, de négocier les licences et de rédiger une documentation contributive ENT-001 ; ENT-010. Les collectivités de petite taille font face à un déficit chronique dans ces domaines. Échirolles a répondu par un recrutement ciblé d'ingénieurs déjà engagés dans l'open source ENT- 001. La CNAF a développé des compétences internes pour maintenir son portail de données ouvertes ENT-010. Là où la compétence reste externalisée, l'administration glisse vers une logique de simple consommation de services [Benmohamed et al., 2024].

La manière dont un commun s'organise en interne influe directement sur la vitesse à laquelle il se diffuse (code : Gouvernance_Partagée) ENT-006 ; ENT-009. Quand la gouvernance associe élus, directions métier et équipes techniques dans une instance partagée, la légitimité s'installe d'emblée. Les décisions se prennent plus vite, les tensions s'anticipent, les ajustements se font en cours de route ENT-006. À l'inverse, l'exemple de la Base Adresse Nationale montre les effets d'un pilotage instable. Le relais entre plusieurs entités a freiné la clarification des règles d'accès et retardé sa consolidation [Shulz, 2021b]. Le SITIV offre un contrepoint parlant. Chaque collectivité membre y prend part aux orientations stratégiques, dans une logique de gouvernance distribuée qui semble tenir dans la durée ENT-009.

La cinquième variable est la vitalité de la communauté (code : Vitalité_Communauté) ENT-005 ; ENT-006. Un commun prospère lorsque les utilisateurs deviennent eux-mêmes contributeurs [Benkler, 2006]. Dans les cas où la participation reste passive, le projet dépend de prestataires externes et risque l'asphyxie budgétaire. Hess et Ostrom montrent que la sous-contribution fragilise autant un commun numérique que la surexploitation d'une ressource matérielle [Hess et Ostrom, 2007]. La Suite Numérique cherche activement à développer sa communauté d'utilisateurs- contributeurs ENT-005.

Enfin, la confiance réciproque constitue la variable invisible mais décisive (code : Confiance_Sociale) [Henry et Dietz, 2011]. La mutualisation implique un partage de risques et de solutions basée sur la confiance ENT-009. C'est à ce prix que s'obtient une réduction des coûts de coordination, rejoignant l'analyse selon laquelle le capital social abaisse les frictions organisationnelles [Shulz, 2021b].

3.2.2.3. Facteurs liés aux ressources, à la technologie et à la valeur perçue

Le troisième groupe de variables se situe au croisement des moyens matériels et de la soutenabilité économique. Les entretiens révèlent quatre registres décisifs.

Le premier ressort se trouve dans le modèle économique (code : Modele_Eco) ENT-003 ; ENT- 009. Les cas étudiés confirment que la quasi-totalité des communs naissent sur des financements de projet ENT-011. Tant que la ressource reste rattachée à un budget innovation, elle demeure exposée à l'arrêt brutal du flux ENT-012. Les collectivités qui ont inscrit la dépense dans leur fonctionnement courant franchissent ce cap ENT-001. Le syndicat SITIV finance Territoire Numérique Ouvert par un forfait annuel indexé sur le nombre d'habitants, ce qui stabilise la trésorerie ENT-009. Plusieurs porteurs plaident pour un mécanisme de réallocation des économies de licences vers un fonds de soutien, suivant la logique « payez le libre avec ce qu'il vous fait économiser » ENT-001 ; ENT-013. Abiteboul et Bancilhon montrent qu'un tel recyclage alimente un cercle vertueux d'investissement dans l'écosystème [Abiteboul et Bancilhon, 2024]. La deuxième variable renvoie à la qualité technique et à l'expérience d'usage (code : Qualite_Tech) ENT-005. Un outil libre ne parvient à s'imposer que s'il atteint, au minimum, le niveau de performance perçu d'une solution propriétaire. Le responsable de la Suite Numérique en témoigne clairement. La bascule ne se déclenche que lorsque l'équivalence fonctionnelle est assurée, sans perte pour les utilisateurs ENT-005. C'est ainsi que des logiciels comme VLC ou Firefox ont trouvé leur place sans résistance, portés par leur stabilité et leur efficacité. La littérature sur l'acceptabilité technologique confirme ce point d'équilibre comme un seuil décisif dans l'adoption [Benmohamed et al., 2024]. Le soin apporté à l'interface, tout comme l'effort de documentation, joue ici un rôle important car ils facilitent l'appropriation, limitent les frictions et contribuent à la réputation du commun [Heron et al., 2013].

La troisième variable touche à l'infrastructure et au support (code : Support_Infr) ENT-010. Le service public exige un taux de disponibilité élevé. Une DSI refuse d'engager sa responsabilité si l'hébergement reste artisanal ENT-010.

Les porteurs de communs adoptent trois réponses.

- Première option : confier la production à un hébergeur associatif labellisé, comme Brest l'a fait avec les CHATONS ENT-007.
- Deuxième option : internaliser la plateforme sur des centres de données publics, stratégie suivie par la DINUM pour la Suite Numérique afin de maîtriser la chaîne de confiance ENT-005.
- Troisième option : contractualiser un support réactif avec des entreprises spécialisées, démarche retenue par Échirolles qui achète vingt jours de maintenance par an, même si le service n'est pas toujours utilisé ENT-001. Ce « support dormant » sécurise la continuité et finance les prestataires qui maintiennent la ressource.

La quatrième variable relève de la valeur perçue (code : Valeur_Usage) ENT-003 ; ENT-012. Mais, là où ce facteur apparaît central dans la littérature, les échanges, au titre de la méthodologie retenue le font apparaître au second plan. Il est certes souvent évoqué au titre de l'évitement de coûts et des économies réalisées ENT-001 ; ENT-008. Ainsi Échirolles a converti l'argumentation abstraite en un tableau d'économies directes tel les moins vingt pour cent de dépenses d'impression après le déploiement d'un composant libre de gestion des files d'attente ENT-001. La Fabrique des Mobilités propose des tableaux de bord d'usage des données ouvertes pour prouver l'impact sur l'innovation territoriale ENT-011. Mais cet aspect passe au second plan face aux autres facteurs. Peut-être réside t'il en cela une explication aux difficultés d'institutionnalisation, que les porteurs en face le premier sujet et non un élément secondaire.

Ces quatre registres interagissent. Une offre technique irréprochable accroît la valeur ENT-005 soutenant un modèle économique récurrent qui peut rassurer sur le support ENT-009. Un support professionnel crédibilise la qualité ENT-001. L'institutionnalisation se joue donc dans cet enchevêtrement. Le moindre maillon défaillant peut faire basculer l'initiative vers l'abandon, même sous un climat politique favorable. À l'inverse, lorsque ces leviers convergent, la ressource entre dans la routine budgétaire et les utilisateurs cessent de la distinguer d'un service classique ENT-001 ; ENT-007. C'est à ce stade que le commun devient véritablement institutionnalisé. Mais ces catégories de facteurs ne sont pas isolées, et la combinaison de ces trois forces est le socle d'une institutionnalisation qui se donne les chances de réussir. Ainsi, par exemple, c'est parce que La Suite Numérique profite à la fois d'un contexte politique favorable,

d'acteurs internes engagés et d'un modèle économique clair et défini que ce projet se donne les chances de réussir ENT-005.

3.2.3. Analyse des stratégies et leviers

Au-delà des facteurs structurels, l'institutionnalisation des communs numériques est le produit d'un travail délibéré mené par des acteurs engagés. En s'appuyant sur le cadre théorique du travail institutionnel [Lawrence et Suddaby, 2006], il est possible de distinguer les stratégies de création, de maintien et de disruption mises en œuvre pour faire advenir, pérenniser ou bousculer les pratiques établies. L'analyse révèle que ces stratégies diffèrent sensiblement selon que les acteurs s'inscrivent dans une logique d'appropriation ou de relation.

3.2.3.1. Le travail institutionnel de création

Un commun numérique, dans l'administration, ne s'impose jamais de lui-même. Il faut lui ménager un espace, dans les représentations, dans les lignes budgétaires, dans les organigrammes. C'est un travail de conviction, de négociation, parfois de contournement. Ce que Lawrence et Suddaby désignent comme du « travail institutionnel de création » qui consiste à faire en sorte qu'un objet nouveau, ici un commun, devienne légitime, qu'on le reconnaisse comme utile, qu'on accepte de le faire entrer dans les habitudes [Lawrence et Suddaby, 2006]. La manière dont ce travail se déploie varie d'un contexte à l'autre, selon les alliances possibles, les marges de manœuvre, ou tout simplement l'histoire locale du service.

Dans les démarches portées par l'institution, ce travail commence souvent par un exercice d'alignement. Il s'agit de faire parler le projet le langage du pouvoir en place. Un responsable du programme national La Suite Numérique raconte comment l'argument de la souveraineté numérique a été construit comme un levier stratégique. Dans un contexte de dépendance aux grandes plateformes, positionner le commun comme rempart à cette dépendance a permis d'obtenir un mandat clair et des financements significatifs ENT-005. Ce travail, désigné sous le terme de « théorisation », consiste à présenter le commun comme une réponse logique et contemporaine à une dépendance technologique jugée problématique [Lawrence et Suddaby, 2006]. En cadrant ainsi l'enjeu, il devient possible de légitimer un engagement public fort, tant sur le plan politique que budgétaire. Un ancien directeur des systèmes d'information, interrogé dans le cadre de l'enquête, explique avoir mobilisé ce type d'argumentaire pour soutenir des projets de migration à grande échelle. Le recours au logiciel libre y était associé à des objectifs de performance et de maîtrise des coûts ENT-008.

D'autres trajectoires reposent sur une logique beaucoup moins verticale. Là, la légitimité se construit depuis le terrain, par agrégation, par réseau. Le directeur de la stratégie numérique d'Échirolles évoque un cheminement en deux temps avec d'abord un collectif local informel, Alpes Numérique Libre, entre pairs de la région, sans mandat formel, mais avec un vrai souci de confiance. Ensuite, l'élargissement du modèle à une échelle nationale, sous le nom de France Numérique Libre ENT-001. Ce n'est plus la puissance du discours qui ancre le commun, mais celle du nombre. Par effet de coalition, ces pratiques finissent par faire norme.

Le cas de Brest va dans le même sens. L'initiateur du projet explique qu'il n'a pas cherché à faire valider son action en interne d'abord, mais à s'appuyer sur le tissu associatif local. Le résultat est une légitimité construite par l'usage, enracinée socialement, même si elle reste en marge des circuits formels de validation municipale ENT-007. Ce type de travail, fondé sur l'alliance et le maillage territorial, s'avère nécessaire à ces initiatives qui ne disposent d'aucun mandat politique explicite. Elles avancent en coalition, là où d'autres peuvent s'appuyer sur une commande directe.

3.2.3.2. Le travail institutionnel de maintien

Une fois le commun numérique initié et sa légitimité initiale établie, un travail de maintien est nécessaire pour l'inscrire dans les routines de l'organisation et le protéger des menaces de déclin ou de retour en arrière [Lawrence et Suddaby, 2006]. Ce travail diffère également selon la logique d'institutionnalisation.

Dans la voie d'appropriation, le maintien du commun passe avant tout par son intégration dans les routines de gestion. Cela implique une inscription dans les processus budgétaires, les référentiels métiers, les marchés publics. Un ancien DSI d'organisme public explique que le maintien d'un commun logiciel dans son administration reposait sur la création de marchés de support reconduits dans le temps ENT-008. L'objectif était clair. Il s'agissait de normaliser l'usage du libre en l'adossant à des dispositifs connus, reconnus, maîtrisés. C'est cette translation dans un cadre administratif stable qui

permettait sa pérennité. Le responsable du programme national La Suite Numérique insiste sur un autre levier qu'est l'intégration des solutions dans les référentiels officiels de l'État ENT-005. Tant que l'outil reste en dehors, il ne circule pas. C'est cette reconnaissance formelle qui conditionne son adoption dans les ministères. Et, à terme, sa stabilité. Sans ce travail d'arrimage, le commun reste lié à une phase projet, sans garantie de continuité.

Dans la voie de la relation, le travail de maintien est plus diffus et repose sur l'animation continue de la communauté et la transmission de la culture ENT-007. L'ancien élu local de la ville de Brest décrit comment la pérennité de ses initiatives repose sur la constitution d'un « terreau fertile » de compétences et de valeurs, cultivé par des formations continues à la coopération et l'implication de la Direction des Ressources Humaines ENT-007. L'objectif est de rendre le commun moins vulnérable aux départs, aux alternances ou aux réorganisations, en l'inscrivant durablement dans les usages collectifs. À Échirolles, cette logique a été poussée jusqu'à faire figurer la contribution aux communs dans les fiches de poste. Ce qui relevait autrefois d'un engagement individuel devient alors une mission pleinement reconnue, intégrée au cadre professionnel et soutenue par la hiérarchie ENT-001.

Le maintien passe aussi par la protection active du modèle. Le président de l'ADULLACT évoque ainsi le combat constant pour défendre la logique de mutualisation face aux tendances individualistes des collectivités, un travail de plaidoyer qui est au cœur de la survie de son initiative ENT-003.

3.2.3.3. Le travail institutionnel de disruption

Instaurer un commun numérique, ce n'est pas seulement ajouter une couche de gouvernance ou ouvrir un dépôt de code. Dans la plupart des cas, cela implique de bousculer l'existant (habitudes, règles, rapports de force). Ce processus qualifié de « travail de disruption » consiste en une série d'actions conscientes visant à remettre en cause les normes établies [Lawrence et Suddaby, 2006]. C'est particulièrement vrai dans la voie de la relation, où les marges de manœuvre sont souvent étroites. Là, innover suppose parfois de contourner les cadres. Un ancien élu de Brest raconte qu'au début des années 2000, pour lancer des sites contributifs, il avait fait le choix, délibérément, d'un hébergement associatif hors des circuits institutionnels. La décision n'était pas anodine car elle revenait à prendre appui à l'extérieur pour esquiver les blocages internes, notamment la culture de contrôle de sa propre direction informatique ENT-007.

Le directeur de la stratégie numérique d'Échirolles évoque une tactique comparable en choisissant de passer sous les seuils des marchés publics pour éviter la lourdeur des appels d'offres. En jouant sur les marges, il dit pouvoir expérimenter plus vite, tester des alternatives sans attendre des validations interministérielles ENT-001.

Mais la disruption ne s'exerce pas seulement par l'action. Elle passe aussi par la critique argumentée. Plusieurs acteurs interrogés assument une forme de prise de position. Le président de l'ADULLACT, par exemple, dénonce publiquement les coûts cachés des solutions propriétaires et la dépendance qu'elles créent, y compris dans le secteur public ENT-003. D'autres partagent ce diagnostic, pointant une certaine forme de passivité institutionnelle vis-à-vis des logiques de rente ENT-008.

Dans la voie de l'appropriation, la tension monte d'un cran. Ici, la disruption est souvent plus directe, voire frontale. Le lancement de La Suite Numérique en fournit une illustration. En développant une offre publique nationale en matière de logiciels de gestion, l'État ne se contente pas d'inciter à la mutualisation. Il entre en concurrence explicite avec des éditeurs privés, y compris certains acteurs historiques du libre. Cela ne va pas sans friction. Un responsable de projet à la DINUM reconnaît que cette initiative a provoqué des tensions dans l'écosystème ENT-005. En s'engageant dans ce rôle de producteur, l'État ne reste plus simple commanditaire ou régulateur. Il devient un acteur de transformation à part entière, capable de redéfinir les termes du marché.

3.3. Discussion des résultats et implications

Contribution à la valeur publique, relecture au regard des trois cadres théoriques, préconisations managériales et stratégiques.

Après avoir caractérisé les initiatives de communs numériques et analysé les dynamiques de leur institutionnalisation, il convient d'examiner la portée de ces observations et d'en tirer des enseignements généraux. Cette dernière section des résultats empiriques a ainsi pour objectif de discuter les résultats obtenus et leurs implications à trois niveaux. Dans un premier temps, les conséquences concrètes de l'émergence et de l'ancrage (ou de la non-institutionnalisation) de ces communs seront analysées sous l'angle de leur contribution à la valeur publique produite par l'administration [Moore, 1995 ; Benington, 2007]. L'analyse ne se limite pas à l'efficience interne, mais interroge la création d'une valeur publique élargie, telle que définie en introduction (qualité des services, équité, transparence, participation, souveraineté, etc.). Dans un deuxième temps, les résultats empiriques seront mis en perspective au regard des cadres théoriques mobilisés (la Théorie Néo-Institutionnelle [Scott, 2014], la Théorie du Travail Institutionnel [Lawrence et Suddaby, 2006] et les principes d'Ostrom [Ostrom, 1990]) afin d'enrichir la compréhension des mécanismes à l'œuvre dans l'institutionnalisation des communs. Enfin, cette discussion débouchera sur des préconisations et stratégiques concrètes à destination des acteurs publics désireux de favoriser l'institutionnalisation des communs numériques, en s'appuyant sur les enseignements tirés des cas étudiés.

3.3.1. Analyse des conséquences et de la contribution à la valeur publique

Cette section évalue les impacts des communs numériques étudiés, en dépassant la simple mesure de l'efficience administrative pour examiner leur contribution à la valeur publique au sens large. Autrement dit, dans quelle mesure et par quels mécanismes ces communs participent-ils à améliorer la performance du service public non seulement en termes de rationalisation des ressources, mais aussi de qualité des services, d'innovation, de transparence, de participation citoyenne, d'équité ou encore de souveraineté numérique ?

3.3.1.1. Impact financier

L'un des premiers effets concrets des communs numériques se manifeste sur le plan financier, avec des logiques différentes selon la voie d'institutionnalisation.

La voie relationnelle, axée sur la mutualisation et l'adoption de solutions libres existantes, génère des économies directes et mesurables. Le cas de la municipalité d'Échirolles est à ce titre révélateur. Sa stratégie visant un « 100% libre » se traduit par des économies annuelles évaluées à environ 350 000 € ENT-001, soit plus de deux millions d'euros sur la durée du mandat [Rue Haute, 2025]. Un ancien DSI d'organisme public corrobore ce potentiel en rapportant que le marché de support pour l'ensemble des logiciels libres de son administration coûtait nettement moins cher que le seul support d'une base de données propriétaire ENT-008. Cette observation trouve un écho dans des retours d'expérience publics. Ainsi, le Ministère de l'Intérieur avait constaté qu'une messagerie open source lui revenait cinq fois moins onéreuse qu'une messagerie propriétaire, et que le déploiement d'un outil libre de gestion de parc était dix fois moins onéreux que l'outil propriétaire précédent, coût total d'acquisition et de gestion inclus [Conseil national du numérique, 2017].

Organisation	Impact financier constaté	Sources
Ville de Voiron	Surcoût : 900 000 € sur 4 ans après l'abandon du libre (licences Microsoft facturées 360 000 € en 2025, contre 0 € en 2021).	[Ville de Voiron, 2025]
Ville d'Échirolles	Économies : 350 000 € par an grâce aux logiciels libres et à l'auto-hébergement, soit plus de 2 M€ sur la durée du mandat municipal.	[Rue Haute, 2025] ; ENT-001

Organisation	Impact financier constaté	Sources
Gendarmerie nationale	Économies : près de 7 M€/an estimées grâce à la migration vers Ubuntu et des suites libres.	[Commission européenne, 2023]
État (administrations)	Économies attendues : mutualisation des outils via La Suite Numérique pour rationaliser les dépenses applicatives (chiffrage en cours d'évaluation).	[Cour des comptes, 2024]

Tableau 13. Impacts financiers **La source « ENT-01 » de l'original est écrite « ENT-001 » ici, par cohérence avec la codification employée dans tout le mémoire.**

À rebours des logiques de réduction immédiate des coûts, certains acteurs publics font le choix d'un investissement initial plus lourd, assumé comme stratégique. C'est le cas du programme national La Suite Numérique, qui repose sur un développement interne et sur un modèle clairement orienté vers le long terme ENT-005. L'objectif n'est pas ici de réaliser des économies à court terme, mais de sortir durablement du « vendor lock-in » et de poser les bases d'une autonomie technologique réelle ENT-005.

Cette logique s'inscrit dans une approche plus large de la valeur, à savoir non plus celle que l'on comptabilise ligne à ligne dans un budget, mais celle qui irrigue tout un écosystème. Autrement dit, la rentabilité d'une telle démarche ne se mesure pas uniquement en euros économisés sur une licence. Elle s'évalue aussi à travers les gains de souveraineté, la pérennité des outils et la capacité d'entraînement pour d'autres acteurs publics ou privés ENT-002 ; ENT-004.

3.3.1.2. Contributions à la qualité des services, à l'innovation et à la souveraineté numérique

Si l'on sort du prisme de l'efficience budgétaire, les communs numériques permettent d'explorer d'autres facettes de la valeur publique [Benington, 2007]. Ils offrent notamment des leviers concrets en matière d'innovation, de qualité de service et de souveraineté technologique. Autant de dimensions qui prennent du poids dans un environnement public sous tension.

Les deux voies d'institutionnalisation étudiées s'emparent de cette ambition, mais selon des logiques très différentes. La voie de l'appropriation, incarnée par le programme La Suite Numérique, cherche avant tout à garantir une souveraineté de maîtrise avec un contrôle total du code, des données, de l'infrastructure, dans l'idée de sécuriser les marges de décision de l'État [ENT-005]. C'est une approche centralisée qui vise l'autonomie. À l'opposé, la voie relationnelle s'appuie sur un tissu plus ouvert de collectivités et de partenaires techniques pour construire une souveraineté de résilience. C'est la diversité des acteurs, la modularité des outils et la capacité à coopérer qui rendent l'écosystème robuste. À Échirolles comme au SITIV, cette logique permet de sortir du face-à-face classique avec un fournisseur unique [ENT-001 ; ENT-009].

Sur le terrain de l'innovation et de la qualité de service, les cas observés montrent que cette voie relationnelle génère souvent une dynamique plus féconde. Les collaborations distribuées favorisent l'innovation ascendante [Allen et Potts, 2016]. C'est ce que confirment les retours du SITIV ou ou de France Numérique Libre. Les agents partagent des briques logicielles, échangent sur les usages, et surtout, adaptent les solutions aux réalités locales [ENT-009 ; ENT-001]. À Brest, ou au sein de la Fabrique des mobilités, la co-construction de services avec les usagers, les développeurs et les acteurs associatifs donne lieu à des innovations qui collent aux besoins réels [ENT-007 ; ENT-011]. La voie d'appropriation n'est pas exclue de ce champ. Elle peut tout à fait produire des innovations de rupture, mais à la condition de réussir à embarquer une communauté active au-delà de l'institution. Or cet enjeu d'animation est reconnu comme un point de vigilance majeur par les responsables de La DINUM [ENT-005 ; ENT-013]. Sans cette dimension collective, le modèle risque de tourner à huis clos.

Autre effet moins souvent mis en avant réside dans la transparence et la participation citoyenne. Là encore, les deux modèles peuvent y contribuer, mais avec des styles différents. Du côté de l'appropriation, l'ouverture de jeux de données comme ceux de CAFData reste contrôlée par l'institution, mais rend lisible une partie de l'action publique [ENT-010]. À

Brest, c'est une autre logique qui prévaut avec un pilotage partagé, via des plateformes co-gérées avec les habitants, où les données deviennent support de dialogue [ENT-007].

Enfin, au croisement de ces dynamiques, un effet transversal émerge, un peu en marge du discours technique, mais central sur le plan managérial. Plusieurs acteurs insistent sur le fait que ces projets « porteurs de sens » renforcent la motivation des agents impliqués. Ils donnent du relief à des missions parfois invisibles, suscitent de la fierté, et contribuent même à attirer des profils du numérique qui, autrement, se détourneraient de la fonction publique [ENT-001 ; ENT-013].

3.3.1.3. Limites et effets pervers potentiels

Les cas étudiés ne livrent pas un tableau uniformément favorable. Derrière les promesses affichées, des fragilités apparaissent, parfois structurelles, parfois liées à des choix d'acteurs, et elles varient selon la voie d'institutionnalisation suivie.

Côté appropriation, plusieurs voix pointent un phénomène de façade. Un « commun d'État » peut très bien exister sur le papier, avec un nom, un logo, une page Git, et pour autant rester enfermé dans un schéma purement vertical. Une gouvernance verrouillée, une communauté absente, des modalités d'usage standardisées sans concertation ENT-006. Un expert de la DINUM le formule sans détour. Certaines initiatives, selon lui, relèvent davantage d'un impératif de communication que d'une véritable logique partagée ENT-013. L'expression « common washing » revient dans plusieurs entretiens ENT-006, écho contemporain du découplage institutionnel [Meyer et Rowan, 1977].

Sur la voie de la relation, les obstacles sont d'une autre nature, mais non moins contraignants. Le soutien public, lorsqu'il existe, reste souvent ponctuel et sous-dimensionné ENT-003 ; ENT-009. Comment pérenniser une gouvernance partagée si les financements sont instables ? À l'échelle interterritoriale, les coûts de coordination explosent, et rares sont les opérateurs publics à disposer des moyens pour les absorber seuls. Le président de l'ADULLACT et le directeur du SITIV décrivent cette réalité ENT-003 ; ENT-009. Sans une architecture institutionnelle adaptée, il est difficile de passer à l'échelle. À cela s'ajoute un risque de déséquilibre structurel. Certains acteurs, mieux dotés, mieux formés, mieux connectés, parviennent à tirer davantage profit des ressources mutualisées, creusant l'écart avec les partenaires les plus modestes ENT-002. Là où l'on attendait une dynamique d'égalisation, on voit parfois se rejouer les lignes de fracture.

Autre effet de bord évoqué est la friction avec le tissu économique. Des entrepreneurs interrogés perçoivent certains communs numériques comme des concurrents indirects, portés par de l'argent public, mais opérant sur un terrain commercial ENT-005. Ce malaise peut s'envenimer lorsque la puissance publique déploie des ressources sans intégrer, dès l'amont, les conditions d'un dialogue loyal avec les acteurs privés concernés ENT-004 ; ENT-013.

En somme, la valeur publique des communs numériques ne peut être déduite mécaniquement de leurs intentions. Derrière les gains attendus, plus de transparence, de résilience, de qualité ou d'agilité, se cache une mécanique exigeante. Rien ne se fait sans arbitrages, sans conflits, sans ajustements. Et surtout, rien ne dure sans soutien. Sans des appuis ciblés et durables, la promesse ne tient pas ENT-006. Qu'il s'agisse de consolider les montages financiers [Krewer et Warso, 2024], de protéger les contributeurs les plus précaires, ou de concevoir des gouvernances capables de tenir dans le temps [Henttonen et al., 2024], tout cela suppose une intention politique ferme. Faute de quoi, les communs resteront une frange, visible, mais périphérique à l'appareil d'État.

3.3.2. Discussion des résultats empiriques au regard du cadre théorique

La distinction que nous avons opérée entre l'institutionnalisation par appropriation et par relation permet de relire et d'enrichir les cadres théoriques mobilisés dans notre première partie. Loin de les invalider, cette typologie en affine la portée et révèle des tensions fécondes entre la théorie néo- institutionnelle, la théorie du travail institutionnel et les principes de gouvernance d'Ostrom [Ostrom, 1990]. Elle permet de mieux comprendre pourquoi et comment les acteurs et les organisations naviguent entre conformité, stratégie et gestion collective.

3.3.2.1. L'influence des pressions isomorphiques et la recherche de légitimité (TNI)

Les résultats confirment l'intérêt de mobiliser la théorie néo-institutionnelle (TNI) pour comprendre l'adoption des communs numériques dans l'administration [Altayar, 2019]. Mais ils montrent aussi que cette grille, si elle éclaire les dynamiques de légitimation, ne suffit pas à en rendre compte dans toute leur complexité.

La voie de l'appropriation fournit un cas presque signifiant de pressions isomorphiques au sens de DiMaggio et Powell [DiMaggio et Powell, 1983]. Le langage même des communs, repris par certaines institutions, semble répondre à une injonction normative portée par un imaginaire de souveraineté numérique, devenu un mythe rationalisé contemporain [Bilet et Liottier, 2019]. Ce glissement n'est pas théorique car plusieurs acteurs interrogés ENT-001 ; ENT-006 ; ENT-012 évoquent l'effet d'image attendu. S'afficher comme défenseur d'un commun numérique, c'est projeter l'image d'une administration moderne, responsable, engagée dans la réappropriation des outils numériques au titre d'une quête de légitimité externe [Meyer et Rowan, 1977].

Mais ce vernis peut masquer une autre réalité. Derrière la vitrine du « commun », certaines structures conservent intégralement leur logique de contrôle descendante. Aucun partage effectif de la gouvernance, aucune ouverture réelle aux contributeurs extérieurs. Ce découplage entre discours et pratiques se retrouve dans les critiques formulées par des acteurs clés. Un responsable de mission à la DINUM, par exemple, conteste l'usage du mot « commun » pour désigner des initiatives où l'institution garde la main sur l'ensemble des décisions stratégiques ENT-013.

À côté de cette pression normative, la pression coercitive joue aussi un rôle, plus diffus. Des textes comme la loi pour une République numérique [France, 2016] ou la circulaire de 2012 [France, 2012] sur les logiciels libres ne sont pas juridiquement contraignants, mais ils servent de ressources argumentatives. Plusieurs agents publics ENT-005 ; ENT-008 s'y réfèrent pour justifier des choix d'ouverture dans leurs projets, invoquant ces textes non comme des obligations, mais comme des balises qui donnent une légitimité a posteriori à leur action. Ce recours au droit comme levier d'alignement stratégique montre que l'influence institutionnelle s'exerce aussi par le biais d'un cadre flou, interprétable, qui autorise une diversité d'usages.

La voie de la relation, en revanche, semble échapper à cette logique de conformité verticale. Les cas d'Échirolles ou du SITIV ne relèvent pas d'un alignement avec une norme prescrite par le sommet, mais d'une réponse pragmatique à des contraintes de terrain (budgets contraints, difficulté à recruter, nécessité de mutualiser les efforts) ENT-001 ; ENT-009. Ici, le mimétisme joue un rôle décisif. On ne suit pas une règle, on observe ses pairs. On regarde ce qui a marché ailleurs, on adapte, on réplique. La dynamique d'isomorphisme mimétique devient un moteur de diffusion, non par obligation, mais par apprentissage [Tolbert et Zucker, 1983].

Dans ces cas, les pratiques coopératives ne visent pas d'abord à afficher une conformité, mais à résoudre concrètement des problèmes partagés. En cours de route, elles finissent parfois par devenir des modèles. Et c'est ainsi que de nouvelles normes émergent, moins imposées qu'éprouvées, au sein d'un champ administratif qui s'auto-observe, se copie, se réajuste ENT-001.

3.3.2.2. Le travail institutionnel des acteurs : des stratégies différenciées

Lire la Théorie du Travail Institutionnel (TTI) à la lumière de la typologie précédemment établie permet de nuancer l'analyse. L'agentivité ne s'exerce pas sur un mode unique. Elle prend des formes différenciées selon la voie engagée.

Dans la voie de l'appropriation, les acteurs clés du changement, souvent désignés comme « champions institutionnels », occupent des positions hiérarchiques élevées. Ils agissent depuis l'intérieur de l'appareil d'État, en mobilisant un capital politique et stratégique pour légitimer le projet, sécuriser des moyens, et inscrire la démarche dans la planification administrative. C'est le cas du porteur de la Suite Numérique ENT-005, dont l'action relève d'un travail de création [Lawrence et al., 2009], mais dans un registre institutionnel classique, celui des notes, des arbitrages, des réunions ministérielles. La phase de maintien suit cette même logique, à savoir inscrire la ressource dans les référentiels techniques, figer des lignes budgétaires, rédiger des clauses pour pérenniser l'achat ou le support ENT-008. Quant au travail de disruption, il n'est pas feutré. Il se joue frontalement, par la volonté de développer en interne ce que le marché privé propose déjà, quitte à bousculer les positions dominantes des éditeurs historiques ENT-005 ; ENT- 013.

À l'inverse, dans la voie de la relation, l'initiative ne vient pas nécessairement d'en haut. Les acteurs sont parfois à la marge de la hiérarchie. Leur action repose moins sur une capacité formelle à décider que sur une capacité à relier. Créer, ici, revient à tisser des liens entre structures, construire des ponts entre métiers, créer des passerelles entre collectivités ou services ENT-001; ENT-007. Ce sont des figures de connecteurs, des « institutional connectors », qui articulent différents mondes autour d'un projet commun [Jain et al., 2023].

Le travail de maintien, dans cette configuration, est plus incertain. Il ne s'agit pas d'imposer des règles, mais de faire vivre une communauté, souvent fragile, parfois dispersée. L'exemple de l'ADULLACT est parlant ENT-003. Il faut non seulement structurer une gouvernance ouverte, mais aussi entretenir une dynamique dans la durée. À Brest, cela passe par une stratégie de formation continue à la coopération ENT-007 en transmettant des pratiques, des réflexes, une culture.

Quant au travail de disruption, il n'est jamais spectaculaire. Il se glisse dans les interstices du système. Les acteurs doivent composer, bricoler, et parfois contourner une règle, éviter un verrou juridique, trouver des alliés ENT-001; ENT-007. La disruption prend la forme d'un plaidoyer diffus, constant, qui ne vise pas à subvertir l'ordre établi mais à y faire une place pour autre chose ENT-003.

3.3.2.3. La gouvernance des communs numériques à l'épreuve de l'institutionnalisation publique

C'est dans cette section que la tension entre deux logiques devient la plus palpable. Et c'est aussi ici que les principes énoncés par Elinor Ostrom prennent tout leur relief analytique [Ostrom, 1990]. La voie de l'appropriation

On la retrouve dans plusieurs dispositifs où l'administration publique reste l'architecte principal du commun, en fixant les règles, en cadrant les usages, en contrôlant les évolutions. Sur le papier, il s'agit bien d'un commun, mais à y regarder de plus près, certains fondamentaux sont mis à mal. Des interviewés [ENT-013; ENT-005] pointent une tension majeure. Lorsque l'État conserve la main sur la définition des règles, la participation effective des usagers s'amenuise (principe 3 d'Ostrom), tout comme leur autonomie face à l'institution (principe 7) [Schweik et Kitsing, 2010]. Le cas de La Suite Numérique ou du portail CAFData illustre ce paradoxe. La ressource est ouverte, mais la gouvernance reste verrouillée. On parle alors de « commun d'État », mais n'est-on pas plutôt face à un service public modernisé, amélioré, mais toujours piloté verticalement [ENT-006; ENT-013] ? Cette ambiguïté pose une vraie question de fond. Peut-on encore parler de commun lorsque l'essentiel des leviers reste institutionnel ?

La voie de la relation

À l'opposé, certains dispositifs s'ancrent dans une dynamique plus collaborative, où la gouvernance émerge de la communauté elle-même. Des structures comme l'ADULLACT ou le SITIV incarnent cette approche. Ce sont les membres qui fixent les règles d'usage, définissent les mécanismes de décision, délimitent les contours de la communauté [Hess et Ostrom, 2007; Birkinbine, 2018]. Le rapport à l'administration y est fondamentalement différent. L'État ne doit pas se placer en pilote, mais en soutien [ENT-006]. « The State should assume a facilitator role, supporting, rather than appropriating, the governance of the commons » [Vesco et Busso, 2024]. Reste à savoir comment articuler cette posture avec les impératifs de redevabilité et de coordination administrative. Le principe 8 d'Ostrom, celui qui concerne l'imbrication des niveaux de gouvernance, devient ici central [Shulz, 2024a].

On pourrait résumer ainsi le dilemme. La voie de l'appropriation offre de la cohérence et de la sécurité, mais au prix d'un affaiblissement de la dynamique communautaire, alors que la voie de la relation respecte l'esprit des communs, mais rend l'action publique plus complexe, plus exigeante en termes de dialogue et de réciprocité. Entre ces deux pôles, chaque projet cherche son point d'équilibre, rarement stable, souvent négocié.

3.3.2.4. Vers un modèle dual enrichi

À ce stade de l'analyse, l'enjeu n'est plus de détailler à nouveau les résultats par terrain, mais de comprendre comment ils s'agencent entre eux. Une lecture transversale des cas, éclairée par les trois cadres théoriques mobilisés, permet de proposer un schéma d'ensemble. Ce modèle ne cherche pas à plaquer une grille de lecture figée. Il vise à restituer la dynamique propre observée dans les trajectoires d'institutionnalisation, en combinant causalité, temporalité et niveaux d'analyse.

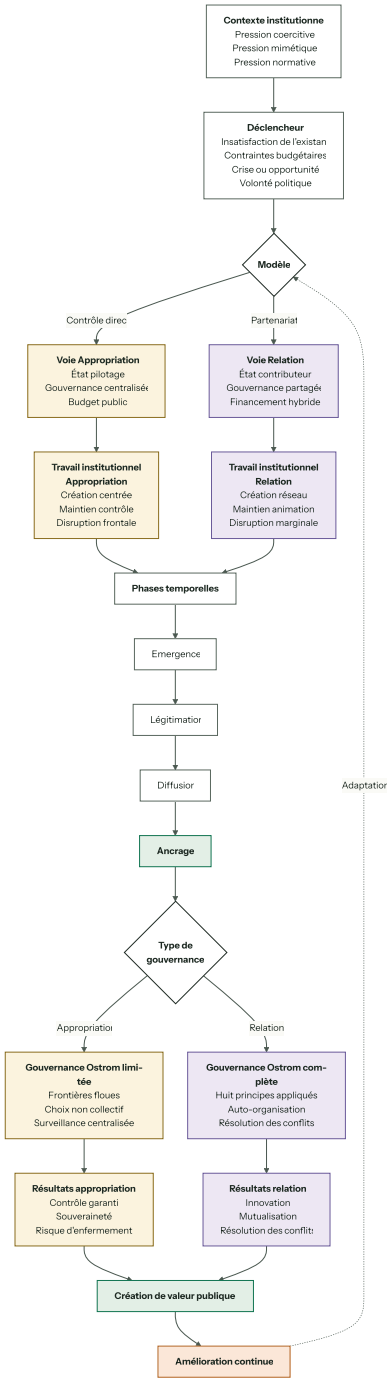


Figure 4. Modèle d'institutionnalisation des communs numériques dans l'administration

Trois apports empiriques structurent cette modélisation. Le premier tient à une bifurcation claire entre deux logiques opposées d'institutionnalisation, l'une fondée sur l'appropriation interne, l'autre sur la relation et l'ouverture. Or, ce sont parfois les mêmes déclencheurs, comme un cadrage politique ou un besoin opérationnel, qui, selon le contexte, engendrent des trajectoires radicalement différentes.

Le second apport réside dans l'articulation des trois couches théoriques que sont les pressions institutionnelles [DiMaggio et Powell, 1983], l'agentivité des acteurs [Lawrence et Suddaby, 2006] et les modalités concrètes de gouvernance des ressources [Ostrom, 1990]. Loin de fonctionner isolément, ces dimensions se répondent et composent un faisceau explicatif cohérent. Enfin, la modélisation intègre une dimension temporelle explicite. Les cas montrent que les phases d'institutionnalisation identifiées par, innovation, diffusion, légitimation, sont vécues différemment selon la voie engagée, et que les leviers utiles à une étape peuvent se révéler contre- productifs à une autre [Tolbert et Zucker, 1983].

Une contribution théorique en tension avec les cadres établis

Deux résultats théoriques émergent plus nettement de cette mise en forme. D'une part, la logique des pressions isomorphiques s'avère plus contingente qu'il n'y paraît. Contrairement à l'idée d'uniformisation automatique des pratiques sous contrainte institutionnelle, les cas analysés montrent que ces pressions peuvent susciter des réponses divergentes. C'est la capacité des acteurs à interpréter, filtrer, voire détourner ces normes qui explique cette variabilité [Lawrence et Suddaby, 2006]. D'autre part, le modèle questionne la supposée incompatibilité entre gouvernance ostromienne et organisation bureaucratique. Ce n'est pas tant la nature de la structure qui rend impossible une logique de commun, mais la trajectoire qu'elle choisit. Autrement dit, dans certains cas, des environnements très hiérarchisés parviennent à intégrer des mécanismes de co- gouvernance, à condition que la voie relationnelle soit privilégiée dès l'origine ENT-002; ENT- 006.

Un outil pour mieux décider

Ce schéma analytique ne relève pas du seul registre conceptuel. Il peut être mobilisé comme un outil d'aide à la décision dans l'administration. Il aide à repérer les ressources disponibles (portage politique, compétences internes, cadre juridique, environnement technique), à les croiser avec les ambitions affichées (pilotage renforcé ou ouverture, performance ou résilience), et à en déduire la voie d'institutionnalisation la plus cohérente. L'objectif est d'éviter les configurations hybrides qui échouent faute d'alignement comme des administrations qui réclament de l'innovation ouverte tout en verrouillant leur gouvernance, ou qui adoptent un commun sans soutenir la communauté qui l'anime.

Ce modèle ouvre logiquement sur les recommandations managériales proposées à la section suivante. Il fournit le cadre pour passer des constats à l'action, sans plaquer une solution universelle, mais en tenant compte des variables structurelles et des choix politiques propres à chaque contexte.

3.3.3. Préconisations managériales et stratégiques

L'analyse des facteurs et des dynamiques d'institutionnalisation ne serait pas complète sans sa traduction en pistes d'action concrètes. Cette dernière section vise à formuler des préconisations à destination des décideurs et des managers publics qui souhaitent s'engager dans le développement des communs numériques pour répondre aux besoins de performance, de coût et de compétences ENT-008; ENT-009; ENT-010. Loin de proposer une recette unique, les résultats invitent à une approche différenciée, fondée sur une lecture fine du terrain et l'activation de leviers adaptés, directement issus des expériences étudiées.

3.3.3.1. Établir un socle politique et stratégique robuste et évolutif

Dans les administrations publiques, rien ne se stabilise sans intention claire et sans appui politique affirmé. L'institutionnalisation d'un commun numérique ne peut donc pas relever d'un alignement fortuit entre une équipe convaincue et un besoin fonctionnel. Les cas analysés montrent que sans un socle explicite, porté et formalisé, les initiatives restent vulnérables aux revirements ou à l'usure du quotidien ENT-001; ENT-002.

Arbitrer, dès le départ, entre deux logiques

Tout projet de commun appelle un choix de positionnement. Faut-il bâtir un outil en interne, sous contrôle total, au service d'une mission régalienne? Ou bien rejoindre une communauté existante, mutualiser l'effort et s'appuyer sur une dynamique collective? La Suite Numérique illustre la première option, fondée sur l'appropriation ENT-005. Le SITIV, de son côté, assume une logique d'interdépendance ENT-009. Ce clivage est pourtant décisif. Il détermine le niveau d'engagement politique requis, les modalités de financement, les exigences en matière de gouvernance. Plusieurs interlocuteurs déplorent qu'en l'absence d'une orientation claire, certains projets s'épuisent dans des contradictions structurelles ENT-008; ENT-009. Il ne s'agit pas de choisir une voie unique, mais d'assumer un cap, afin d'éviter les ambiguïtés délétères qui plombent nombre de démarches dites « innovantes ».

Inscrire les communs dans les textes

L'appui politique ne vaut que s'il s'inscrit dans la durée. Cela suppose une traduction formelle en intégrant les communs numériques aux documents structurants de l'organisation (schéma directeur des systèmes d'information, feuille de route ministérielle, mandat local). À Échirolles, le vote par le conseil municipal d'un schéma directeur « Libre par défaut » a constitué un tournant. L'inscription dans un acte délibératif a donné à l'équipe numérique la latitude nécessaire pour redéfinir ses pratiques, y compris sur des sujets sensibles comme le recrutement ou les architectures techniques [Ville d'Échirolles, 2021]. Cette formalisation joue un rôle de bouclier. Elle protège les orientations prises contre les effets de turn-over ou d'arbitrage conjoncturel [Tolbert et Zucker, 1996]. En transformant une posture portée par quelques individus en politique de l'organisation, elle rend le projet lisible, opposable, et donc plus pérenne.

Sortir de la logique du « faire seul »

L'un des biais persistants dans les administrations reste la tentation de répondre à tous besoin par un développement interne, dans une logique de maîtrise exclusive ENT-005. Cette posture peut se justifier, notamment pour des enjeux régaliens, mais elle devient contre-productive dès lors qu'elle isole l'administration de son écosystème ou la pousse à réinventer des outils déjà disponibles. Plusieurs acteurs insistent sur la nécessité, avant toute nouvelle initiative, d'évaluer les ressources existantes ENT-003 ; ENT-013. Soutenir un commun déjà mature, que ce soit par du financement ou des contributions humaines, s'avère souvent plus pertinent que de repartir de zéro. Un responsable de la DINUM en fait un principe, prônant qu'il faille contribuer plutôt que dupliquer ENT-005.

Ce changement suppose une évolution de posture. L'État doit assumer un rôle de facilitateur et intervenir là où le marché est défaillant, investir dans des briques critiques sous-maintenues, ou encore soutenir une infrastructure locale existante, comme l'a fait Brest avec un hébergeur associatif ENT-007. Il doit aussi veiller à ce que ses propres projets ne viennent pas étouffer des dynamiques communautaires fragiles ENT-002. Dans cette optique, contribuer, ce n'est pas déléguer. C'est prendre sa place dans une chaîne de co-responsabilité.

Faire du droit un levier au service des communs

Le droit n'est pas qu'un cadre à contourner. Bien pensé, il peut devenir un levier. La commande publique, souvent pointée comme rigide, peut tout à fait intégrer les communs si l'on structure les marchés en ce sens [Mitchell, 2022]. Un ancien DSI interrogé avait créé des marchés de support pour du logiciel libre, conciliant sécurité juridique et modèle économique viable pour les prestataires ENT-008. La généralisation de telles pratiques passe par la formation des acheteurs, la production de clauses types, et la reconnaissance des communs comme objets contractuels à part entière ENT-004.

Mais la commande n'est qu'un volet. Plusieurs experts appellent à une clarification du statut juridique des communs d'intérêt général ENT-006 ; ENT-012. Adapter les formes existantes (GIP, SCIC, fondation…) ou en créer de nouvelles permettrait de sécuriser le financement public, de clarifier les responsabilités, et de rassurer les décideurs souvent réticents à s'engager dans des montages atypiques. Cela rejoint les réflexions de Maurel, pour qui le cadre normatif ne doit plus être une simple barrière de conformité, mais un terrain d'innovation juridique, pensé au service des finalités publiques [Maurel, 2019].

3.3.3.2. Cultiver un terreau organisationnel fertile

Une stratégie, aussi ambitieuse soit-elle, reste théorique tant qu'elle ne s'incarne pas dans le fonctionnement quotidien des organisations. L'essentiel réside dans la capacité des équipes à traduire une intention politique en pratiques concrètes. Plusieurs répondants ont évoqué que sans un tissu managérial réceptif, sans compétences adaptées, sans structures qui soutiennent la démarche, l'institutionnalisation des communs numériques reste un vœu pieux ENT-001 ; ENT- 006. Ce n'est donc pas un détail d'exécution, mais une condition de possibilité du changement ENT-007.

Sortir de la culture du contrôle pour faire place au partage

Dans plusieurs entretiens, revient l'idée que le premier obstacle n'est pas d'ordre technique. Il est culturel ENT-005 ; ENT-006 ; ENT-009. L'administration fonctionne encore largement selon une logique du contrôle basée sur la maîtrise de l'information, le cloisonnement des responsabilités, et le secret comme réflexe de protection [Crozier, 1963]. Or, le

modèle des communs numériques repose sur une tout autre grammaire (ouverture, confiance, circulation des savoirs) [Abiteboul et Bancilhon, 2024]. Ce décalage n'a rien de théorique. Il se manifeste très concrètement quand une direction refuse de partager un script développé en interne, ou lorsqu'un service redoute qu'un projet mutualisé lui fasse perdre sa spécificité.

Faire évoluer ces réflexes demande un travail patient. Ce n'est pas seulement une affaire d'outils ou de procédures, mais bien de postures. À Brest, par exemple, des formations à la coopération ont été mises en place dès les premières expérimentations autour des communs ENT-007. L'objectif n'était pas de « sensibiliser » abstraitement, mais de faire émerger d'autres manières de travailler ensemble. Et, peu à peu, les habitudes changent. À condition toutefois que cette dynamique soit soutenue et visible en reconnaissant publiquement les agents qui partagent, documentent, mutualisent, voilà un premier levier souvent négligé ENT-011.

Passer de la consommation à la contribution

Adopter des logiciels libres sans les comprendre revient souvent à remplacer une dépendance par une autre, à savoir celle de l'éditeur par celle du prestataire ENT-008. Pour en sortir, il faut internaliser les compétences et apprendre à contribuer. C'est une bascule de posture. Plusieurs responsables interrogés ont insisté sur ce point ENT-001 ; ENT-005 ; ENT-013. Il ne s'agit pas seulement de former des techniciens, mais d'introduire une nouvelle culture du développement. Savoir utiliser une forge logicielle, proposer une « merge request », relire du code tiers, rédiger une documentation utile sont autant de gestes qui ancrent la contribution dans les routines quotidiennes ENT-006 ; ENT-013.

Mais cet effort ne peut pas reposer sur les seuls agents motivés. Il suppose une politique RH alignée. La ville d'Échirolles, à cet égard, a fait un pas structurant en intégrant la participation à des communs comme une mission reconnue dans les fiches de poste ENT-001. Ce geste, en apparence administratif, légitime le temps passé sur un projet open source. Il rend visible l'utilité d'une activité qui échappait souvent aux circuits formels, et il envoie un signal fort à celles et ceux qui cherchent du sens dans leur métier. Car c'est aussi un enjeu d'attractivité. Plusieurs collectivités commencent à l'exprimer en affichant une stratégie de contribution active aux communs numériques peut devenir un vrai levier pour attirer des profils techniques aujourd'hui très convoités ENT-001.

S'appuyer sur des structures qui portent l'effort dans la durée

Former, acculturer, reconnaître, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Si les dynamiques internes ne sont pas soutenues par des structures organisationnelles pérennes, elles s'épuisent. C'est la raison pour laquelle plusieurs experts, dans les entretiens, ont plaidé pour la création de cellules dédiées, à l'image des « Open Source Program Offices » (OSPO) ENT-004 ; ENT-005. Ces équipes ont une fonction bien précise en centralisant l'expertise juridique, coordonnant les contributions pour éviter la dispersion, établissant un lien clair avec les communautés externes, et veillant à la cohérence globale de la stratégie open source [Shrivastava et Korkmaz, 2024].

À un autre niveau, celui de la coopération inter-organisationnelle, ces fonctions de soutien passent par des réseaux. Des structures comme l'ADULLACT ou des opérateurs publics comme le SITIV offrent à des collectivités de taille modeste un espace pour mutualiser les compétences, les outils, mais aussi les apprentissages ENT-009. Comme le souligne son directeur, leur première valeur ajoutée, ce ne sont pas les lignes de code, mais le capital humain qu'ils entretiennent collectivement ENT-009. Financer durablement ces relais, les légitimer institutionnellement, leur donner une place explicite dans les politiques publiques numériques, c'est une manière pour l'État de favoriser une implantation large et durable des communs sur le territoire.

3.3.3.3. Piloter la soutenabilité et la gouvernance adaptative

Un commun, même bien né, ne tient pas longtemps sans un socle économique solide ni une gouvernance à la hauteur. Les études de cas montrent clairement que disposer d'un terrain favorable ou d'un portage politique engagé ne suffit pas. Un pilotage actif de sa soutenabilité est nécessaire car sinon la ressource finit par s'épuiser ou se figer [Franquesa et Navarro, 2017 ; Henttonen et al., 2024]. L'enjeu réside dans la capacité des administrations à changer de posture pour sortir de la logique du « projet temporaire », inscrit dans un calendrier budgétaire serré, pour entrer dans celle du « commun » comme ressource vivante, entretenue dans la durée ENT-002.

Du ponctuel au structurel

La question du financement revient comme un point de tension dans presque tous les entretiens. Lorsqu'un commun émerge au fil d'une relation ou d'un besoin localisé, sa survie dépend rarement d'un plan structuré ENT-009. Le modèle dominant, un appel à projets, un budget annuel, puis plus rien, est inadapté à la maintenance et à l'animation d'une ressource ouverte. Ce constat est partagé, notamment par l'initiateur des appels à communs de l'ADEME (FabMob), qui en critique les limites trop court-termistes ENT-011. Plusieurs pistes s'esquissent pour sortir de cette impasse. La première consiste à objectiver les économies réalisées en renonçant à certaines licences propriétaires, et à réallouer une partie de ces « coûts évités » au maintien du commun. C'est ce qu'expérimente la ville d'Échirolles à travers des outils de suivi budgétaire permettant de documenter les gains pour mieux justifier leur réinvestissement ENT-001. À ce titre, l'idée de flécher systématiquement un pourcentage de ces économies vers les communs, évoquée dans la circulaire du Premier ministre (2012) et reprise par plusieurs acteurs ENT-008 ; ENT-013, conserve une pleine pertinence. Une autre voie consiste à contractualiser des contributions ciblées sur des communs critiques. Plutôt que de lancer un nouveau développement parallèle, une administration peut passer commande d'une fonctionnalité manquante sur un socle existant, contribuant ainsi au bien commun tout en répondant à ses propres besoins ENT-008. Cette approche, plus frugale, renforce les liens avec l'écosystème professionnel, là où, historiquement, la relation administration–prestataires a souvent été marquée par la méfiance ou l'asymétrie ENT- 013 ; ENT-003.

Sans qualité, pas d'adoption

L'ouverture, aussi vertueuse soit-elle, ne suffit pas à emporter l'adhésion. Si le commun numérique est mal conçu ou frustrant à l'usage, il restera en périphérie. Plusieurs acteurs soulignent que la qualité technique et l'expérience utilisateur sont des conditions minimales, non négociables, pour permettre son adoption à l'échelle ENT-005 ; ENT-013. Là où des projets ouverts ont échoué, ce n'est pas la licence qui a posé problème, mais un manque d'ergonomie, une lenteur rédhibitoire ou une interface trop rustique ENT-005. Cela suppose de réinvestir sérieusement dans l'UI/UX, la performance, la fiabilité, non pas en bout de course, mais dès le début du projet. Encore faut-il en avoir les moyens en intégrant des designers, en accélérant les boucles de retour usager, en acceptant que les premières versions ne soient que des points de départ, et non des livrables figés. Cette façon de faire, itérative, centrée sur l'usage, bouscule profondément les habitudes du secteur public ENT-005 ; ENT-013. Mais sans cela, le commun est condamné à rester marginal [Heron et al., 2013].

Assurer la cohérence d'ensemble sans imposer l'uniformité

Le dernier écueil identifié tient au risque de fragmentation. Chaque collectivité développe « son » commun, souvent sans concertation, parfois sans même savoir qu'un équivalent existe ailleurs. On retrouve là, sous d'autres habits, les logiques de silos qu'on prétendait justement dépasser ENT- 009. Le directeur du SITIV déplore cette tendance à l'isolement, y compris chez certains pionniers du libre ENT-009. Pour éviter cette dérive, il devient indispensable de piloter une forme de coordination souple entre initiatives ENT-002. L'objectif n'est pas de créer un outil unique ni d'imposer une standardisation rigide, mais de garantir que les solutions puissent dialoguer. Comme le rappelle le responsable de La Suite Numérique, ce qui compte, ce n'est pas que tout le monde utilise la même brique, mais que chaque brique s'imbrique dans une architecture commune ENT- 005. Il est nécessaire de penser un écosystème d'outils communicants, plutôt qu'une plateforme totalisante [Bokolo, 2024 ; Sadeghi et al., 2024]. Pour cela, certaines propositions émergent, comme la mise en place de méta-structures de gouvernance à l'échelle nationale, capables de porter cette cohérence sans caporalisation ENT-009. L'État et les grandes collectivités ont ici un rôle de catalyseur : encourager les rapprochements, financer les ponts, garantir l'ouverture sans chercher à tout maîtriser.

Conclusion

Réponse à la problématique, apports et limites de la recherche, perspectives et recommandations.

L'administration publique traverse des tensions structurelles sans précédent. La pression à la performance s'intensifie, l'exigence de transparence grandit, l'impératif de souveraineté technologique s'impose [Jin, 2024 ; Pohle et Thiel, 2020]. Les communs numériques émergent dans ce contexte comme une alternative de transformation socio-technique et institutionnelle [Shulz, 2021b]. Ces travaux ont cherché à identifier les conditions permettant à ces communs de s'ancrer durablement dans l'administration, au-delà de l'expérimentation, pour devenir des pratiques reconnues, soutenues et pérennes.

Cette conclusion suit trois mouvements. Elle synthétise les principaux résultats de l'enquête pour répondre à la question de recherche. Elle examine ensuite les apports et les limites du travail. Elle ouvre enfin des perspectives pour la recherche et l'action publique.

Principaux résultats et réponse à la problématique

La problématique posée (quels sont les facteurs d'institutionnalisation des communs numériques dans l'administration publique ?) trouve sa réponse dans l'identification de plusieurs facteurs complémentaires. L'analyse menée révèle toutefois que le concept même d'« institutionnalisation dans l'administration » exige une redéfinition. Loin d'être un processus unique, il recouvre deux logiques distinctes, voire opposées avec l'institutionnalisation-appropriation et l'institutionnalisation-relation ENT-002 ; ENT-012. La tension et la complémentarité entre ces deux formes constituent la réponse à la question de recherche.

La première forme, l'institutionnalisation-appropriation, correspond à la création ou à l'internalisation d'un commun par une entité publique ENT-005. Des initiatives comme La Suite Numérique ENT-005 ou le portail CAFData ENT-010 illustrent cette volonté de l'administration de piloter directement une ressource perçue comme stratégique. Les facteurs de succès de cette démarche restent ceux identifiés classiquement avec un socle stratégique favorable, un portage politique fort, et des ressources internes pérennes [Loon et Toshkov, 2015]. L'enquête empirique révèle cependant, s'appuyant sur des critiques issues de l'écosystème du logiciel libre ENT-013, un risque majeur de cette approche. En devenant une « institution d'État », le commun risque de perdre ce qui fait son essence qu'une gouvernance communautaire autonome et une capacité d'innovation organique constituent [Jemielniak, 2016]. La ressource devient alors un service public ouvert, mais pas nécessairement un commun au sens d'Ostrom ENT-013.

La seconde forme, plus subtile mais tout aussi structurante, est l'institutionnalisation-relation ENT-001 ; ENT-003. L'État n'internalise pas le commun, mais institutionnalise sa relation avec des communs externes ENT-006. Son rôle change. Il devient un contributeur stratégique, un facilitateur et un garant de l'écosystème [Krewer et Warso, 2024].

Cette logique se traduit par des actions concrètes.

- Contribuer aux communs existants par le biais de ses agents ENT-005 ou en finançant directement des briques logicielles critiques, pour parer aux défaillances du marché ENT- 013.
- Faciliter leur développement en adaptant le cadre juridique et réglementaire pour garantir un environnement non-intrusif, par exemple via une commande publique plus agile ENT- 003 ; ENT-008.
- Soutenir leur pérennité en finançant des fondations ou des associations qui portent ces communs (comme l'ADEME avec la FabMob ENT-011).

Dans cette perspective, l'État n'institutionnalise pas « le » commun, mais la pratique de collaboration avec les communs ENT-006. Les facteurs clés diffèrent alors avec une culture de l'ouverture ENT-007, des compétences pour interagir avec des communautés externes ENT- 001, et des mécanismes de financement indirects et agiles ENT-011.

Les facteurs d'institutionnalisation des communs numériques dans l'administration publique dépendent donc de la forme d'institutionnalisation visée. Pour une appropriation réussie, les facteurs classiques (soutien politique, ressources, leadership interne) sont prépondérants. Pour une relation durable, les facteurs les plus importants sont la culture de l'ouverture, l'agilité des processus et la capacité à agir comme un partenaire respectueux de l'autonomie des communautés. L'enracinement durable des communs dans l'action publique ne naît pas d'une seule voie, mais de la capacité de l'administration à jouer habilement sur ces deux registres ENT-002. Piloter en interne ce qui est stratégiquement indispensable, tout en soutenant et en contribuant à l'écosystème externe qui constitue la véritable force d'innovation du modèle [Benkler, 2006]. L'expérimentation cesse d'être une parenthèse pour devenir une composante légitime et pérenne du patrimoine numérique public à cette condition.

Apports et limites de la recherche

Ce travail s'inscrit à l'intersection de trois champs rarement réunis dans la littérature académique avec la transformation numérique de l'action publique, la théorie des communs numériques et les approches néo-institutionnelles de l'innovation. Le cadre d'analyse repose sur une articulation originale de trois grilles de lecture que sont la dynamique des pressions institutionnelles formalisée par DiMaggio et Powell [DiMaggio et Powell, 1983], le concept de travail institutionnel forgé par Lawrence et Suddaby [Lawrence et Suddaby, 2006], et les principes de gouvernance partagée développés par Ostrom [Ostrom, 1990].

En croisant ces approches, les travaux permettent de penser ensemble ce qui, habituellement, est traité de manière séparée :

- La contrainte et l'initiative,
- Les routines structurelles et l'émergence,
- L'inertie des normes et la plasticité des acteurs.

Ce croisement théorique éclaire comment une innovation fondée sur des logiques d'ouverture et de coopération, en l'occurrence un commun numérique, peut, dans un environnement réputé rigide, franchir les étapes nécessaires à sa légitimation. Certains agents réformateurs jouent ici un rôle décisif. Ce sont eux qui traduisent des concepts parfois abstrait comme la souveraineté numérique en dispositifs concrets, avec l'appui de communautés engagées [Ben Slimane, 2019]. L'un des apports de cette approche est justement de documenter ces alliances. L'exemple d'un acteur qui porte un projet de mutualisation inter-administrations, jusqu'à faire de l'ouverture du code une pratique banale, en dit long sur les dynamiques de transformation au sein d'une organisation encore profondément bureaucratique ENT-006.

Sur le plan pratique, les résultats prennent la forme d'une matrice de facteurs. Il ne s'agit pas d'un modèle rigide, mais d'un outil de lecture qui aide les porteurs de projets à repérer les conditions d'un ancrage réussi avec la présence d'un soutien hiérarchique clair ENT-001, mise en récit des bénéfices pour le service rendu ENT-011, reconnaissance du travail collaboratif ENT-007, sécurisation des ressources dans le temps ENT-003. Ces éléments, souvent connus intuitivement des praticiens, trouvent ici une formalisation utile pour le pilotage. Ils rejoignent une tendance plus large. Les communs numériques sont de plus en plus explicitement intégrés aux instruments d'action publique à mesure que l'État s'approprie la dynamique. Le Ministère chargé du Renouveau démocratique [Ministère chargé du Renouveau démocratique, 2024] en fait un levier d'innovation et de souveraineté. La Commission supérieure du numérique et des postes appelle à les reconnaître comme des « communs d'intérêt général » et à instituer des partenariats Public- Communs [CSNP, 2023]. Cette orientation confirme que l'État peut produire autrement.

Cela dit, plusieurs limites doivent être reconnues. D'abord, le périmètre empirique est restreint. L'analyse porte sur quelques cas français, dont les résultats ne peuvent être transposés tels quels dans d'autres configurations administratives ou culturelles. Ensuite, les matériaux mobilisés, entretiens semi-directifs, analyse documentaire, sont issus de récits portés en majorité par des acteurs impliqués dans les projets. Leur parole, bien que précieuse, peut comporter un biais d'auto- légitimation. Ce sont d'abord les réussites qui sont valorisées, et plus rarement les blocages ENT- 002.

Un troisième point tient à la temporalité. L'institutionnalisation est un processus de long terme [Tolbert et Zucker, 1996], or plusieurs initiatives étudiées sont encore en phase de démarrage ou de stabilisation. Il est donc trop tôt pour juger de leur pérennité. Enfin, le choix d'embrasser un spectre de facteurs relativement large implique un arbitrage. Certains d'entre eux auraient mérité un traitement plus approfondi. Ces réserves ne diminuent pas la portée des enseignements, mais appellent à leur prolongement. L'analyse gagnerait à être consolidée par d'autres terrains, dans d'autres administrations, et à se déployer dans le temps, afin d'observer ce que deviennent ces communs une fois le porteur de projet parti, les budgets votés et l'attention médiatique retombée.

Perspectives de recherche et recommandations

À l'issue de ce travail, il apparaît clairement que faire entrer les communs numériques dans le quotidien des administrations ne se décrète pas. Mais on peut créer les conditions pour que cela devienne possible.

Une première piste consiste à ancrer ces pratiques dans les routines de l'action publique. Cela suppose de les faire apparaître explicitement dans les documents de pilotage (plans de transformation numérique, schémas directeurs des systèmes d'information, feuilles de route interministérielles). Autrement dit, leur donner une place non résiduelle dans les priorités de modernisation ENT-001; ENT-012. Ce cadrage peut être renforcé par des évolutions réglementaires, comme la reconnaissance juridique d'un « commun numérique d'intérêt général » [CSNP, 2023] ou l'introduction de clauses types dans les marchés publics encourageant les solutions ouvertes ENT-008. Mais au-delà des textes, c'est une organisation concrète qu'il faut mettre en place. Des cellules dédiées, à l'image des « Open Source Program Offices » (OSPO), pourraient coordonner les contributions, accompagner les équipes et sécuriser les démarches [Shrivastava et Korkmaz, 2024]. Ce type de structure concrétise que les communs ne sont plus une expérimentation marginale, mais un choix stratégique assumé ENT-009.

La deuxième priorité est culturelle. Rien ne changera en profondeur sans une montée en compétences et en compréhension. Former les agents aux enjeux des communs numériques ne relève pas d'un luxe ou d'un supplément d'âme. C'est une condition pour éviter l'incompréhension ou la défiance ENT-006. Ces notions doivent être intégrées dans les formations initiales et continues, notamment pour les cadres et les professionnels du numérique ENT-001. Mais il faut aller plus loin en valorisant les initiatives internes, en encourageant les démarches collectives, en permettant aux agents de contribuer à des projets libres ENT-005; ENT-007. Car une culture ne change pas par décret, mais par exposition progressive à de nouvelles façons de faire. Les retours d'expérience d'administrations pionnières, les réseaux comme les BlueHats ENT-013 ou les associations comme l'ADULLACT ENT-003 jouent ici un rôle essentiel pour partager des outils, mais surtout une posture.

Sur le plan académique, plusieurs chantiers mériteraient d'être poursuivis. D'abord, l'évaluation des effets concrets des communs numériques reste à approfondir. Leur impact sur la performance, la qualité du service, la transparence ou les économies budgétaires demeure encore peu mesuré ENT-004. Des recherches quantitatives ou mixtes, élargies à un plus grand nombre de cas, permettraient de consolider ou d'infirmer certaines hypothèses formulées ici. Ensuite, l'irruption de nouveaux enjeux, comme l'intelligence artificielle, la sobriété numérique ou les communs de données massives, invite à prolonger la réflexion sur les mécanismes d'institutionnalisation. Peut- on appliquer aux communs d'intelligence artificielle les mêmes cadres que pour les logiciels ? Cette question conditionne les choix à venir dans les stratégies numériques publiques.

Au fond, institutionnaliser un commun numérique, ce n'est pas cocher une case ou signer une convention. C'est engager une dynamique où se croisent vision politique, organisation souple et engagement collectif ENT-002; ENT-011. La promesse est exigeante, mais elle n'est pas hors d'atteinte. Car derrière les communs, il y a l'idée d'un numérique public coproduit, plus lisible, plus réutilisable, plus aligné sur l'intérêt général. Lorsqu'elle contribue activement à des ressources ouvertes, l'administration ne modernise pas seulement ses outils, mais elle reconfigure son contrat social [Dulong de Rosnay et Stalder, 2020].

Deux précautions, toutefois, doivent être rappelées. D'abord, ce mémoire se fonde essentiellement sur le cas français. Sa transposition à d'autres contextes institutionnels reste à documenter. Ensuite, les matériaux sont majoritairement déclaratifs, issus d'entretiens, et peuvent refléter le point de vue des acteurs les plus impliqués ou convaincus. Un biais d'optimisme est donc possible, sinon probable.

Les signaux sont là. Ce que montrent les initiatives observées, ce que suggèrent les entretiens, c'est la possibilité d'une administration plus ouverte, plus apprenante, plus réactive. Une administration qui ne se contente plus de commander des solutions, mais qui apprend à les construire collectivement, pour et avec la société.

Bibliographie

Articles, ouvrages, rapports, législation, thèses, documentation de terrain et webographie.

Articles

[Allen et Potts, 2016] ALLEN, D. W. E., POTTS, J. « How innovation commons contribute to discovering and developing new technologies ». International Journal of the Commons, 2016, vol. 10, n° 2, p. 1035-1054. doi : 10.18352/ijc.644.

[Altayar, 2019] ALTAYAR, M. S. « Motivations for open data adoption : an institutional theory perspective ». Government Information Quarterly, 2019, vol. 36, n° 2, p. 308-318. doi : 10.1016/j.giq.2018.09.006.

[Baxter et al., 2023] BAXTER, D., DACRE, N., DONG, H., CEYLAN, S. « Institutional challenges in agile adoption : evidence from a public-sector IT project ». Government Information Quarterly, 2023, vol. 40, n° 4, art. 101858. doi : 10.1016/j.giq.2023.101858.

[Benmohamed et al., 2024] BENMOHAMED, N., SHEN, J., VLAHU-GJORGIEVSKA, E. « Public value creation through the use of open government data in Australian public sector : a quantitative study from employees' perspective ». Government Information Quarterly, 2024, vol. 41, art. 101930. doi : 10.1016/j.giq.2024.101930.

[Benington, 2007] BENINGTON, J. « From Private Choice to Public Value ? ». In : BENINGTON, J., MOORE, M. (dir.). In Search of Public Value – Beyond Private Choice. Basingstoke : Palgrave, 2007, p. 1-36.

[Ben Slimane, 2019] BEN SLIMANE, K. « THÉORIE NÉO-INSTITUTIONNELLE : UNE PERSPECTIVE MICRO ». In : LIARTE, S. (dir.). Les grands courants en management stratégique. Cormelles-le-Royal : EMS, 2019, p. 131-160.

[Bezes, 2020] BEZES, P. « Le nouveau phénomène bureaucratique : le gouvernement par la performance entre bureaucratisation, marché et politique ». Revue française de science politique, 2020, vol. 70, n° 1, p. 21-47. doi : 10.3917/rfsp.701.0021.

[Bilet et Liottier, 2019] BILET, V., LIOTTIER, M. « Institutionnalisation des technologies de l'information et mythes : le cas du Big Data ». Gestion 2000, 2019, n° 3, p. 15-37. doi : 10.3917/g2000.363.0015.

[Birkinbine, 2018] BIRKINBINE, B. J. « Commons praxis : towards a critical political economy of the digital commons ». tripleC : Communication, Capitalism & Critique, 2018, vol. 16, n° 1, p. 290-305. doi : 10.31269/triplec.v16i1.929

[Bokolo, 2024] BOKOLO, A. J. « Enabling seamless interoperability of digital systems in smart cities using API : a systematic literature review ». Journal of Urban Technology, 2024, vol. 31, n° 4-5, p. 123-156. doi : 10.1080/10630732.2024.2427543.

[Bosio et al., 2023] BOSIO, E., HAYMAN, T., DUBOSSE, M. « The investment case for e-government procurement: A cost–benefit analysis » Journal of Benefit-Cost Analysis, 14 (3),

2023, p. 471-501. doi : 10.1017/bca.2023.28.

[Boxenbaum et Jonsson, 2008] BOXENBAUM, E., JONSSON, S. « Isomorphism, Diffusion and Decoupling ». In : GREENWOOD, R., OLIVER, C., SAHLIN, K., LAWRENCE, T. B. (dir.).

The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism. Londres : SAGE, 2008, p. 78-98.

[Boyle, 2003] BOYLE, J. « The second enclosure movement and the construction of the public domain ». Law and Contemporary Problems, 2003, vol. 66, n° 1, p. 33-74.

[Briand et Brunet, 2017] BRIAND, Michel, BRUNET, Bernard. « Appropriation sociale du

numérique, communs et politique publique, retours sur l'expérience de la Ville de Brest ».

Netcom, 2017, vol. 31, n° 1/2. DOI : 10.4000/netcom.2690. URL :

http://journals.openedition.org/netcom/2690

[Broca et Coriat, 2015] BROCA, S., CORIAT, B. « Le logiciel libre et les communs : deux

formes de résistance et d'alternative à l'exclusivisme propriétaire ». Revue internationale de droit économique, 2015, vol. 29, n° 3, p. 265-284.

[Bryson et al., 2014] BRYSON, J. M., CROSBY, B. C., BLOOMBERG, L. « Public value

governance : moving beyond traditional public administration and the new public management ». Public Administration Review, 2014, vol. 74, n° 4, p. 445-456. doi : 10.1111/puar.12238.

[Chan et al., 2021] CHAN, F. K. Y., THONG, J. Y. L., BROWN, S. A., VENKATESH, V. «

Service design and citizen satisfaction with e-government services: A multidimensional

perspective » Public Administration Review, 81 (5), 2021, p. 874-894. doi : 10.1111/puar.13308. [Cox, 2019] COX, R. « Surviving Software Dependencies ». acmqueue, 2019, vol. 17, n° 2, p. 1- 24. doi : 10.1145/3331153.

[DiMaggio et Powell, 1983] DiMAGGIO, P. J., POWELL, W. W. « The iron cage revisited :

institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields ». American

Sociological Review, 1983, vol. 48, n° 2, p. 147-160.

[Dubois et Gadde, 2002] DUBOIS, A., GADDE, L.-E. « Systematic combining: an abductive

approach to case research ». Journal of Business Research, 2002, vol. 55, n° 7, p. 553-560.

[Dulong de Rosnay et Stalder, 2020] DULONG DE ROSNAY, M., STALDER, F. « Digital

commons ». Internet Policy Review, 2020, vol. 9, n° 4. doi : 10.14763/2020.4.1530.

[Dunleavy et al., 2005] DUNLEAVY, P., MARGETTS, H., BASTOW, S., TINKLER, J. « New public management is dead: long live digital-era governance ». Journal of Public

Administration Research and Theory, 2005, vol. 16, p. 467-494. doi : 10.1093/jopart/mui028.

[Duverger et Georges, 2021] DUVERGER, T., GEORGES, M. « Gouverner et produire les

communs numériques en coopératives : le cas de la SCIC #APTIC ». In : BANCE, P.,

FOURNIER, J. (dir.). Numérique, action publique et démocratie. Paris : Presses universitaires, 2021, p. s. p.

[Eisenhardt, 2021] EISENHARDT, K. M. « What is the Eisenhardt method, really ? ». Strategic Organization, 2021, vol. 19, n° 1, p. 147-160. doi : 10.1177/1476127020982866.

[Fernandez-Monge et al., 2024] FERNANDEZ-MONGE, F., BARNS, S., KATTEL, R., BRIA, F. « Reclaiming data for improved city governance : Barcelona's New Data Deal ». Urban

Studies, 2024, vol. 61, n° 7, p. 1291-1307. doi : 10.1177/00420980231204835.

[Franquesa et Navarro, 2017] FRANQUESA, David, NAVARRO, Leandro. « Sustainability and participation in the digital commons ». interactions, 2017, vol. 24, n° 3, p. 60-63. doi :

10.1145/3058139.

[Fratini et al., 2024] FRATINI, S., HINE, E., NOVELLI, C., ROBERTS, H., FLORIDI, L. «

Digital sovereignty : a descriptive analysis and a critical evaluation of existing models ». Digital Society, 2024, vol. 3, art. 59. doi : 10.1007/s44206-024-00146-7.

[Fuchs, 2021] FUCHS, C. « The digital commons and the digital public sphere : how to advance digital democracy today ». Westminster Papers in Communication and Culture, 2021, vol. 16, n° 1, p. 9-26. doi : 10.16997/wpcc.917.

[Greco et Floridi, 2004] GRECO, G. M., FLORIDI, L. « The tragedy of the digital commons ». Ethics and Information Technology, 2004, vol. 6, n° 2, p. 73-81. doi : 10.1007/s10676-004-2895- 2.

[Halling et Baekgaard, 2024] HALLING, A., BAEKGAARD, M. « Administrative burden in

citizen–state interactions : a systematic literature review ». Journal of Public Administration

Research and Theory, 2024, vol. 34, n° 2, p. 180-195. doi : 10.1093/jopart/muad023.

[Hardin, 1968] HARDIN, G. « The tragedy of the commons ». Science, 1968, vol. 162, n° 3859, p. 1243-1248. doi : 10.1126/science.162.3859.1243.

[Henry et Dietz, 2011] HENRY, A. D., DIETZ, T. « Information, networks, and the complexity of trust in commons governance ». International Journal of the Commons, 2011, vol. 5, n° 2, p. 188-212. doi : 10.18352/ijc.312.

[Henttonen et al., 2024] HENTTONEN, K. M., PULKKINEN, M., TYRVÄINEN, P. « Health and orchestration of public-sector open-source software ecosystems : roles, rules and tools ».

Scandinavian Journal of Information Systems, 2024, vol. 36, n° 2. s. d.

[Heron et al., 2013] HERON, M., HANSON, V. L., RICKETTS, I. « Open source and

accessibility : advantages and limitations ». Journal of Interaction Science, 2013, vol. 1, art. 2.

doi : 10.1186/2194-0827-1-2.

[Hwang, 2023] HWANG, K. « The relevance of neo-institutionalism for organizational change ». Cogent Social Sciences, 2023, vol. 9, n° 2, art. 2284239. doi : 10.1080/23311886.2023.2284239. [Jain et al., 2023] JAIN, S., ISLAM, H. A., GOOSSEN, M. C., NAIR, A. « Social movements

and institutional entrepreneurship as facilitators of technology transition : the case of free/open- source software ». Research Policy, 2023, vol. 52, art. 104672. doi :

10.1016/j.respol.2022.104672.

[Janssen et al., 2012] JANSSEN, M., CHARALABIDIS, Y., ZUIDERWIJK, A. « Benefits,

adoption barriers and myths of open data and open government ». Information Systems

Management, 2012, vol. 29, n° 4, p. 258-268. doi : 10.1080/10580530.2012.716740.

[Jemielniak, 2016] JEMIELNIAK, D. « Wikimedia movement governance : the limits of a-

hierarchical organization ». Journal of Organizational Change Management, 2016, vol. 29, n° 3, p. 361-378. doi : 10.1108/jocm-07-2013-0138.

[Jin, 2024] JIN, D. « The challenges and opportunities of public governance in the digital era ». International Journal of Social Sciences and Public Administration, 2024, vol. 2, n° 3, p. 472-

478. doi : 10.62051/ijsspa.v2n3.64.

[Klein et Myers, 1999] KLEIN, H. K., MYERS, M. D. « A set of principles for conducting and evaluating interpretive field studies in information systems ». MIS Quarterly, 1999, vol. 23, n° 1, p. 67-94. doi : 10.2307/249410.

[Korkmaz et al., 2024] KORKMAZ, G., SANTIAGO CALDERÓN, J. B., KRAMER, B. L. et al. « From GitHub to GDP : a framework for measuring open-source software innovation ».

Research Policy, 2024, vol. 53, n° 3, art. 104954. doi : 10.1016/j.respol.2024.104954.

[Lawrence et Suddaby, 2006] LAWRENCE, T. B., SUDDABY, R. « Institutions and Institutional Work ». In : CLEGG, S. R., HARDY, C., LAWRENCE, T. B., NORD, W. R. (dir.). The SAGE Handbook of Organization Studies. 2e éd. Londres : SAGE, 2006, p. 215-254.

[Liarte et al., 2024] LIARTE, I., CRIADO, J. I., ALCAIDE-MUÑOZ, L. « Exploring barriers to innovation in public administration : an empirical study of the local layer of government ».

International Journal of Public Administration in the Digital Age, 2024, vol. 11, n° 1, p. 1-23. doi : 10.4018/IJPADA.361011.

[Lijster, 2022] LIJSTER, T. « Community, commons, common sense ». Social Inclusion, 2022, vol. 10, n° 1, p. 152-160. doi : 10.17645/si.v10i1.4842.

[Linåker et Runeson, 2022] LINÅKER, J., RUNESON, P. « Sustaining Open Data as a Digital

Common – Design Principles for Common-Pool Resources Applied to Open Data Ecosystems ». In : Proceedings of the 18th International Symposium on Open Collaboration (OpenSym 2022), 7-9 septembre 2022, Madrid. New York : ACM, 2022, 11 p. doi : 10.1145/3555051.3555066.

[Linåker et al., 2023] LINÅKER, Johan, ROBLES, Gregorio, BRYANT, Deborah, MUTO,

Sunay. « Open Source Software in the Public Sector : 25 Years and Still in Its Infancy ». IEEE

Software, 2023, vol. 40, n° 4, p. 39-44. doi : 10.1109/MS.2023.3266105.

[Lindgren et van Veenstra, 2018] LINDGREN, I., VAN VEENSTRA, A. F. « Digital

government transformation : a case illustrating public e-service development as part of public

sector transformation ». In : dg.o '18 – Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research, 30 mai-1er juin 2018, Delft. New York : ACM Press, 2018, art. 4, 6 p. doi : 10.1145/3209281.3209302.

[Link et Germonprez, 2018] LINK, G. J. P., GERMONPREZ, M. « Assessing Open Source

Project Health ». In : Proceedings of the 24th Americas Conference on Information Systems

(AMCIS 2018), 16-18 août 2018, New Orleans. Association for Information Systems, 2018, p. 1- 5.

[Loon et Toshkov, 2015] LOON, A. van, TOSHKOV, D. « Adopting open source software in

public administration : the importance of boundary spanners and political commitment ».

Government Information Quarterly, 2015, vol. 32, n° 2, p. 207-215. doi :

10.1016/j.giq.2015.01.004.

[Loonen et al., 2021] LOONEN, B. van et al. « Towards value-creating and sustainable open data ecosystems : a comparative case study and a research agenda ». JeDEM – eJournal of

eDemocracy and Open Government, 2021, vol. 13, n° 2, p. 1-27. doi :

10.29379/jedem.v13i2.644.

[Loukis et al., 2019] LOUKIS, E., ALEXOPOULOS, C., LACHANA, Z., CHARALABIDIS, Y. « The Three Generations of Electronic Government : From Service Provision to Open Data and to Policy Analytics ». In : Electronic Government 2019 (LNCS 11712), 2-5 septembre 2019, San Benedetto del Tronto. Cham : Springer, 2019, p. 3-17. doi : 10.1007/978-3-030-27325-5_1.

[Mabi, 2023] MABI, C. « L'État doit-il être une "plateforme" pour innover ? Réflexions à partir de l'étude du programme des "Entrepreneurs d'intérêt général" ». In : THEVIOT, A. (dir.).

Gouverner par les données ? Pour une sociologie politique du numérique. Lyon : ENS Éditions, 2023, p. 55-70. doi : 10.4000/books.enseditions.44863.

[Marsan et al., 2012] MARSAN, J., PARÉ, G., WYBO, M. D. « Has open source software been institutionalized in organizations or not ? ». Information and Software Technology, 2012, vol. 54, n° 12, p. 1308-1316. doi : 10.1016/j.infsof.2012.07.001.

[Maurel, 2019] MAUREL, L. « Un aperçu de la diversité des pratiques institutionnelles dans les communs numériques ». In : LAVAL, C., SAUVETRE, P., TAYLAN, F. (dir.). L'alternative du Commun. Paris : Hermann, 2019, p. 305-311. doi : 10.3917/herm.laval.2019.01.0307.

[Mergel, 2015] MERGEL, I. « Open collaboration in the public sector : the case of social coding on GitHub ». Government Information Quarterly, 2015, vol. 32, n° 4, p. 464-472. doi :

10.1016/j.giq.2015.09.004.

[Mergel et Desouza, 2013] MERGEL, I., DESOUZA, K. C. « Implementing open innovation in the public sector : the case of Challenge.gov ». Public Administration Review, 2013, vol. 73, n° 6, p. 882-890. doi : 10.1111/puar.12141.

[Meyer et Rowan, 1977] MEYER, J. W., ROWAN, B. « Institutionalized organizations : formal structure as myth and ceremony ». American Journal of Sociology, 1977, vol. 83, n° 2, p. 340-

363. doi : 10.1086/226550.

[Mitchell, 2022] MITCHELL, I. G. « Public Sector and Open Source ». In : BROCK, A. (dir.). Open Source Law, Policy and Practice. Oxford : Oxford University Press, 2022, p. 429-465. doi : 10.1093/oso/9780198862345.003.0021.

[Morgeson et Mithas, 2009] MORGESON, F. V. III, MITHAS, S. « Does e-government measure up to e-business? Comparing end-user perceptions of U.S. federal government and e-business

web sites » Public Administration Review, 69 (4), 2009, p. 740-752. doi : 10.1111/j.1540-

6210.2009.02021.x.

[Namayala et al., 2024] NAMAYALA, P. P., KONDO, T. S., MSELLE, L. J. « Analyzing the

institutionalization of free and open source software adoption in Tanzanian higher-education

institutions ». Journal of ICT Systems, 2024, vol. 2, n° 1, p. 1-18. doi : 10.56279/jicts.v2i1.56.

[Neumann et al., 2024] NEUMANN, O., KIRKLIES, P.-C., SCHOTT, C. « Adopting agile in

government : a comparative case study ». Public Management Review, 2024, vol. 26, n° 12, p. 3692-3714. doi : 10.1080/14719037.2024.2354776.

[Nicolini et Caron, 2024] NICOLINI, V., CARON, D. J. « La transformation vers le numérique des organisations publiques : quelle rationalité et quelle légitimité ? ». Ad machina, 2024, n° 8, p. 234-250. doi : 10.1522/radm.no8.1847.

[Onyango et Ondiek, 2021] ONYANGO, G., ONDIEK, J. O. « Digitalization and integration of Sustainable Development Goals (SDGs) in public organizations in Kenya ». Public Organization Review, 2021, vol. 21, p. 511-526. doi : 10.1007/s11115-020-00504-2.

[Opara-Martins et al., 2016] OPARA-MARTINS, Justice, SAHANDI, Reza, TIAN, Feng. «

Critical Analysis of Vendor Lock-in and its Impact on Cloud Computing Migration : A Business Perspective ». Journal of Cloud Computing, 2016, vol. 5, art. 4, 35 p. doi : 10.1186/s13677-016- 0054-z.

[Pohle et Thiel, 2020] POHLE, J., THIEL, T. « Digital sovereignty ». Internet Policy Review,

2020, vol. 9, n° 4. doi : 10.14763/2020.4.1532.

[Raymond et Kouper, 2023] RAYMOND, A. H., KOUPER, I. « Open Governments, Open Data : moving toward a Digital Commons Framework ». In : FRISCHMANN, B. M., MADISON, M. J., STRANDBURG, K. J. (dir.). Governing Smart Cities as Knowledge Commons. Cambridge : Cambridge University Press, 2023, p. 58-80. doi : 10.1017/9781108938532.005.

[Sadeghi et al., 2024] SADEGHI, M., CARENINI, A., CORCHO, O., ROSSI, M., SANTORO, R., VOGELSANG, A. « Interoperability of heterogeneous systems of systems : from

requirements to a reference architecture ». The Journal of Supercomputing, 2024, vol. 80, p.

8954-8987. doi : 10.1007/s11227-023-05774-3.

[Scekic et al., 2013] SCEKIC, Ognjen, TRUONG, Hong-Linh, DUSTDAR, Schahram. «

Incentives and rewarding in social computing ». Communications of the ACM, 2013, vol. 56, n° 6, p. 72-82. doi : 10.1145/2461256.2461275.

[Schweik et Kitsing, 2010] SCHWEIK, C. M., KITSING, M. « Applying Elinor Ostrom's rule

classification framework to the analysis of open-source software commons ». Transnational

Corporations Review, 2010, vol. 2, n° 1, p. 13-26. doi : 10.1080/19186444.2010.11658219.

[Shrivastava et Korkmaz, 2024] SHRIVASTAVA, R., KORKMAZ, G. « Measuring public open- source software in the federal government : an analysis of Code.gov ». Journal of Data Science, 2024, vol. 22, n° 3, p. 356-375. doi : 10.6339/24-JDS1148.

[Shulz, 2021a] SHULZ, S. « De l'adoption au rejet d'un commun numérique... ». Réseaux, 2021, n° 225, p. 151-186. doi : 10.3917/res.225.0151.

[Shulz, 2024a] SHULZ, S. « Des forêts suisses à Wikipédia : histoire sociale de la théorie des

communs autogouvernés ». Genèses, 2024, n° 133(4), p. 71-93. doi : 10.3917/gen.133.0071.

[Shulz, 2024b] SHULZ, S. « Hacker l'État de l'intérieur : éléments pour une sociologie du travail de réforme à l'ère numérique ». Sociologie du travail, 2024, vol. 66, n° 3.

[Shulz, 2024c] SHULZ, S. « Moving from coproduction to commonization of digital public

goods and services ». Public Administration Review, 2024, vol. 85, n° 1, p. 60-72. doi :

10.1111/puar.13795.

[Silic et Back, 2017] SILIC, Mario, BACK, Andrea. « Open Source Software Adoption : Lessons from Linux in Munich ». IT Professional, 2017, vol. 19, n° 1, p. 42-47. doi :

10.1109/MITP.2017.7.

[Silic et al., 2015] SILIC, M., BACK, A., SILIC, D. « Taxonomy of technological risks of open source software in the enterprise adoption context ». Information & Computer Security, 2015,

vol. 23, n° 5, p. 570-583. doi : 10.1108/ICS-08-2014-0056.

[Tolbert et Zucker, 1983] TOLBERT, P. S., ZUCKER, L. G. « Institutional sources of change in the formal structure of organizations : the diffusion of civil service reform, 1880-1935 ».

Administrative Science Quarterly, 1983, vol. 28, n° 1, p. 22-39. doi : 10.2307/2392383.

[Tolbert et Zucker, 1996] TOLBERT, P. S., ZUCKER, L. G. « The Institutionalization of

Institutional Theory ». In : CLEGG, S. R., HARDY, C., NORD, W. R. (dir.). Handbook of

Organization Studies. Londres : SAGE, 1996, p. 175-190. doi : 10.4135/9781446218556.n6.

[Vesco et Busso, 2024] VESCO, A., BUSSO, S. « What is "Political" in Commons-Public

Partnership? The Italian Cases of Bologna and Naples ». International Journal of the Commons, 2024, vol. 18, n° 1, p. 246-259. doi : 10.5334/ijc.1238.

[Zhu et Zhou, 2012] ZHU, Kevin Xiaoguo, ZHOU, Zach Zhizhong. « Lock-In Strategy in

Software Competition : Open-Source Software vs. Proprietary Software ». Information Systems Research, 2012, vol. 23, n° 2, p. 536-545. doi : 10.1287/isre.1110.0358.

Livres

[Abiteboul et Bancilhon, 2024] ABITEBOUL, S., BANCILHON, F. Vive les communs

numériques ! Logiciels libres, Wikipédia, le Web, la science ouverte, etc. Paris : Odile Jacob,

2024. 288 p.

[Benkler, 2006] BENKLER, Y. The Wealth of Networks : How Social Production Transforms

Markets and Freedom. New Haven : Yale University Press, 2006. 514 p.

[Crozier, 1963] CROZIER, M. Le phénomène bureaucratique : essai sur les tendances

bureaucratiques des systèmes d'organisation modernes et sur leurs relations en France avec le

système social et culturel. Paris : Seuil, 1963. 438 p.

[Hess et Ostrom, 2007] HESS, C., OSTROM, E. (dir.). Understanding Knowledge as a Commons : From Theory to Practice. Cambridge (MA) : MIT Press, 2007. 376 p.

[Lawrence et al., 2009] LAWRENCE, T. B., SUDDABY, R., LECA, B. (dir.). Institutional Work : Actors and Agency in Institutional Studies of Organizations. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 352 p.

[Lincoln et Guba, 1985] LINCOLN, Y. S., GUBA, E. G. Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA : Sage Publications, 1985.

[Miles et al., 2014] MILES, M. B., HUBERMAN, A. M., SALDAÑA, J. Qualitative Data

Analysis : A Methods Sourcebook. 3e éd. Thousand Oaks : SAGE Publications, 2014. 381 p.

[Moore, 1995] MOORE, M. H. Creating Public Value : Strategic Management in Government. Cambridge (MA) : Harvard University Press, 1995. 402 p.

[Ostrom, 1990] OSTROM, E. Governing the Commons : The Evolution of Institutions for

Collective Action. (Coll. « Political Economy of Institutions and Decisions »). Cambridge :

Cambridge University Press, 1990. 280 p.

[Raymond, 1999] RAYMOND, E. S. The Cathedral and the Bazaar : Musings on Linux and

Open Source by an Accidental Revolutionary. Sebastopol (CA) : O'Reilly Media, 1999. 246 p.

[Scott, 2014] SCOTT, W. R. Institutions and Organizations : Ideas, Interests, and Identities. 4e

éd. Thousand Oaks : SAGE Publications, 2014. 376 p.

[Wenger, 1998] WENGER, E. Communities of Practice : Learning, Meaning, and Identity. (Coll. « Learning in Doing »). Cambridge : Cambridge University Press, 1998. 318 p.

[Yin, 2018] YIN, R. K. Case Study Research and Applications: Design and Methods. 6e éd.

Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 2018.

Rapports et déclarations

[Carcenac, 2001] CARCENAC, T. L'administration électronique et les logiciels libres : pour une administration électronique citoyenne. Rapport au Premier ministre. Paris : La Documentation

française, 2001. 131 p.

[Commission européenne, 2023] COMMISSION EUROPÉENNE. Progress and Trends in the

National Open Source Policies and Legal Frameworks (rapport OSOR). Luxembourg :

Publications Office of the EU, 2023, 60 p. Disponible à : https://interoperable-

europe.ec.europa.eu/sites/default/files/inline- files/SC32_D04.03_Paper%20on%20progress%20and%20trends%20in%20the%20national%20open%20source%20policies%20and%20legal%20frameworks.pdf.

[Conseil national du numérique, 2017] CONSEIL NATIONAL DU NUMÉRIQUE (CNNum).

Ambition numérique : rapport au Gouvernement et au Parlement. Paris : CNNum, oct. 2017, 167 p. Disponible à : https://cnnumerique.fr/files/2017-10/CNNum--rapport-ambition-numerique.pdf. [Cour des comptes, 2024] COUR DES COMPTES. Le pilotage de la transformation numérique de l'État par la Direction interministérielle du numérique (DINUM). Paris : Cour des

comptes, juil. 2024, 153 p. (PDF). Disponible à :

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-07/20240710-S-2024-0754-Pilotage- transformation-numerique-Etat-par-direction-interministerielle-du-numerique.pdf.

[Cour des comptes, 2020] COUR DES COMPTES. La conduite des grands projets numériques de l'État. Communication à la commission des finances du Sénat. Paris, juill. 2020. 206 p.

[CSNP, 2023] CSNP – Commission supérieure du numérique et des postes. Avis n° 2023-09 : « Communs numériques : vers un modèle souverain et durable ». Paris : CSNP, 8 nov. 2023. 45 p. [IGAS, 2019] IGAS – Inspection générale des affaires sociales. Garantir un numérique inclusif : les réponses apportées par les opérateurs de la protection sociale – Tome 2 : Annexes. Rapport n° 2019-033R. Paris : IGAS, 2019. 220 p.

[Krewer et Warso, 2024] KREWER, J., WARSO, Z. Digital Commons as Providers of Public

Digital Infrastructure. Bruxelles : Open Future, 2024. 66 p.

[Ministère chargé du Renouveau démocratique, 2024] MINISTÈRE chargé du Renouveau

démocratique. Plan d'action national pour la France 2024-2026 : Partenariat pour un

Gouvernement ouvert. Paris : Service d'information du Gouvernement, 2024. 80 p.

[Mission Bothorel, 2020] MISSION BOTHOREL. Pour une politique publique de la donnée.

Rapport remis au Premier ministre. Paris, déc. 2020. 200 p.

[Sénat, 2019] SÉNAT – Commission des finances. Projet de loi de finances pour 2020 : Sécurités (Programmes 152 « Gendarmerie nationale » et 176 « Police nationale »). Rapport général n° 140 (2019-2020), tome III, annexe 28 a. Paris : Sénat, 21 nov. 2019. 69 p.

[Sénat, 2022] SÉNAT – Commission des finances. Projet de loi de finances pour 2023 :

Administration générale et territoriale de l'État (Programmes 216 « Conduite et pilotage des

politiques de l'intérieur » et 354 « Administration territoriale »). Rapport spécial n° 115(2022-

2023), tome III, annexe 32, § 3.1. Paris : Sénat, 17 nov. 2022. 64 p.

[Tallinn Declaration, 2017] TALLINN DECLARATION on eGovernment. Ministerial

Declaration. Tallinn, 6 oct. 2017. 12 p.

Législation et documents administratifs

[France, 2012] France. Premier ministre. Orientations pour l'usage des logiciels libres dans

l'administration (Circulaire n° 5608/SG). Paris, 19 sept. 2012.

[France, 2016] France. Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Journal officiel de la République française, 8 oct. 2016, n° 0235, texte 1.

[France, 2023] France. Loi n° 2023-1225 du 27 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. Journal officiel de la République française, n°0300, 28

décembre 2023, texte n° 2.

[France, 2024] France. Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace

numérique. Journal officiel de la République française, 22 mai 2024, n° 0117, texte 2.

[France Conseil d'État, 2011] France. Conseil d'État. Région Picardie, n° 350431, 30 sept. 2011. Publié au Recueil Lebon.

Thèses

[Fuster Morell, 2010] FUSTER MORELL, M. Governance of Online Creation Communities :

Provision of Infrastructure for the Building of Digital Commons. Thèse de doctorat en sociologie. European University Institute, Florence, 2010. 331 p.

[Shulz, 2021b] SHULZ, S. Transformer l'État par les communs numériques : sociologie d'un

mouvement réformateur entre droit, technologie et politique (1990-2020). Thèse de doctorat en sociologie. Université Gustave Eiffel, Marne-la-Vallée, 2021. 540 p. NNT : 2021UEFL2027.

Disponibilité : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03640476.

Documentation terrain

[ADULLACT, 2022] ADULLACT. 2002-2022 - Adullact, 20 ans au service du logiciel libre.

Montpellier : ADULLACT, 2022. 68 p. (PDF en ligne). URL :

https://adullact.org/IMG/pdf/Livre_ADULLACT_vdef.pdf.

[ADULLACT, 2023] ADULLACT. Statuts du 08 juin 2023 [en ligne]. Montpellier :

ADULLACT, 2023. URL : https://adullact.org/index.php/association/presentation/statuts-et-

reglement/statuts-du-24-juin-2010

[CNAM, 2017] CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CNAM). Schéma

directeur des systèmes d'information 2017-2022. Paris : CNAM, 2017, p. s. (document interne). [CNAM, 2023] CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CNAM). Schéma

directeur des systèmes d'information 2023-2027. Paris : CNAM, 2023, p. s. (document interne). [CHU de Lille, 2024] CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE. Rapport

financier 2023. Lille : CHU de Lille, 2024, 40 p. (PDF). Disponible à : https://www.chu-

lille.fr/sites/default/files/finance/rapport_financier_2023.pdf.

[DINUM, 2024] Direction interministérielle du numérique (DINUM). Rapport d'activité 2023.

Paris : DINUM, 2024, p. s. (PDF en ligne). URL : https://www.numerique.gouv.fr/offre-

accompagnement/reference-rapport-activite-2023/.

[FabMob, 2022] FABRIQUE DES MOBILITÉS. Statuts de l'association « La Fabrique des

mobilités ». Paris : FabMob, 2022, 19 p. (PDF en ligne). URL :

https://lafabriquedesmobilites.fr/docs/Statuts_FabMob.pdf.

[SITIV, 2024] SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TECHNOLOGIES DE

L'INFORMATION POUR LES VILLES (SITIV). Bilan d'activité 2023 [en ligne]. Lyon : SITIV, 17 juin 2024. URL : https://www.sitiv.fr/bilan-dactivite-2023/

[Ville d'Échirolles, 2021] ÉCHIROLLES (Ville). Schéma directeur numérique 2021-2026.

Échirolles : Ville d'Échirolles, oct. 2021, 16 p. (PDF en ligne). URL :

https://www.echirolles.fr/sites/default/files/2022-09/Schema_directeur_numerique.pdf.

[Ville de Voiron, 2025] VILLE DE VOIRON. Conseil municipal. Procès-verbal de la séance du 26 mars 2025. Voiron : Ville de Voiron, 26 mars 2025, 24 p.

Webographie

[Acteurs Publics, 2025] ACTEURS PUBLICS. Magazine d'information du secteur public [en

ligne]. Paris : Groupe Moniteur, 2025. URL : https://acteurspublics.fr/

[ADULLACT, 2023] ADULLACT. Statuts du 08 juin 2023 [en ligne]. Montpellier :

ADULLACT, 2023. URL : https://adullact.org/index.php/association/presentation/statuts-et-

reglement/statuts-du-24-juin-2010

[Banque des Territoires, 2025] LA BANQUE DES TERRITOIRES. « Actualités et articles » [en ligne]. Paris : Caisse des Dépôts, 2025. URL : https://banquedesterritoires.fr/

[Brest, 2025] VILLE DE BREST. Site officiel de la Ville de Brest [en ligne]. Brest : Ville de

Brest, 2025. URL : https://brest.fr/

[CNAF, 2025] CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (Cnaf). CafData :

portail open data [en ligne]. Paris : Cnaf, 2025. URL : https://data.caf.fr/pages/accueil-ods/.

[FabMob, 2025] FABRIQUE DES MOBILITÉS. Site institutionnel de la Fabrique des Mobilités [en ligne]. Paris : Association Fabrique des Mobilités, 2025. URL :

https://lafabriquedesmobilites.fr/

[FNL, 2025] FRANCE NUMÉRIQUE LIBRE. « L'État doit créer et maintenir une forge

publique des codes développés par l'administration ». Communiqué de presse, 22 avril 2025.

Disponible à : https://france-numerique-libre.org/ressources/.

[La Suite Numérique, 2025] Direction interministérielle du numérique (DINUM). La Suite

Numérique : outils collaboratifs pour l'administration [en ligne]. Paris : DINUM, 2025. URL :

https://lasuite.numerique.gouv.fr/

[Rue Haute, 2025] RUE HAUTE. DEGREZ, V. « Logiciels : comme la police nationale, la

mairie de Voiron préfère payer… et de plus en plus cher ». Rue Haute [en ligne], 12 juin 2025. Disponible à : https://ruehaute.info/2025/06/12/logiciels-libres-a-voiron-la-mairie-prefere-payer-

de-plus-en-plus-cher/.

[SITIV, 2025] SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TECHNOLOGIES DE

L'INFORMATION POUR LES VILLES (SITIV). Site institutionnel [en ligne]. Lyon : SITIV, 2025. URL : https://sitiv.fr/

ANNEXES

Annexe 1 – Glossaire

Les notions employées dans le mémoire, définies.

A

Administration publique : Ensemble d'institutions (État, collectivités, établissements publics, etc.) chargées de concevoir et d'exécuter les politiques publiques, de gérer les services collectifs et de faire respecter l'intérêt général.

ADULLACT (Association des Développeurs et Utilisateurs de Logiciels Libres pour

l'Administration et les Collectivités) : Association loi 1901 fondée en 2002. Elle fédère les

initiatives open source des administrations françaises et finance la production ou la mutualisation de logiciels libres.

Agentivité : Faculté qu'ont les acteurs sociaux d'influencer leur environnement et, ce faisant, de remodeler les structures dans lesquelles ils évoluent.

ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) : Autorité française

créée en 2009. Elle définit les politiques de cybersécurité de l'État et accompagne les opérateurs d'importance vitale.

API (Application Programming Interface) : Contrat logiciel qui expose des méthodes

d'échange de données et permet à deux applications de dialoguer sans se connaître mutuellement. Appropriation (logique d') : Voie d'institutionnalisation dans laquelle l'administration prend la main sur un commun numérique et l'intègre pleinement à ses modes de faire.

Audit trail : Trace horodatée répertoriant chaque action ou décision tout au long d'un processus, indispensable pour la reconstitution et la preuve.

B

BlueHats : Communauté de fonctionnaires contributeurs ou sympathisants du logiciel libre,

animée par la DINUM. Elle organise notamment des événements de partage d'expérience.

Bureaucratie : Organisation régie par la hiérarchie, la spécialisation des tâches, la formalisation des procédures et l'impersonnalité des décisions.

C

CAFData : Portail open data maintenu par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), permettant la réutilisation des statistiques familiales.

CHATONS (Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et

Solidaires) : Réseau d'associations proposant des services numériques éthiques et respectueux de la vie privée.

Cloud Act : Loi fédérale américaine de 2018 (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act)

autorisant les autorités judiciaires à exiger des données auprès d'entreprises américaines, même stockées hors des États-Unis.

CNAM (Caisse nationale de l'Assurance Maladie) : Établissement public pilote du régime

général de l'Assurance Maladie.

Codage thématique : Étape d'analyse qualitative consistant à regrouper les données autour de thèmes récurrents.

Codebook : Dictionnaire interne de codes et de règles permettant d'assurer la cohérence du

codage qualitatif.

Communs de la connaissance : Ressources informationnelles gouvernées collectivement selon des règles partagées [Hess et Ostrom, 2007].

Communs numériques : Logiciels, données ou savoirs maintenus et développés de façon

ouverte par une communauté.

Communauté de pratique : Groupe d'acteurs qui apprennent ensemble en résolvant des

problèmes communs [Wenger, 1998].

Creative Commons : Organisation qui met à disposition un éventail de licences facilitant le

partage et la réutilisation des œuvres.

CSNP (Commission supérieure du numérique et des postes) : Instance consultative qui éclaire le gouvernement français sur les grandes questions numériques.

D

Découplage : Situation où les structures officielles affichées par une organisation ne se traduisent pas dans les pratiques réelles [Meyer et Rowan, 1977].

Digital Era Governance : Modèle post-NPM qui mise sur l'intégration, l'holisme et la

numérisation [Dunleavy et al., 2005].

DINUM (Direction interministérielle du numérique) : Service du Premier ministre en charge de la stratégie et de la transformation numériques de l'État.

E

Entrepreneur institutionnel : Acteur qui mobilise des ressources pour créer de nouvelles règles du jeu ou transformer celles qui existent.

Étude de cas multiples : Design de recherche qui compare plusieurs cas pour en extraire des

régularités et produire une généralisation analytique.

F

FabMob (Fabrique des mobilités) : Association lancée en 2015 pour accélérer l'innovation

ouverte dans le domaine des transports.

Firefox : Navigateur web libre de la Fondation Mozilla.

Forge logicielle : Plateforme collaborative (GitLab, GitHub, etc.) combinant gestion de code,

suivi de bugs et intégration continue.

France Numérique Libre (FNL) : Réseau d'agents publics promouvant l'usage et la culture du logiciel libre au sein de l'État.

G

GAFAM : Acronyme désignant Google, Apple, Facebook (Meta), Amazon et Microsoft.

Git : Système de gestion de versions décentralisé, créé par Linus Torvalds en 2005.

GNU GPL (General Public License) : Licence copyleft qui garantit à l'utilisateur les quatre

libertés fondamentales du logiciel libre.

Gouvernance partagée : Dispositif où le pouvoir de décision est réparti entre plusieurs parties prenantes selon des règles explicites.

Gouvernance polycentrique : Modèle ostromien où coexistent plusieurs centres autonomes de décision connectés les uns aux autres.

H

Hackathon : Marathon collaboratif de développement destiné à prototyper rapidement des

solutions innovantes.

I

Institutionnalisation : Processus par lequel des pratiques socialement construites finissent par

être perçues comme allant de soi.

Interopérabilité : Aptitude de systèmes hétérogènes à échanger des informations et à fonctionner ensemble sans perte de sens.

Isomorphisme institutionnel : Convergence structurelle des organisations sous l'effet de

pressions coercitives, mimétiques ou normatives [DiMaggio et Powell, 1983].

L

LAMP : Empilement technologique « classique » : Linux / Apache / MySQL / PHP.

Leadership intrapreneurial : Art de porter des innovations de rupture depuis l'intérieur même de l'organisation.

Legacy systems : Systèmes anciens toujours essentiels au fonctionnement d'une entité mais

coûteux à maintenir ou à faire évoluer.

LiMux : Programme de migration de la ville de Munich vers Linux, initié en 2003 puis

abandonné en 2017.

Logiciel libre : Logiciel dont la licence confère les libertés d'exécution, d'étude, de modification et de redistribution.

M

Matrix : Protocole ouvert et décentralisé de messagerie instantanée sécurisée.

Mythe rationalisé : Idée institutionnalisée qui confère une légitimité symbolique à ceux qui

l'adoptent [Meyer et Rowan, 1977].

N

New Public Management : Courant de réforme administrative introduisant les méthodes et la

logique de performance du secteur privé dans le secteur public.

Nextcloud : Alternative open source aux solutions propriétaires de stockage et de partage de

fichiers.

O

Obsidian : Application de prise de notes local-first, basée sur le format de fichiers Markdown.

OnlyOffice : Suite bureautique open source.

Open Data : Principe selon lequel certaines données doivent être accessibles, réutilisables et

libres de droits.

OpenStreetMap : Projet collaboratif qui produit une cartographie libre du monde entier.

OPSN (Opérateur public de services numériques) : Structure mutualisant le développement et l'hébergement de services numériques pour les collectivités.

OSPO (Open Source Program Office) : Organisation interne à une entité chargée d'orienter, de coordonner et de sécuriser la stratégie open source d'une organisation.

P

PAPI (Point d'accès public à Internet) : Espace où les usagers peuvent consulter Internet

gratuitement et être accompagnés dans leurs démarches.

PostgreSQL : SGBD relationnel-objet libre réputé pour sa robustesse et sa conformité aux

standards.

Pressions isomorphiques : Contraintes (coercitives, mimétiques, normatives) qui poussent les organisations d'un même champ vers la similarité [DiMaggio et Powell, 1983].

R

Raisonnement abductif : Démarche consistant à proposer l'hypothèse la plus plausible pour

expliquer un ensemble d'observations.

Relation (logique de) : Voie d'institutionnalisation dans laquelle l'administration coopère avec un commun externe qu'elle ne contrôle pas.

Réplication théorique : Méthode d'étude de cas visant à éprouver la même théorie sur des

contextes contrastés.

S

SCIC (Société coopérative d'intérêt collectif) : Statut hybride qui conjugue gouvernance

coopérative et mission d'intérêt général.

SITIV (Syndicat intercommunal des technologies de l'information pour les villes) :

Groupement de communes de la région lyonnaise mutualisant les services numériques.

Souveraineté numérique : Capacité d'un État à contrôler ses infrastructures et ses données

stratégiques.

SPIP : CMS libre français, conçu à l'origine pour la publication journalistique en ligne.

Startup d'État : Dispositif français qui transpose l'agilité des start-ups à la création de services publics numériques.

Suite Numérique : Ensemble d'outils collaboratifs open source proposés par la DINUM aux

administrations.

T

Tchap : Solution de messagerie instantanée sécurisée de l'État, construite sur le

protocole Matrix.

Théorie néo-institutionnelle : Courant sociologique étudiant la quête de légitimité des

organisations via l'adoption de structures et de pratiques standardisées.

Travail institutionnel : Ensemble d'actions délibérées visant à créer, maintenir ou transformer les institutions [Lawrence & Suddaby, 2006].

Triangulation : Manière de croiser plusieurs sources, méthodes ou chercheurs pour fiabiliser un résultat.

U

Ubuntu : Distribution Linux dérivée de Debian.

V

Valeur publique : Critère d'évaluation d'une action publique qui inclut, outre l'efficience, l'équité, la transparence et le bénéfice sociétal [Moore, 1995].

Vendor lock-in : Situation de dépendance technique et contractuelle qui rend coûteux le changement de fournisseur.

VLC : Lecteur multimédia libre et polyvalent, fruit du projet français VideoLAN.

W

Wiki : Site dont les pages peuvent être créées et éditées facilement et collectivement via un navigateur web.

Annexe 2 - Tableau des limites méthodologiques et contremesures

Chaque limite reconnue du dispositif d'enquête et la parade mise en œuvre.

Tableau des limites méthodologiques et contremesures

Catégorie	Limite identifiée	Description	Contremesures mises en œuvre
Échantillonnage	Périmètre géographique restreint	Focalisation sur 9 initiatives françaises uniquement	• Transparence des choix de sélection • Invitation à répliquer dans d'autres contextes
Échantillonnage	Sur-représentation territoriale	Surreprésentation des collectivités territoriales	· Diversification par niveaux (national, territorial, sectoriel)
Échantillonnage	Biais pro-logiciel libre	Répondants favorables plus enclins à participer (seuls 2 entretiens critiques : ENT-010, ENT-013)	• Recherche active de voix critiques • Triangulation avec sources tierces
Échantillonnage	Généralisation statistique limitée	Sélection raisonnée contre représentativité statistique	· Logique de réplication théorique
Échantillonnage	Taille d'échantillon	13 entretiens pour 9 cas, échantillon limité	• Compensation par la profondeur contextuelle • Triangulation documentaire
Collecte de données	Enquêteur unique	Absence d'accord inter-juge	• Traçabilité complète des décisions • « Audit trail » détaillé
Collecte de données	Triangulation observateurs	Recours à un seul enquêteur	· Triangulation des sources (entretiens + documents + sources tierces)
Collecte de données	Biais de désirabilité	Risque de réponses socialement acceptables	• Questions orientées vers des exemples factuels • Relances sur les difficultés
Collecte de données	Sources organisationnelles	Documents provenant majoritairement des organisations étudiées	· Complément par sources tierces (Cour des comptes, presse spécialisée, littérature académique)
Collecte de données	Caractère déclaratif	Entretiens reposant sur les déclarations des acteurs	• Confrontation des propos aux documents • Recherche de contradictions
Collecte de données	Temporalité limitée	Institutionnalisation = processus long terme, initiatives parfois récentes	• Documentation des phases • Suivi évolutif quand possible • Prudence interprétative
Analyse	Relecture externe absente	Risque d'angle mort analytique	• Journal réflexif ; explicitation des choix • Mise à disposition de l'audit trail
Analyse	Outil de codage unique	Usage exclusif d'Obsidian sans codage collaboratif	• Transparence du système • Exportabilité des données • Traçabilité des requêtes

Catégorie	Limite identifiée	Description	Contremesures mises en œuvre
Analyse	Biais de confirmation	Risque d'enfermement dans une lecture unique	• Triangulation théorique (TNI + TTI + Ostrom) • Recherche active de cas déviants

Tableau. Limites méthodologiques et contremesures mises en œuvre

Annexe 3 - Guide d'entretien semi-directif

La trame des treize entretiens conduits entre mai et juin 2025.

Note méthodologique liminaire

Ce guide a servi de base pour mener les treize entretiens semi-directifs réalisés dans le cadre de cette recherche. Il ne s'agit pas d'un questionnaire figé. Plutôt d'un canevas souple, ajusté à chaque situation. Son contenu a varié selon le profil des interlocuteurs (porteurs de projet, décideurs, experts) et selon la nature de leur implication dans les initiatives étudiées.

La version présentée ici n'est pas celle du départ. Elle résulte d'un travail d'ajustement progressif, à mesure que les entretiens avançaient. Structuré d'abord autour de quatre grands blocs, le guide a été retouché, affiné, reconfiguré, en fonction des retours du terrain. Ce processus a permis de faire coïncider les questions posées avec les enjeux réellement formulés par les acteurs. Rien n'a été figé à l'avance. L'approche retenue relève d'un raisonnement abductif.

L'analyse croisée des entretiens a révélé plusieurs lignes de force qui ont guidé la stabilisation du guide final :

1. L'ambiguïté de la notion de commun numérique. Le terme ne fait pas consensus. Certains y voient une simple mutualisation fonctionnelle ENT-013, d'autres y associent une portée politique plus marquée ENT-006. D'autres encore l'abordent sous un angle strictement opérationnel ENT-001. Cette pluralité a conduit à intégrer, en ouverture du second bloc, une question directe : « Quelle est votre définition personnelle d'un commun numérique ? » afin de clarifier d'emblée le cadre de référence de chaque personne interrogée.

2. Le rôle structurant des alliances et de la gouvernance. Les propos recueillis insistent moins sur les principes abstraits que sur les équilibres à construire ENT-012. La confiance apparaît comme un facteur décisif, notamment dans les dynamiques de mutualisation ENT- 009. Le guide a donc été complété pour documenter ces relations, leurs appuis, leurs tensions.

3. La complexité du modèle socio-économique. Les ressources ne se résument pas à un budget. Elles englobent la reconnaissance des effets utiles (coûts évités, valeur collective), la capacité à mobiliser des compétences internes motivées, et la maîtrise des dépendances techniques. Le thème du « vendor lock-in déguisé » revient dans plusieurs récits. Le troisième bloc a été enrichi pour couvrir ces trois aspects.

4. L'articulation entre facteurs internes et pressions extérieures. Les leviers d'institutionnalisation ne sont pas tous internes. À côté du portage individuel, des routines ou de la qualité de la ressource, des éléments extérieurs entrent en jeu (pression du marché, cadre juridique, conjoncture politique). Le guide a été structuré pour explorer ces deux registres à part égale.

Ce guide ne se limite donc pas à un instrument de collecte. Il a été façonné à partir de l'analyse elle-même. Sa structure reflète les points d'appui, les incertitudes, les tensions soulevées par les acteurs dans leur propre lecture de l'institutionnalisation. C'est un outil empirique, mais construit dans le dialogue avec le terrain.

Structure générale de l'entretien : 4 Blocs Thématiques

L'entretien repose sur une trame structurée en quatre blocs, ajustée en fonction du déroulé de l'échange. L'ordre n'était pas figé. Le niveau de détail non plus. L'objectif est de garder un cadre tout en laissant de la place à ce que l'interlocuteur souhaitait mettre en avant.

Introduction

Chaque entretien a commencé par une brève présentation du cadre : le mémoire, la finalité de la recherche, les garanties d'anonymat, la possibilité de relire les extraits cités. Une autorisation d'enregistrement a été demandée. L'entretien s'ouvrait ensuite sur un retour d'expérience plus personnel (parcours, fonction actuelle, lien avec les communs numériques).

Bloc 1 : Genèse, trajectoire, moments-clés

Ce premier temps visait à comprendre l'origine du projet : comment il avait démarré, ce qui l'avait déclenché, ce qui l'avait fait évoluer.

- Les questions portaient sur l'intention de départ, les premiers pas, les ajustements. Était-ce une réponse à un besoin identifié ? Une opportunité saisie ? Une volonté politique ?

- L'entretien revenait aussi sur les bascules : un changement de direction, une crise, une décision budgétaire, un événement extérieur. Ces inflexions donnent à voir la trajectoire sous un autre angle.

Bloc 2 : Gouvernance, communauté, relations internes

Ce second bloc explorait l'organisation du projet au quotidien. Qui décide ? Comment ? Selon quelle logique ? Des réponses très diverses ont été données, du modèle hiérarchique classique à des fonctionnements plus distribués.

- Il s'agissait aussi de comprendre comment se constituait la communauté autour du projet : qui y contribue, comment les gens sont mobilisés, ce qui rend la coopération possible.

- La question des alliances est revenue souvent : service juridique, DSI, direction générale… Autant de partenaires à embarquer. Les résistances, elles aussi, faisaient partie de la discussion : freins culturels, techniques ou politiques, plus ou moins explicites.

Bloc 3 : Ressources, compétences, soutenabilité

Troisième entrée : les moyens. D'où vient le financement ? Est-il stable ? Comment évolue-t-il ? - Les personnes interrogées ont aussi été invitées à décrire la manière dont la valeur produite par l'initiative était reconnue : économies réalisées, réutilisations, effets d'image, soutien politique.

- Les compétences humaines ont été un point d'attention : quelles expertises sont mobilisées ? Comment attirer et retenir les bons profils ? Avec quels leviers (sens, statut, salaire) ?

- Enfin, la question des dépendances a été abordée : à quels prestataires ou briques logicielles l'initiative reste-t-elle liée ? Comment le risque de verrouillage est-il identifié, anticipé, géré ?

Bloc 4 : Institutionnalisation, pérennité, projection

Dernier volet : ce qui permet à l'initiative de tenir, ou au contraire, ce qui peut la fragiliser.

- Qu'est-ce qui a fait la différence ? Qu'est-ce qui a bloqué ? Le portage politique a-t-il été déterminant ? A-t-il duré dans le temps ?

- Des questions ont aussi été posées sur la formalisation : est-ce que la démarche est intégrée dans des procédures, des règlements, des outils de pilotage ? Ou reste-t-elle dépendante des individus qui la portent ?

- Enfin, les entretiens se concluaient sur les perspectives : montée en charge, réplicabilité, menaces à venir, marges d'évolution. Une question spécifique portait sur le terme de « souveraineté » : est-il jugé pertinent ? Peut-il servir d'appui stratégique ?

Déclinaisons par profil d'interviewé

Le canevas n'a pas été appliqué de façon uniforme. Il a été modulé selon le profil des personnes interrogées, pour rendre chaque échange aussi pertinent que possible.

Porteurs opérationnels et DSI (ENT-001, ENT-005, ENT-008, ENT-010)

L'échange s'est centré sur le « comment ». Ce qui se passe concrètement quand un projet démarre. On y a parlé des étapes, des obstacles, des choix techniques, des questions d'équipe, de budget. Les formulations ont été directes : « Comment est né le projet ? », « Qu'est-ce qui a bloqué ? », « Comment avez-vous géré un budget qui ne correspond pas à une ligne classique ? », « Et le changement pour les utilisateurs, comment ça s'est passé ? »

Experts, consultants (ENT-002, ENT-004, ENT-006, ENT-012)

Là, l'entrée était plus analytique. Il s'agissait de mettre en perspective, de prendre du recul. On a parlé des tensions autour de la notion même de « commun numérique », de ses usages dans le discours public, de ses ambiguïtés. Les questions ont porté sur les cadres d'analyse : « Que pensez- vous de l'essor de ce discours dans les institutions ? », « Où voyez-vous les lignes de faille dans l'usage du terme ? », « Quelles formes de gouvernance observez-vous, et avec quelles conséquences ? », « Comment situez-vous cette expérience par rapport à d'autres ? »

Décideurs et élus (ENT-007, ENT-011, ENT-013)

L'échange a pris une tournure plus stratégique. Il a été question de vision, de choix politiques, d'arbitrages. Pas seulement sur le projet, mais sur ce qu'il dit de l'institution. Ce qui motive un engagement, ce qui le rend durable. Les questions allaient droit au but : « Qu'est-ce qui vous a convaincu ? », « Comment ce projet s'insère-t-il dans la stratégie globale ? », « Que faites-vous quand vous devez choisir entre un commun et une offre privée ? », « Et si vous partez, que reste-t- il ? »

Dirigeants d'organismes intermédiaires (ENT-003, ENT-009)

Enfin, avec ceux qui pilotent des structures transversales, le terrain de discussion était l'écosystème. Les échanges ont porté sur la mutualisation, sur les coopérations entre entités de cultures ou d'échelles différentes, sur les montages économiques possibles, sur les rôles respectifs des acteurs. Les questions étaient souvent formulées comme des ouvertures : « Qu'est-ce qui rend la coopération possible entre structures très différentes ? », « Quel rôle joue la confiance ? », « Quel modèle peut tenir dans le temps ? », « Que devrait faire l'État pour faciliter ces dynamiques collectives ? »

Annexe 4 - « Codebook » - Grille de codage

Le codebook : familles de codes, définitions et règles d'application.

Note méthodologique

Ce « codebook » présente la version finale de la grille de codage élaborée au fil de trois cycles successifs (ouvert, axial, puis sélectif). L'ensemble repose sur l'analyse de treize entretiens semi- directifs. Quatorze codes ont été retenus, chacun défini de manière précise, illustré par un extrait issu du corpus, et assorti de critères d'exclusion pour éviter les confusions. Cette grille a structuré l'analyse comparative entre les cas étudiés et les entretiens d'expertise.

Une échelle d'intensité a été utilisée pour qualifier le poids de chaque facteur dans les récits :

✓ : mention ponctuelle ou implicite ✓✓ : présence claire et argumentée ✓✓✓ : facteur structurant dans la trajectoire ou la lecture proposée

FAMILLE 1 – Facteurs contextuels et stratégiques

Contexte_Politique

Renvoie au soutien (ou blocage) politique explicite dont a pu bénéficier une initiative. Cela inclut les arbitrages, les feuilles de route officielles, ou les engagements publics formulés par les élus. Exemple : « C'est la volonté de la direction générale et des élus de travailler sur le numérique comme objet politique dans toutes ses dimensions qui est à l'origine de la création du poste. » ENT-001

Ne pas inclure les soutiens informels ni les postures de non-obstruction passives.

Cadre_Reglementaire

Prend en compte le rôle joué par les règles juridiques et administratives : lois, circulaires, directives ou contraintes liées aux marchés publics.

Exemple : « Le code des marchés, les conventions, les statuts de nos différents organismes, ce sont des vrais carcans. » ENT-009

Exclure tout ce qui relève d'usages informels ou de recommandations non contraignantes.

Alignement_Strategique

Évalue dans quelle mesure l'initiative s'inscrit dans les missions fondamentales de l'organisation (souveraineté, continuité du service public, sobriété budgétaire).

Exemple : « La mission, c'est de faire en sorte que les agents publics français aient accès à des services souverains. » ENT-005

Exclure les alignements ponctuels sans continuité ou sans ancrage formel.

Pression_Isomorphique

Renvoie aux effets d'imitation, de conformité ou de rattrapage par rapport à d'autres structures perçues comme référentes.

Exemple : « Toutes les DSI autour de Grenoble ont souhaité participer. » ENT-001

Exclure les choix liés à une évaluation autonome de l'utilité.

FAMILLE 2 – Facteurs organisationnels et communautaires

Leadership_Intrapreneur

Désigne une ou plusieurs figures internes motrices, capables de porter l'initiative, de naviguer entre les niveaux hiérarchiques et de faire exister le projet malgré les contraintes.

Exemple : « Il faut un intrapreneur de réforme… » ENT-012

À distinguer d'un appui politique externe.

Culture_Partage

Apprécie l'ouverture de la culture interne à la mutualisation, à la circulation des idées, au travail collectif hors silos.

Exemple : « Ça participe aussi d'un changement de la culture du service public. » ENT-006

Ne pas confondre avec le niveau de compétence technique.

Competence_Technique

Fait référence à l'existence, en interne, de savoir-faire spécifiques nécessaires à la mise en œuvre et à la pérennisation d'un commun numérique.

Exemple : « À chaque départ, on a recruté avec une attention particulière à la maîtrise du libre. » ENT-001

Exclure les compétences SI généralistes sans lien avec l'écosystème ouvert.

Gouvernance_Partagée

Évalue le degré réel de distribution du pouvoir décisionnel, en interne comme avec les partenaires. Exemple : « Un OPSN a une gouvernance à plusieurs niveaux… » ENT-009

Exclure les simples consultations ou les procédures sans conséquences concrètes.

Vitalite_Communaute

Mesure l'engagement des utilisateurs ou contributeurs au-delà de l'usage passif. Couvre l'animation, la réciprocité, la dynamique collective.

Exemple : « Aujourd'hui, nous sommes 256 collectivités… En 24 heures, j'avais deux solutions proposées par d'autres collectivités. » ENT-001

Exclure les cas d'utilisation isolée ou sans interaction.

Confiance_Sociale

Renvoie à la qualité des relations interpersonnelles et inter-organisationnelles, à la stabilité des partenariats, et à la capacité à coopérer dans la durée.

Exemple : « La fédération Déclic fonctionne bien parce que la confiance entre les hommes est présente. » ENT-009

Exclure les relations strictement contractuelles ou conjoncturelles.

FAMILLE 3 – Ressources et capacités

Modele_Eco

Interroge la structure économique qui soutient le commun : financement, mutualisation, articulation entre coûts et valeur.

Exemple : « Pour Echirolles, c'est 350 000 € par an d'économie. » ENT-001

Exclure les apports ponctuels ou incertains.

Qualite_Tech

Mesure la performance du commun du point de vue technique et utilisateur : robustesse, lisibilité, accessibilité, ergonomie.

Exemple : « Si on fait un très bon produit open source, on réussira tout. Si on fait un produit bof et qu'on force les agents, on ne fera pas de communs, personne d'autre ne l'utilisera. » ENT-005 Le critère est celui de l'usage perçu, pas des spécifications en soi.

Support_Infr

Couvre les conditions d'hébergement, de maintenance, de documentation, de service rendu aux utilisateurs et aux contributeurs.

Exemple : « On prend un support même si on ne l'utilise pas, c'est notre façon de contribuer. » ENT-001

À distinguer de la qualité intrinsèque du code (Qualite_Tech).

Valeur_Usage

Désigne la valeur concrète pour les usagers : gain de temps, simplification, résolution de problème identifié, amélioration d'un service.

Exemple : « La satisfaction des usagers qui est suffisamment élevée pour pouvoir continuer et donc minimiser les chances qu'un jour il y ait un retour en arrière. » ENT-001

Exclure les bénéfices institutionnels abstraits ou non directement liés à l'usage.

Codes les plus récurrents dans le corpus (13 entretiens)

1. Leadership_Intrapreneur (10 entretiens)
2. Cadre_Reglementaire (10 entretiens)
3. Alignement_Strategique (9 entretiens)
4. Modele_Eco (9 entretiens)
5. Contexte_Politique (6 entretiens)

ANNEXES

Annexe 5 - Matrices de codage inter-cas

Intensité de chaque code dans chacun des treize entretiens.

Note méthodologique

Ces matrices sont générées directement à partir des métadonnées du fichier CODE.md. Elles reflètent fidèlement le codage réalisé sur les 13 entretiens. L'intensité suit l'échelle : ✓ (faible), ✓✓ (modéré), ✓✓✓ (fort), [-] (code absent).

Matrice - Codes saillants

Code	ENT-001	ENT-002	ENT-003	ENT-004	ENT-005	ENT-006	ENT-007	ENT-008	ENT-009	ENT-010	ENT-011	ENT-012	ENT-013
Leadership_Intrapreneur	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	–	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	–	–	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Cadre_Reglementaire	–	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	–	–	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓
Alignement_Strategique	–	–	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	–	✓✓	✓✓✓	✓	✓✓	✓✓	–	✓
Modele_Eco	✓✓✓	–	✓✓✓	✓✓	–	–	–	✓✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓
Contexte_Politique	✓✓✓	✓✓✓	–	–	–	✓✓✓	–	✓	–	–	–	✓✓✓	✓
Culture_Partage	–	✓✓	–	✓✓✓	–	✓✓✓	✓✓✓	–	–	–	✓✓	–	–
Gouvernance_Partagee	–	✓✓	–	✓✓	–	✓✓	–	–	✓✓	–	–	–	–
Vitalite_Communaute	✓✓✓	–	–	–	✓✓	✓✓✓	✓✓	–	–	–	–	–	–
Valeur_Usage	–	–	✓✓✓	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓✓✓	–
Competence_Technique	✓✓✓	–	–	–	–	–	–	–	–	✓✓	–	–	–
Qualite_Tech	–	–	–	–	✓✓✓	–	–	–	–	–	–	–	–
Support_Infr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓✓	–	–	–
Confiance_Sociale	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–

Tableau. Matrice des codes saillants. Intensité : ✓ faible, ✓✓ modéré, ✓✓✓ fort, – code absent.

Fréquence des codes dans les codes saillants

Code	Nb occurrences	Entretiens concernés
Leadership_Intrapreneur	10	ENT-001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 011, 012, 013
Cadre_Reglementaire	10	ENT-002, 003, 004, 005, 008, 009, 010, 011, 012, 013
Alignement_Strategique	9	ENT-003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 013
Modele_Eco	9	ENT-001, 003, 004, 008, 009, 010, 011, 012, 013

Code	Nb occurrences	Entretiens concernés
Contexte_Politique	6	ENT-001, 002, 006, 008, 012, 013
Culture_Partage	5	ENT-002, 004, 006, 007, 011
Gouvernance_Partagee	4	ENT-002, 004, 006, 009
Vitalite_Communaute	4	ENT-001, 005, 006, 007
Valeur_Usage	3	ENT-003, 007, 012
Competence_Technique	2	ENT-001, 010

Tableau. Fréquence des codes dans les codes saillants **Les trois codes n'apparaissant qu'une fois (Qualite_Tech, Support_Infr, Confiance_Sociale) ne figurent pas dans ce relevé de fréquence de l'original.**

ANNEXES

Annexe 6 - Audit Trail

Le journal des décisions de recherche, de la conception du protocole à la clôture de l'analyse.

Note introductive

Ce document retrace les principaux choix et ajustements opérés au cours de la recherche. Il s'agit d'une version condensée de l'« audit trail »

CHOIX STRUCTURANTS (février – avril 2025)

Design de recherche

L'option retenue est celle d'une étude de cas multiples, articulée à une démarche abductive.

Stratégie d'échantillonnage

La contrainte temporelle a conduit à un échantillonnage raisonné, opportuniste. Vingt-deux sollicitations ont été envoyées fin avril. Treize réponses positives ont permis de constituer le corpus final. La collecte a été calée sur la fenêtre de mai à juin 2025.

PHASE DE COLLECTE (2 mai – 5 juin 2025)

2 mai : ENT-001 (92 min)

Le guide s'est avéré trop rigide pour la diversité des profils rencontrés. Décision prise de conserver une trame, mais de moduler l'ordre et le vocabulaire selon les interlocuteurs.

5 mai : ENT-002 (68 min)

Les experts mobilisent une grille de lecture très différente des porteurs de projet. Décision : intégrer systématiquement des profils analystes dans l'échantillon.

7 mai : Révision du guide d'entretien

Trois ajustements principaux : ajout d'une question sur la définition personnelle d'un "commun numérique" ; renforcement des questions sur les freins et résistances ; adaptation du lexique aux profils interviewés (opérationnels, élus, experts…).

Mi-mai : Apparition d'une typologie appropriation/relation

À ce stade, une distinction claire commence à émerger dans les logiques observées. Elle est testée dans les entretiens suivants, puis retenue comme clé d'analyse principale.

5 juin : Fin de la collecte

Dernier entretien mené comme prévu. Le corpus final comprend 13 entretiens couvrant 9 initiatives. Diversité suffisante des profils et des échelles.

PHASE D'ANALYSE (5 – 16 juin 2025)

Premier cycle de codage

Travail inductif réalisé dans Obsidian. Quarante-deux codes initiaux repérés. Trop dispersés pour une lecture cohérente.

Deuxième cycle

Regroupement thématique en 18 catégories. Fréquence et pertinence ont guidé l'arbitrage. Un fichier de travail centralisateur a été créé.

Phase finale

Grille stabilisée à 14 codes, organisés en trois familles. Une échelle d'intensité (✓ à ✓✓✓) a été introduite.

Triangulation documentaire

Chaque affirmation forte a été vérifiée par au moins deux sources (entretien et document).

CHOIX RÉDACTIONNELS (17 – 29 juin 2025)

Exploitation du codage

Par souci d'efficacité, l'exploitation du codage s'est limitée à une section (3.2.2) afin de valoriser les apports intrinsèques de chaque cas et de pouvoir mobiliser les positions, même marginale, des entretiens au titre de la pluralité.

Il a été conservé pour sa capacité à mettre en lumière les régularités transversales au-delà des particularismes.

Gestion de l'anonymat

Les personnes sont anonymisées. Les projets ne le sont pas car ils relèvent de l'action publique et sont déjà documentés.

Génération des matrices

Obsidian a permis de générer automatiquement les matrices inter-cas (liens codes ↔ citations ↔ sources). Cette approche garantit une traçabilité intégrale.

DÉCISIONS TRANSVERSALES

Environnement de travail

Tout a été centralisé dans Obsidian. Liens dynamiques, versionning, requêtes automatisées :

- l'outil a permis une souplesse importante.

Limite : pas de travail collaboratif possible.

Critères de qualité appliqués

- Triangulation systématique (entretiens + documents)
- Traçabilité de chaque chemin analytique
- Documentation explicite des choix
- Tests de cohérence internes sur les codes.

Biais identifiés

- Biais de sympathie pour le logiciel libre (chez les répondants comme chez l'enquêteur)
- Recul limité sur les projets récents
- Concentration géographique sur la France.

AJUSTEMENTS EN COURS D'ANALYSE

Sur la gouvernance partagée

Très peu de cas présentaient une gouvernance réellement collective. La grille ostromienne reste pertinente, mais nécessite un recul critique dans des contextes fortement bureaucratiques.

Validation de la typologie

L'application aux 9 cas aboutit à une répartition claire : 6 relèvent de la logique relationnelle, 3 de celle de l'appropriation. Le cadre théorique permet d'en rendre compte de façon satisfaisante.

LIMITES MÉTHODOLOGIQUES

Liées au design

- Échantillonnage opportuniste, non théorique
- Analyse conduite par un seul enquêteur
- Temporalité courte de la collecte.

Liées au terrain

- Accès limité à certains profils (agents, usagers) par manque de temps
- Forte représentation des collectivités territoriales
- Peu de regards critiques sur les communs.

Compensations

- Mises en œuvre triangulation par les documents publics
- Inclusion d'interviews d'experts extérieurs au champ
- Transparence sur les limites, assumées dans le protocole.